Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

TEORIE OBVODŮ
X

(DIGITALIZACE OBRAZOVÉHO SIGNÁLU)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2002**

Toto skriptum věnuji všem zájemcům o moderní způsob přenosu a uchovávání obrazové informace. Zpracovávané téma je velmi rozsáhlé, takže skriptum nemůže zachytit všechny detaily a podrobnosti. Snahou bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy a cesty dalšího možného vývoje. Předpokladem pro studium tohoto skripta je zvládnutí předchozích dílů skript „Teorie obvodů“ a základů televizní techniky. Po zvládnutí základů, uvedených v tomto skriptu, předpokládám další, podstatně rozšiřující, studium odborné literatury.

Za cenné připomínky k textu a jeho uspořádání děkuji Ing. Vlastislavu Kazdovi a Ing. Ladislavu Vomelovi.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2002

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

Obsah 3

10.	Úvod	5
10.1	Diskretizační struktury	6
10.1.1	Diskretizační struktury pro soustavy s neprokládaným řádkováním	6
10.1.2	Diskretizační struktury pro soustavy s prokládaným řádkováním	7
10.1.3	Počet vzorků ve vodorovném a ve svislém směru	7
10.2	Zdrojové kódování	8
10.2.1	Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního obrazového signálu	11
10.2.2	Úprava digitálního obrazového signálu pro snížení přenosové rychlosti	12
10.3	Soustava JPEG	13
10.3.1	Transformační kódování	13
10.3.2	Kvantování frekvenčních koeficientů	15
10.3.3	Entropické kódování	15
10.3.4	Způsoby přenosu v soustavě JPEG	18
10.4	Soustava MPEG 1	18
10.4.1	Aplikace DPCM - snímky I, P, B	19
10.4.2	Použití vektorů pohybu pro získání snímků P	20
10.4.3	Vytváření snímků B	21
10.4.4	Kvantování frekvenčních koeficientů	22
10.4.5	Čtení kvantovaných koeficientů	23
10.4.6	Vyrovnávací paměť	23
10.4.7	Rozdělení signálu do vrstev (layers)	23
10.5	Soustava MPEG 2	27
10.5.1	Možnosti soustavy MPEG 2	27
10.5.2	Predikce Dual-Prime	28
10.5.3	Kvantování frekvenčních koeficientů	31
10.5.4	Čtení kvantovaných koeficientů	31
10.5.5	Vyrovnávací paměť	32
10.5.6	Hierarchické kódování	32
10.6	Programový a transportní datový tok	33
10.6.1	Paketový elementární datový tok	34
10.6.2	Programový datový tok	34
10.6.3	Transportní datový tok	35

10.7	**Metoda předběžné korekce chyb (FEC) při přenosu signálu digitální televize**	**37**
10.7.1	**Základní úvahy**	**37**
10.7.2	**Reed-Solomonův kód**	**40**
10.7.2.1	Úvod do aritmetiky Galoisova pole	41
10.7.2.2	Definice Reed-Solomonova kódu, kódování a dekódování ve frekvenční oblasti	45
10.7.2.3	Korekce chyb u Reed-Solomonova kódu	47
10.7.2.4	Příklad kódování a dekódování ve frekvenční oblasti	49
10.7.2.5	Kódování a dekódování v časové oblasti	50
10.7.2.6	Účinnost Reed-Solomonova kódu	51
10.7.3	**Konvoluční kódy**	**52**
10.7.3.1	Základní pojmy z oboru konvolučních kódů	52
10.7.3.2	Příklad konvolučního kódování a dekódování	54
10.7.3.3	Hardwarové a softwarové rozhodování	59
10.7.3.4	Tečkování konvolučního kódu	61
10.7.3.5	Účinnost konvolučního kódu	62
10.7.4	**Řetězení kódů**	**63**
10.7.4.1	Řetězení blokových kódů	63
10.7.4.2	Prokládání	64
10.7.4.3	Korekce chyb u DVB	66
10.8	**Vysokofrekvenční přenos digitálního obrazového signálu**	**67**
10.8.1	**Přenos signálu přes satelity**	**67**
10.8.2	**Distribuce signálu po kabelu**	**67**
10.8.3	**Pozemní vysílání**	**67**
	Použitá a doporučená literatura	**68**

10. Ú v o d

V době překotně se rozvíjející techniky počítačů nezůstal stát stranou ani obor, který donedávna ovládala výhradně analogová technika. Po prvních nesmělých krůčcích do televizních studií a následně i do přijímačů se dnes prosazují signálové procesory na mnoha pozicích přenosového řetězce obrazového signálu a umožňují tak výrazné zkvalitnění přenášené obrazové informace.

Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním zpracováním obrazové informace?

Analogové zpracování dělí obrázky do řádků, ve kterých snímá jasovou hodnotu určitého místa elektronovým paprskem, který se po řádku rovnoměrně pohybuje. Tím se získá analogový signál, ve kterém je poloha určena pořadím řádku v celkovém snímku a časem, který uplynul od začátku řádku. Rozlišení ve vodorovném směru je určeno maximální frekvencí, která může být v signálu obsažena. Přitom

- přenos musí probíhat v reálném čase, je souvislý a trvalý;
- poloha snímaného a zobrazovaného bodu je určena časem, vztaženým k synchronizačním impulsům;
- obrazové body nejsou ve vodorovném směru přesně vymezeny;
- rušení, které do signálu pronikne, nelze odstranit.

Při **digitálním zpracování**

- je obraz rozložen na pevně stanovený počet bodů, poloha konkrétního bodu může být vyjádřena číselnými souřadnicemi bodu, přenos nemusí probíhat v reálném čase;
- je možné v každém bodu určit úrovně jasu a barevných složek číselnou hodnotou s potřebným počtem úrovní, tyto hodnoty lze ukládat do paměti;
- lze redukovat objem dat porovnáním hodnot sousedních bodů a vyloučením složek, které lidské oko nedokáže rozlišit;
- stačí přenášet jen informace o bodech, ve kterých došlo ke změně, neboť se u pohyblivých obrazů informace v následujících obrazech stejné scény liší jen málo, (další redukce dat);
- je možné číselné hodnoty na přijímací straně obnovit, čímž nedojde k zhoršení kvality signálu šumem nebo rušením;
- je možné digitální signál seskupovat do paketů, pakety různých programů lze přenášet v jednom kanálu pomocí časového multiplexu (střídavého vysílání různých paketů).

Při rušení analogového signálu dojde k zhoršení kvality obrazu, při závažném porušení digitálního signálu dojde k úplné ztrátě informace, proto je nutné použít některé metody zabezpečení digitální informace. Používají se:

- samoopravné kódy,
- typ kódování, které umožní zobrazení obrazu s nižší kvalitou.

Digitalizace signálu probíhá v několika krocích:

vzorkování	**kvantování**	**kódování**
zjištění hodnoty signálu v přesně definovaném čase, možnost určení polohy číslem	převedení do oboru nespojitých číselných hodnot; přesnost převodu závisí na počtu kvantizačních úrovní	vyjádření čísla binární formou

Zpracování dat probíhá v několika krocích:

dvourozměrná transformace do frekvenční oblasti	**redukce dat - redukce velikosti koeficientů vyšších harmonických, použití kódování s proměnnou délkou slova**	**zabezpečení dat**
nahrazení hodnot obrazového signálu frekvenčními koeficienty	vyloučení redundantních údajů	vytvoření údajů pro obnovení dat, porušených při přenosu

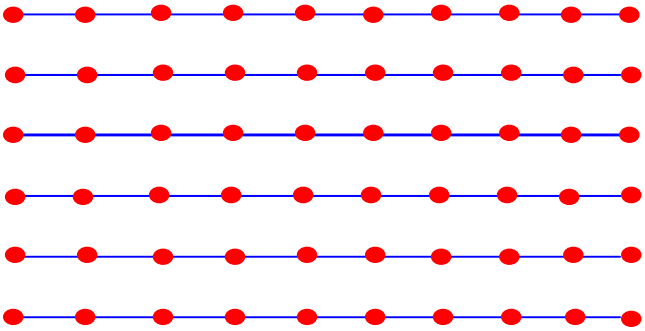
V dalším budeme předpokládat existenci kompletního analogového složkového obrazového signálu Y, R - Y a B - Y, který budeme nadále zpracovávat.

10.1 Diskretizační struktury

Pro digitalizaci obrazového signálu musíme nejprve signál **vzorkovat**. Podle toho, jak budou jednotlivé vzorky na jednotlivých řádcích umístěny a podle toho, zda se bude jednat o neprokládané nebo prokládané řádkování, můžeme rozlišit několik typů diskretizačních struktur, které budou mít své výhody i nevýhody.

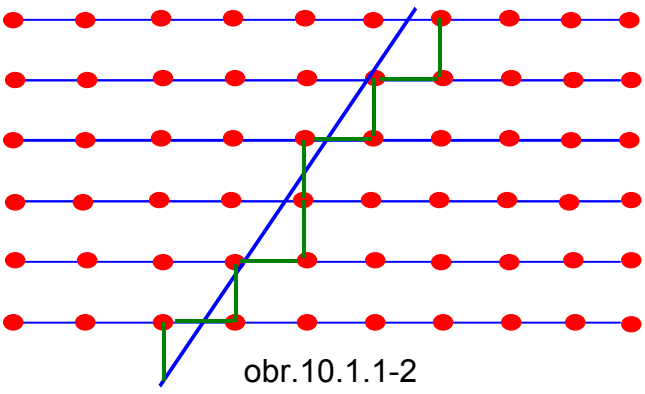
10.1.1 Diskretizační struktury pro soustavy s neprokládaným řádkováním

Pro soustavy s neprokládaným řádkováním je vhodná **ortorombická struktura ORR**, u níž jsou vzorky všech snímků uspořádány stejnolehle a vodorovně i svisle ortogonálně (obr.10.1.1-1).



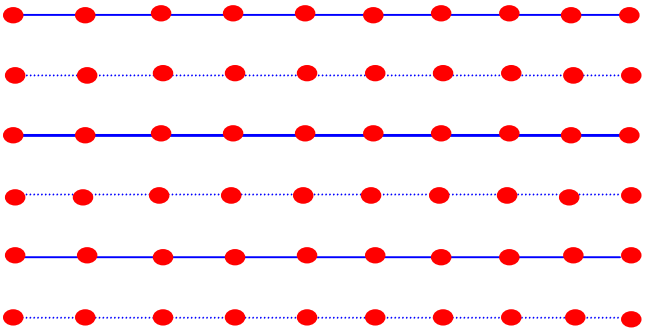
obr.10.1.1-1

Uvedené rozmístění vzorků může vést k chybám zobrazení u šikmých rozhraní s úhlem odlišným od 45°. V těchto případech dochází k „odskokům“ o jeden diskretizační krok (obr.10.1.1-2).



obr.10.1.1-2

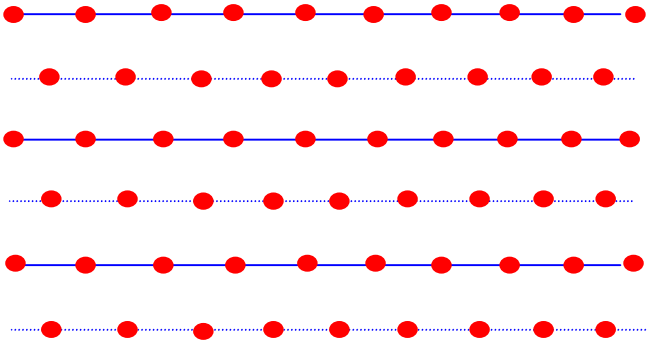
10.1.2 Diskretizační struktury pro soustavy s prokládaným řádkováním



obr.10.1.2-1

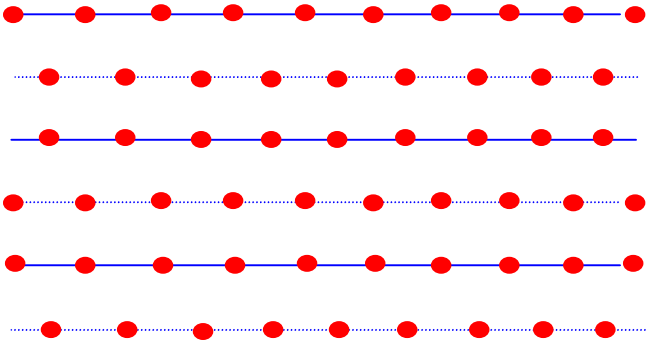
U soustav s prokládaným řádkováním můžeme použít diskretizační struktury **ORT**, u níž jsou vzorky sudých i lichých půlsnímků uspořádány stejnolehle, vodorovně i svisle ortogonálně (obr.10.1.2-1). V obr. 10.1.2-1 a následně v dalších obrázcích jsou liché řádky zobrazeny plnou, sudé řádky čárkovanou čarou. U této soustavy může opět dojít ke zkreslení obdobnému jako u ORR, zkreslení roste u pohybujících se objektů, u nichž budou obrysy „roztřepeny“, neboť druhý půlsnímek se bude od prvního výrazně lišit.

Jinou použitelnou strukturou je struktura s půlsnímkovým prokládáním vzorků QT (Quinconce Trame), znázorněná na obr. 10.1.2-2. V uvedené struktuře není rušení při pohybu objektů tak rušivé jako v předchozí struktuře, protože je maskováno jasovým blikáním. Při zobrazování svislého nepohyblivého rozhraní dochází k chybě formou „zubatého“ zobrazení svislice s chybou jedné poloviny diskretizačního kroku.



obr.10.1.2-2

Použijeme-li struktury s řádkovým prokládáním vzorků QL (Quinconce Ligne) podle obr. 10.1.2-3, dojde k obdobné chybě jako v předchozím případě. Rušení se opět maskuje jasovým blikáním.



obr.10.1.2-3

10.1.3 Počet vzorků ve vodorovném a ve svislém směru

Jasová složka (Y) je přenášena formou **864 vzorků na řádku**, tj. vzájemná vzdálenost vzorků na řádku je právě 1/864 šířky obrazu. Ve svislém směru zůstává **625 řádků** jako v analogových zobrazovacích systémech, tj. vzájemná vzdálenost vzorků ve svislém směru je 1/625 výšky obrazu. Daným hodnotám odpovídají

frekvence ve vodorovném směru 864.625.25 = **13,5 MHz**, ve svislém směru 625.25 = **15625 Hz**.

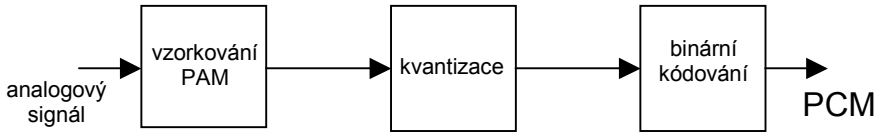
Aktivní délka trvání řádku odpovídá přenosu **720 vzorků**. Přilehlé pasivní intervaly (12 vzorků + 132 vzorky) jsou zvoleny s ohledem na symetrické umístění aktivní části řádku vzhledem k dovoleným tolerancím řádku analogové zobrazovací soustavy.

Poznámka:

Vzorkovací frekvence 13,5 MHz vyhovuje i normě 525/60 (americká norma), v níž je v aktivní části řádku přenášeno 720 vzorků, přičemž přilehlé pasivní intervaly mají délku trvání 16 vzorků + 122 vzorky.

10.2 Z d r o j o v é k ó d o v á n í

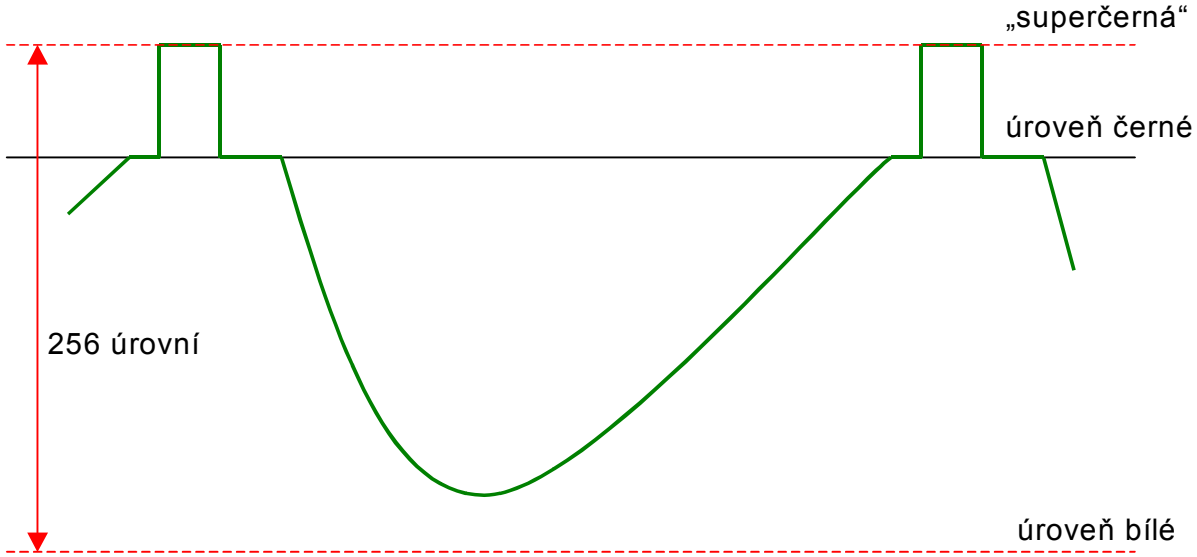
Principiální schéma vzniku digitálního obrazového signálu znázorňuje obr.10.2-1.



obr.10.2-1

A) Jasový signál

Analogový signál je nejprve ovzorkován (PAM), následně je provedena kvantizace s 256 úrovněmi. Informace o patřičné kvantizační úrovni je přenesena ve dvojkové soustavě (PCM). Celkový počet kvantizačních úrovní přísluší kompletnímu analogovému obrazovému signálu, tedy včetně synchronizačních impulsů (obr.10.2-2).

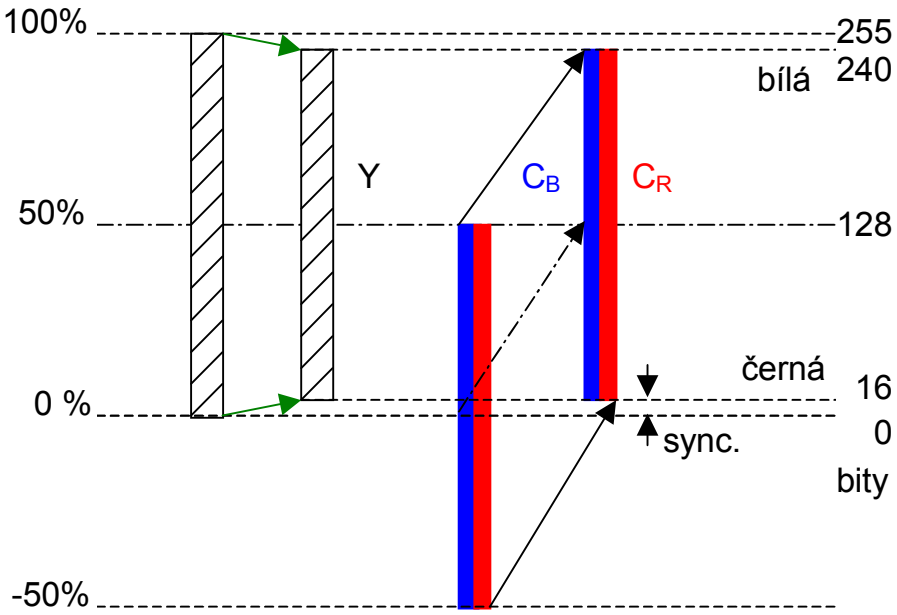


obr.10.2-2

Při sériovém datovém přenosu se obvykle nejprve přenáší nejméně významný bit (LSB = least significant bit), nejvýznamnější bit (MSB = most significant bit) je přenášen jako poslední.

B) Chrominanční signál

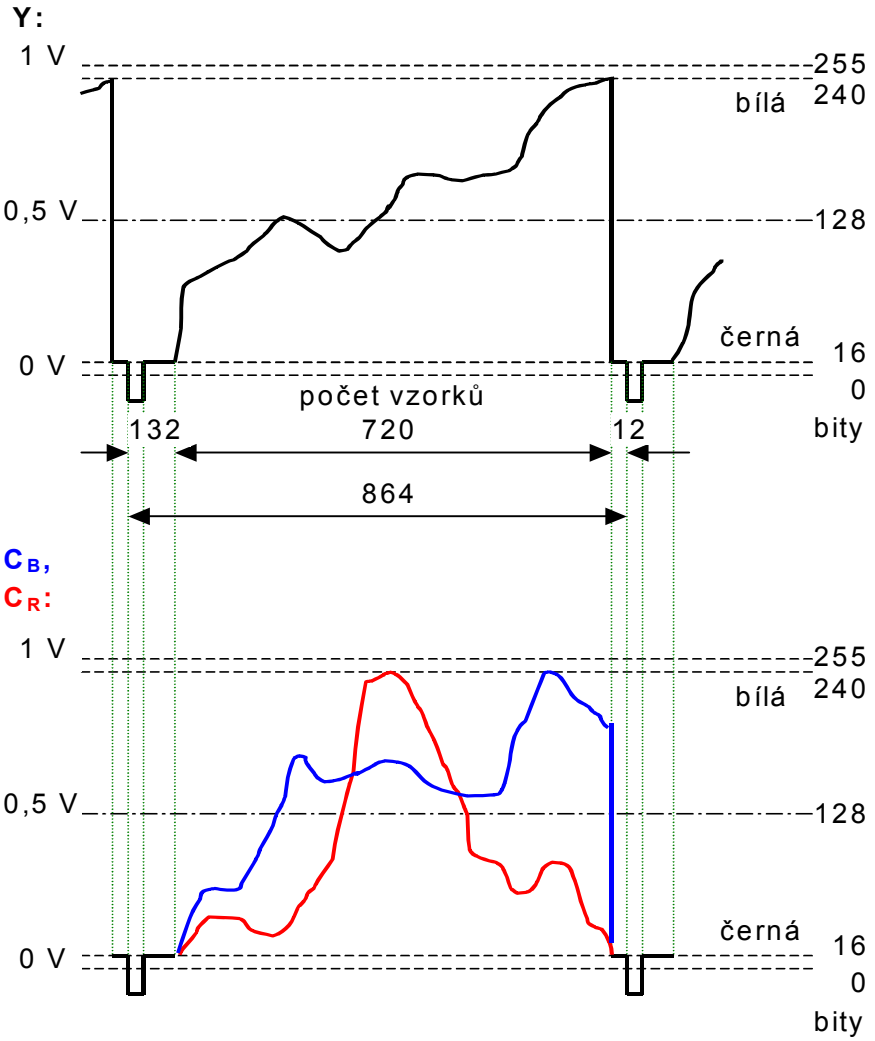
Pokud budeme předpokládat, že jasový signál je normován tak, aby byl v rozmezí 0 - 1 V, budou amplitudy rozdílových chrominančních signálů R - Y a B - Y v rozmezí -0.701 V a +0.701 V. Přenormováním koeficienty K_B = 0,564 a K_R = 0,713 získáme rozkmit redukovaných rozdílových chrominančních složek C_B a C_R mezi -0,5 V a +0,5 V, tzn. že celkový rozkmit chrominančních signálů bude stejný jako rozkmit jasového signálu (až na stejnosměrnou složku). Posuneme-li stejnosměrně chrominanční signály o 0,5 V, bude možné provést kvantování chrominančních signálů shodně s kvantováním jasového signálu (obr.10.2-3). Pro získání rezervy v kvantování (16 bitů na straně bílé a na straně synchronizačních impulsů) rozkmit jasového signálu a upravených chrominančních signálů ještě poněkud zmenšíme.



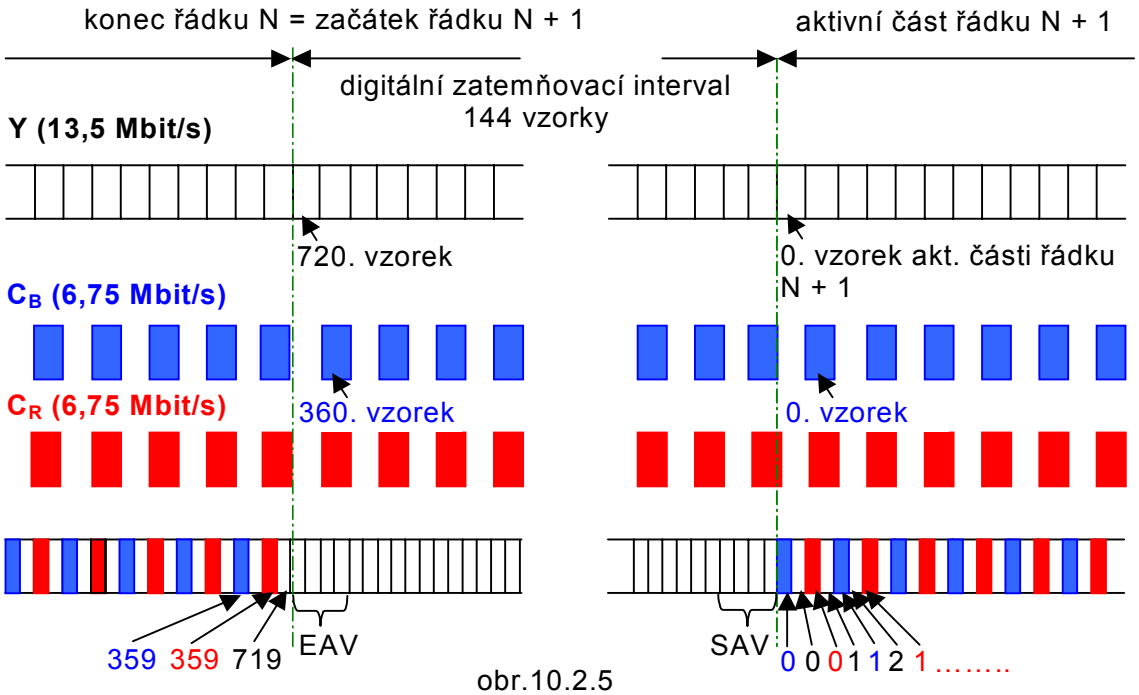
obr.10.2-3

Pro ještě větší přiblížení znázorněme jeden řádek (obr.10.2-4).

Digitální zatemňovací interval má délku **144 vzorky**. První čtyři bity na jeho začátku určují jeho začátek (EAV = end of active video), poslední čtyři určují jeho konec a začátek aktivní části řádku (SAV = start of active video). Chrominanční vzorky C_B a C_R se **střídavě multiplexují do jasových vzorků**. Protože bitový tok C_B a C_R je oproti bitovému toku Y poloviční, bude **výsledný bitový tok** vzhledem k jasovému dvojnásobný, tj. **27 Mbit/s**. Situaci v okolí zatemňovacího impulsu zobrazuje obr.10.2.5.



obr.10.2-4



obr.10.2.5

10.2.1 Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního obrazového signálu

Jasový signál Y:
Osmibitové kvantování, vzorkovací frekvence 13,5 MHz, na jednom řádku (včetně zatemňovacího intervalu) 864 body, 625 řádků, 25 snímků za sekundu.
Přenosová rychlost: 864 . 625 . 8 . 25 = 108 Mbit/s.

Chrominanční signál C_B, C_R:
Bitový tok je závislý na formátu signálu (vysvětlující obr.10.2.1-1).

Formát	
4 : 4 : 4	864 . 625 . 8 . 25 = 108 Mbit/s
4 : 2 : 2	432 . 625 . 8 . 25 = 54 Mbit/s
4 : 2 : 0	216 . 625 . 8 . 25 = 27 Mbit/s

Celkový bitový tok:

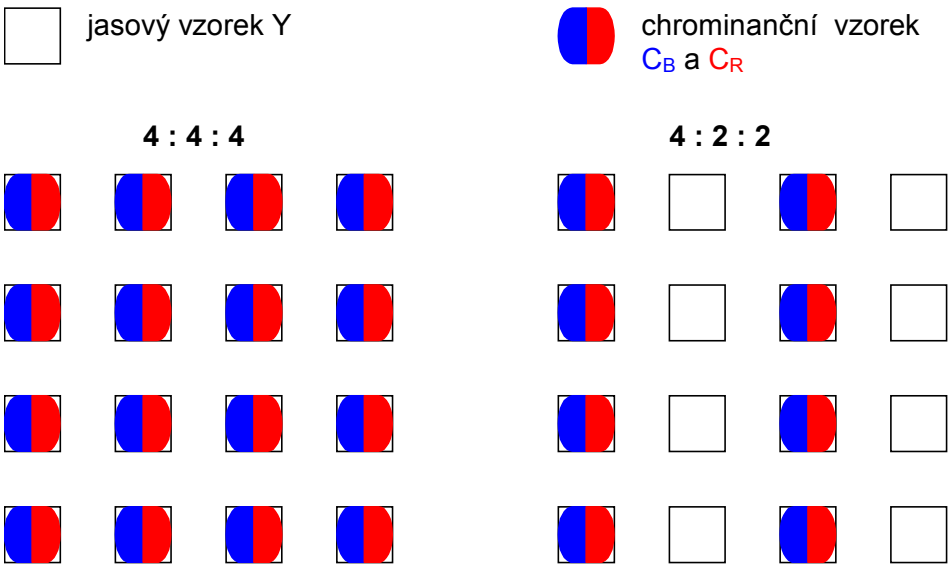
Formát	
4 : 4 : 4	108 + 2 . 108 = 324 Mbit/s
4 : 2 : 2	108 + 2 . 54 = 216 Mbit/s
4 : 2 : 0	108 + 2 . 27 = 162 Mbit/s

Poznámka 1:
Existuje i úsporný formát SIF (source of input signal), u něhož je počet vzorků vodorovně i svisle poloviční. Potom je datový tok

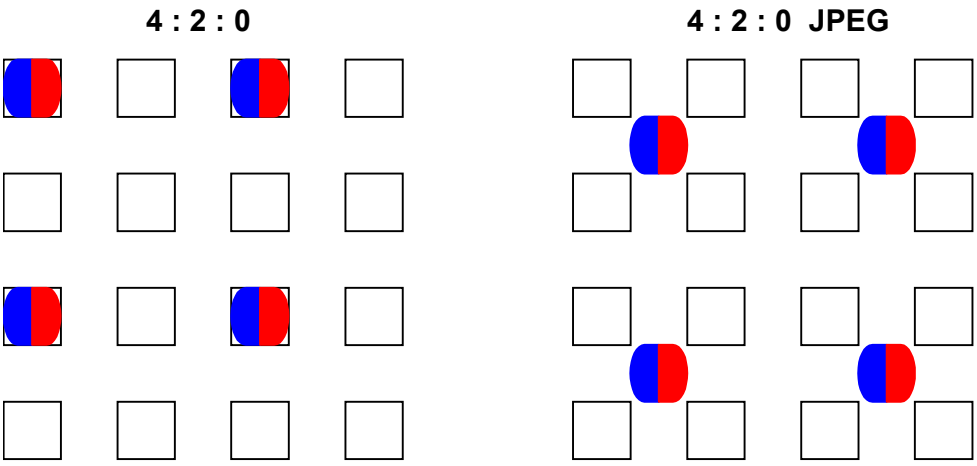
Y	432 . 312,5 . 8 . 25 = 27 Mbit/s
C_B, C_R	216 . 156,75 . 8 . 25 = 6,75 Mbit/s
Σ	27 + 2 . 6,75 = 40,5 Mbit/s

Tento způsob kódování je vhodný pro videokonference nebo záznam na CD.

Poznámka 2:
Pro televizi s vysokou rozlišovací schopností s 1250 řádky, 50 půlsnímky za sekundu a vzorkovací frekvenci 54 MHz je celková bitová rychlost 864 Mbit/s.

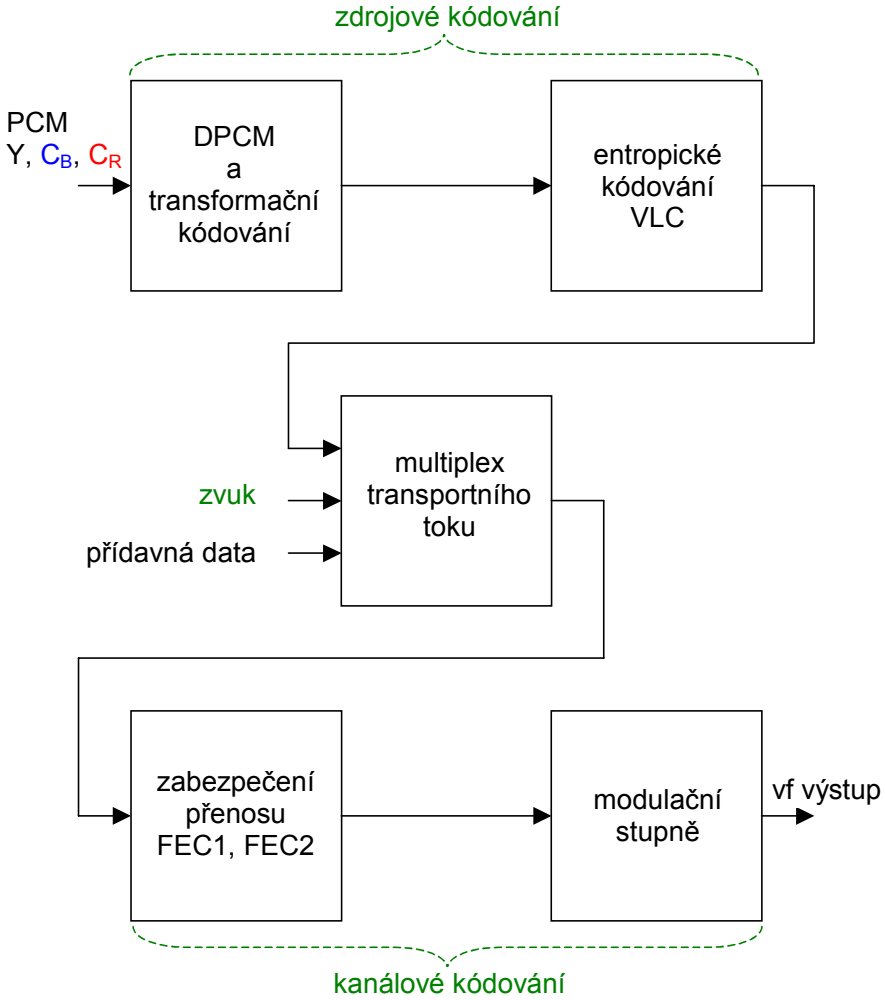


obr.10.2.1-1a



obr.10.2.1-1b

10.2.2 Úprava digitálního obrazového signálu pro snížení přenosové rychlosti



obr.10.2.2-1

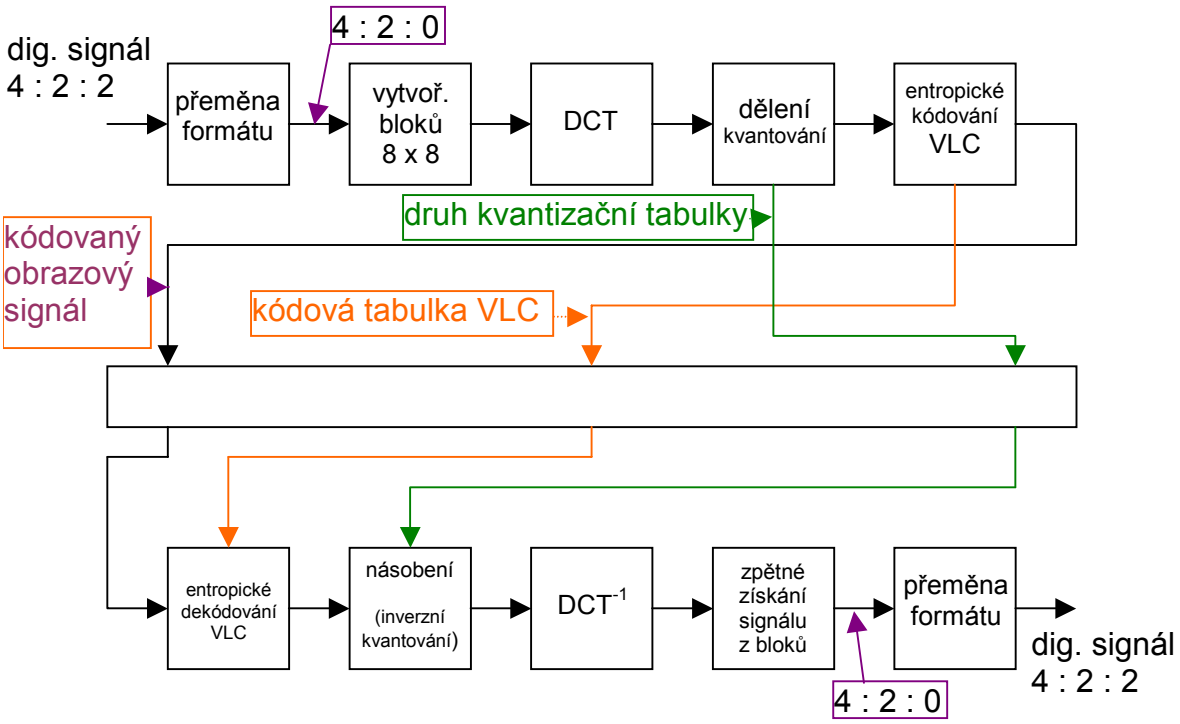
Pro snížení přenosové rychlosti převádíme obvykle PCM na DPCM, potom provádíme transformační kódování (nahrazujeme prostorové rozložení hodnot vzorků obrazového signálu spektrem jeho frekvenčních složek) a kódování s proměnnou délkou slova VLC (variable lenght coding). Následně provádíme kanálové kódování, tj. přidáváme k signálu zabezpečovací bity k omezení vlivu poruch (FEC - forward error correction), čímž zvětšíme redundanci signálu. Do kanálového kódování

zahrnujeme i způsob modulace nosné vlny výsledným digitálním signálem. Postup úpravy signálu znázorňuje obr.10.2.2-1.

10.3 S o u s t a v a J P E G

Soustava JPEG je výtvorem skupiny expertů, po níž je pojmenována (JPEG = Joint Photographic Experts Group). Původně byla koncipována pro nepohyblivé obrazy.
Číslo standardu: ISO/IEC IS 10918

V této soustavě, jejíž blokové schéma je na obr.10.3-1, se digitalizovaný obrazový signál nejprve převádí z formátu 4 : 2 : 2 na formát 4 : 2 :0, tj. vynechává se chrominanční informace v každém druhém řádku. Potom se vytvoří bloky obrazových prvků 8 x 8, jež se dále zpracovávají pomocí dvourozměrné diskrétní kosinové transformace DCT. Tabulka frekvenčních koeficientů se podrobí dělení (kvantování) tak, aby bylo možné některé malé hodnoty vyšších harmonických anulovat. Takto „ošizený“ signál se kóduje s proměnnou délkou slova (VLC) a spolu s kódovou tabulkou VLC a označením druhu kvantizační tabulky se přivádí do přenosového kanálu k multiplexeru (pokud mají být přidány další signály) nebo k záznamovému zařízení. Na straně dekodéru je postup zpracování signálu přesně opačný.



obr.10.3-1

10.3.1 Transformační kódování

Nejdokonalejší transformace s úplným odstraněním redundance v obrazu je **Karhunen-Loewova** (přednesená poprvé v roce 1914 na MFF UK Praha). Jádro této transformace ale závisí na obsahu obrazu. Je vhodná pro přenos nepohyblivého obrazu v co nejkratší době s nejnižším možným počtem bitů (používá se

v kosmickém výzkumu a u špionážních družic), obvodová instrumentace je relativně složitá.

Pro účely komprimace obrazu je výhodnější transformace s konstantním jádrem transformace, která má však většinou určitou redundanci. Takovou je také v praxi používaná **diskrétní kosinová transformace (DCT)**. Protože transformace celého obrazu by byla technicky příliš náročná, transformují se postupně **bloky vzorků** o velikosti **8 x 8 vzorků** pomocí vztahu pro přímou dvourozměrnou kosinovou transformaci

$$G(u;v)=\frac{1}{4}\cdot C(u)\cdot C(v)\cdot\sum_{y=0}^{7}\cos\frac{(2y+1)v\pi}{16}\sum_{x=0}^{7}\cos\frac{(2x+1)u\pi}{16}\,g(x;y) \quad (1).$$

Pro zpětnou dvourozměrnou kosinovou transformaci pak platí:

$$g(x;y)=\frac{1}{4}\cdot\sum_{y=0}^{7}C(v)\cdot\cos\frac{(2y+1)v\pi}{16}\sum_{x=0}^{7}C(u)\cdot\cos\frac{(2x+1)u\pi}{16}\,G(u;v) \quad (2).$$

Přitom $C(u)=C(v)=\frac{1}{\sqrt{2}}$ pro u = 0 nebo v = 0

$C(u)=C(v)=1$ pro u > 0 nebo v > 0.

Použitím kosinové transformace převedeme matici s prostorovými prvky x; y na matici frekvenčních koeficientů u; v. Největší hodnotu má koeficient G(0;0), představující střední hodnotu (stejnosměrnou složku) transformovaného signálu. Nejvyšší frekvenci přísluší koeficient G(7;7), který je téměř nulový.

Výhodou DCT je rychlý pokles velikosti koeficientů s rostoucím indexem harmonické, velmi malé koeficienty se pak zanedbávají.

Příklady transformací

a) blok stejných vzorků

x →

10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10

y ↓

DCT ⇒

u →

80	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

v ↓

b) vodorovné pruhy

10	10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0

DCT ⇒

40	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0

Poznámka:
Existují i jiné transformace, které nemusejí vždy využívat goniometrických funkcí. Např. transformace Walsh-Hadamardova využívá pravoúhlých průběhů.

10.3.2 Kvantování frekvenčních koeficientů

S ohledem na psychooptický model lidského zraku mohou být vyšší frekvenční složky zmenšeny více než frekvenční složky nižší. Proto signál upravíme pomocí kvantizační matice, za níž obdržíme nové (zmenšené) frekvenční koeficienty s(u;v), pro jejichž kvantování postačuje menší počet kvantizačních úrovní. Např. nekvantovaný koeficient, vyjádřený dvanácti bity, má amplitudové rozlišení 4 092 úrovně. Dělením číslem q(u;v) = 16 budou hodnoty rozlišeny pouze 256 úrovněmi, tj. počet bitů se zmenší na osm. Tím se zmenší potřebná výsledná přenosová rychlost.

Příklad použití kvantizační tabulky:

koeficienty DCT

91	3	-5	-6	2	0	0	1
38	57	9	17	-2	2	4	2
80	58	0	18	4	3	-4	4
52	36	11	13	-9	3	-2	0
86	40	44	-7	17	-6	-2	4
62	64	13	-1	3	-8	-1	0
16	19	39	17	11	2	3	-1
53	22	-9	-8	22	0	0	2

kvantizační tabulka

3	5	7	9	11	13	15	17
5	7	9	11	13	15	17	19
7	9	11	13	15	17	19	21
9	11	13	15	17	19	21	23
11	13	15	17	19	21	23	25
13	15	17	19	21	23	25	27
15	17	19	21	23	25	27	29
17	19	21	23	25	27	29	31

kvantované koeficienty DCT

30	0	0	0	0	0	0	0
7	8	1	1	0	0	0	0
11	6	0	1	0	0	0	0
5	3	0	0	0	0	0	0
7	3	2	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
1	1	2	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0

Matice kvantovaných koeficientů má důležité hodnoty soustředěny v levé horní části, ostatní hodnoty jsou malé, dají se proto zanedbat a tudíž se nemusejí přenášet.

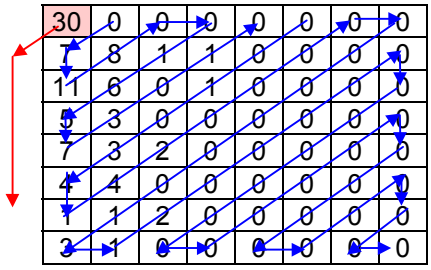
Poznámka:
V soustavě JPEG nejsou kvantizační tabulky standardizovány. Proto se musí jejich druh uvádět v záhlaví každého snímku.

10.3.3 Entropické kódování

Délka slova, přisouzená přenášenému vzorku, se mění. U často se vyskytujících hodnot je slovo krátké, u řídce se vyskytujících hodnot je slovo dlouhé. Princip tvorby slova podle pravděpodobnosti ukazuje následující tabulka.

pravděpodobnost	1. krok	2. krok	3. krok	4. krok
0,36	0	0	0	0
0,22	1	10	10	10
0,16	1	11	110	110
0,11	1	11	111	1110
0,05	1	11	111	1111

Přezkoumání četnosti koeficientů určité velikosti v každém bloku by měl vyzkoumat počítač, což je v praxi nerealizovatelné. Proto se skupiny dat kódují podle tabulek.



Čtení matice kvantovaných koeficientů s(u;v) probíhá klikatě po úhlopříčce. Díky danému vyčítání dostáváme počínaje určitým koeficientem samé nuly.

Střední hodnotu (koeficient na pozici (0;0)) zpracováváme odděleně formou diference oproti předchozí hodnotě.

Při aplikaci Huffmanova kódování na sled klikatě snímaných koeficientů s(u;v) nekódujeme každý koeficient podle jeho četnosti v bloku, ale zavádíme **skupiny**, skládající se z **koeficientu a počtu předcházejících nul**. Skupina je tak charakterizována **dvěma** symboly. První symbol udává **počet nul** (Run Lenght) a počet bitů, potřebných pro kódování frekvenčního koeficientu. Druhý symbol udává **hodnotu koeficientu**.

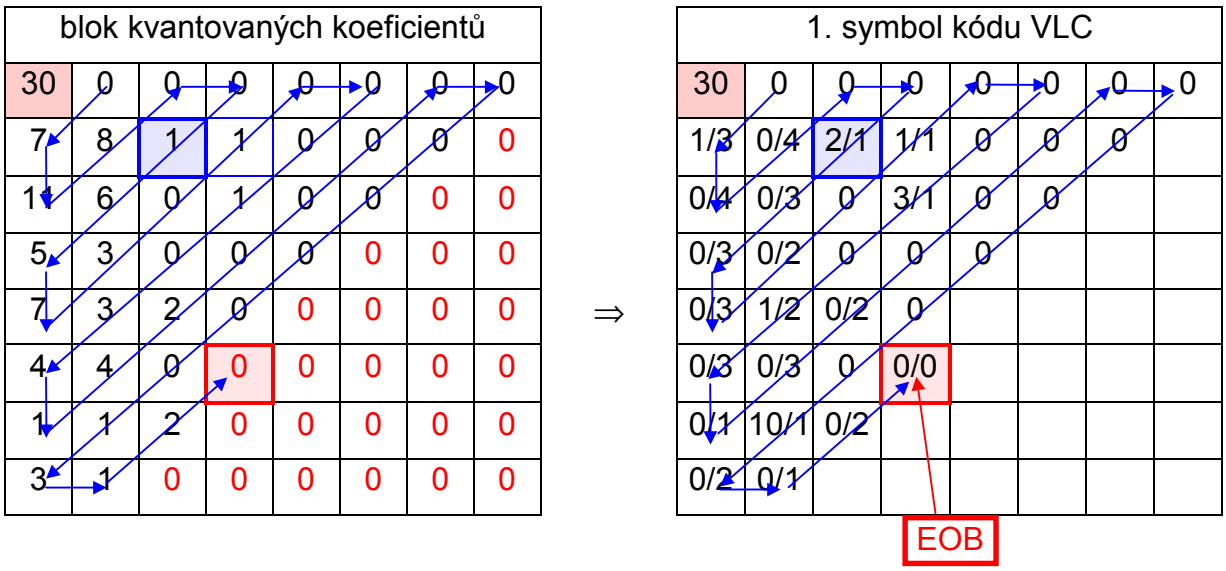
Příklad tabulky pro první symbol:

délka běhu / počet bitů	kódové slovo	délka běhu / počet bitů	kódové slovo
0/0	1010	2/1	11100
0/1	00	2/2	11111001
0/2	01	2/3	1111110111
0/3	100	:	
0/4	101	:	
0/5	11010	3/1	111010
0/6	1111000	3/2	111110111
0/7	11111000	3/3	111111110101
0/8	1111110110	:	
0/9	1111111110000010	:	
0/10	1111111110000011	:	
1/1	1100	11/1	1111111001
1/2	11011	:	
1/3	1111001	:	
:		:	
:		15/10	1111111111111110

Příklad tabulky pro druhý symbol:

počet bitů	rozmezí hodnot koeficientů	
1	-1	1
2	-3 až -2	2 až 3
3	-7 až -4	4 až 7
4	-15 až -8	8 až 15
5	-31 až -16	16 až 31
6	-63 až -32	32 až 63
7	-127 až -64	64 až 127
8	-255 až -128	128 až 255
9	-511 až -256	256 až 511
10	-1023 až -512	512 až 1023

Příklad stavby bitového bloku:



Rozdělení koeficientů do skupin:

0 7	11	8	0 0 1	6	5	7	3	0 1	0 0 0 1	atd.
1/3//7	0/4//11	0/4//8	2/1//1	0/3//6	0/3//5	0/3//7	0/2//3	1/1//1	3/1//1	atd.
Příklad bitového toku:			111001	...	...	...	...	...	...	atd.

10.3.4 Způsoby přenosu v soustavě JPEG

A) Sekvenční mód

Postupně jsou snímány koeficienty jednoho bloku, potom bloku dalšího, atd. Přenos úplného obrazu trvá dlouho.

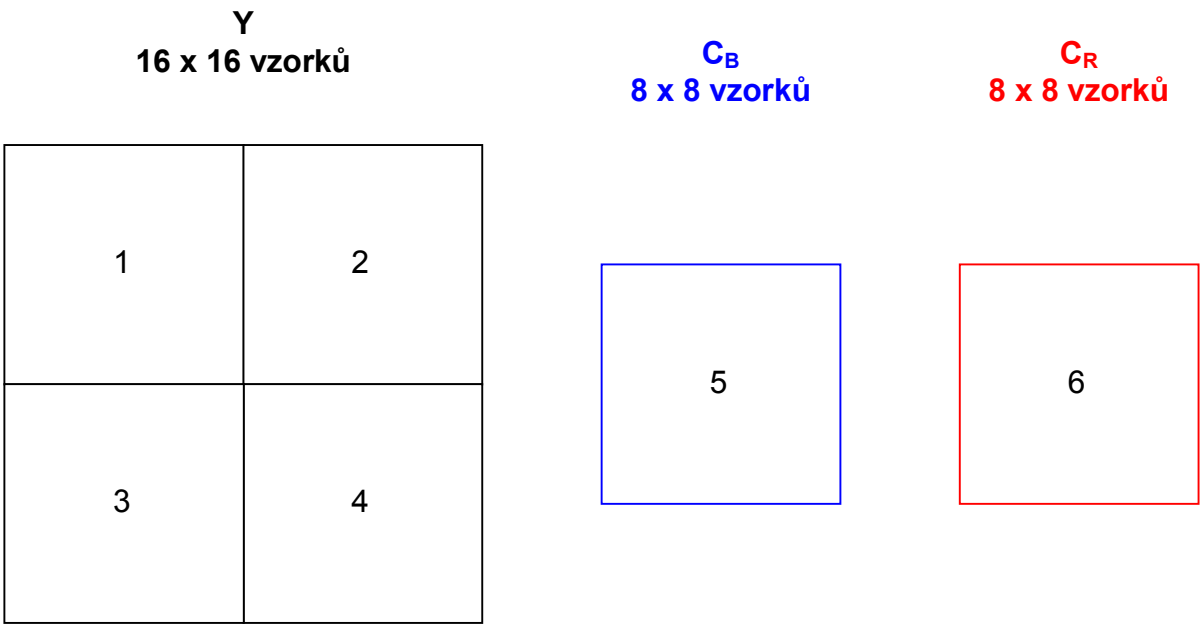
B) Progresivní mód

Nejprve jsou přenášeny koeficienty s(0;0) všech bloků (střední hodnoty úrovně bloků), pak všechny koeficienty s(1;0), atd., přenos uzavírají koeficienty s(7;7). Obraz se tak postupně doplňuje podrobnostmi (zpřesňuje se).

Poznámka:
Jsou-li vyžadovány v obrazu přesně zobrazené podrobnosti, upouští se od DCT a kvantování koeficientů. Potom se používá pouze DPCM. VLC zůstává.

10.4 S o u s t a v a M P E G 1

Soustavy MPEG vytvořila skupina expertů (MPEG = Motion Picture Experts Group), kteří měli za úkol rozšířit a upravit soustavu JPEG tak, aby byla vhodnější pro přenos pohyblivých obrazů, konkrétně, aby při přenosu pohyblivého obrazu nedocházelo k extrémnímu nárůstu požadavků na bitovou rychlost.
Soustava MPEG 1 nachází použití při videokonferencích, je ji možné aplikovat při realizaci videotelefonu, široké uplatnění nachází při záznamu obrazu na CD.



obr.10.4-1

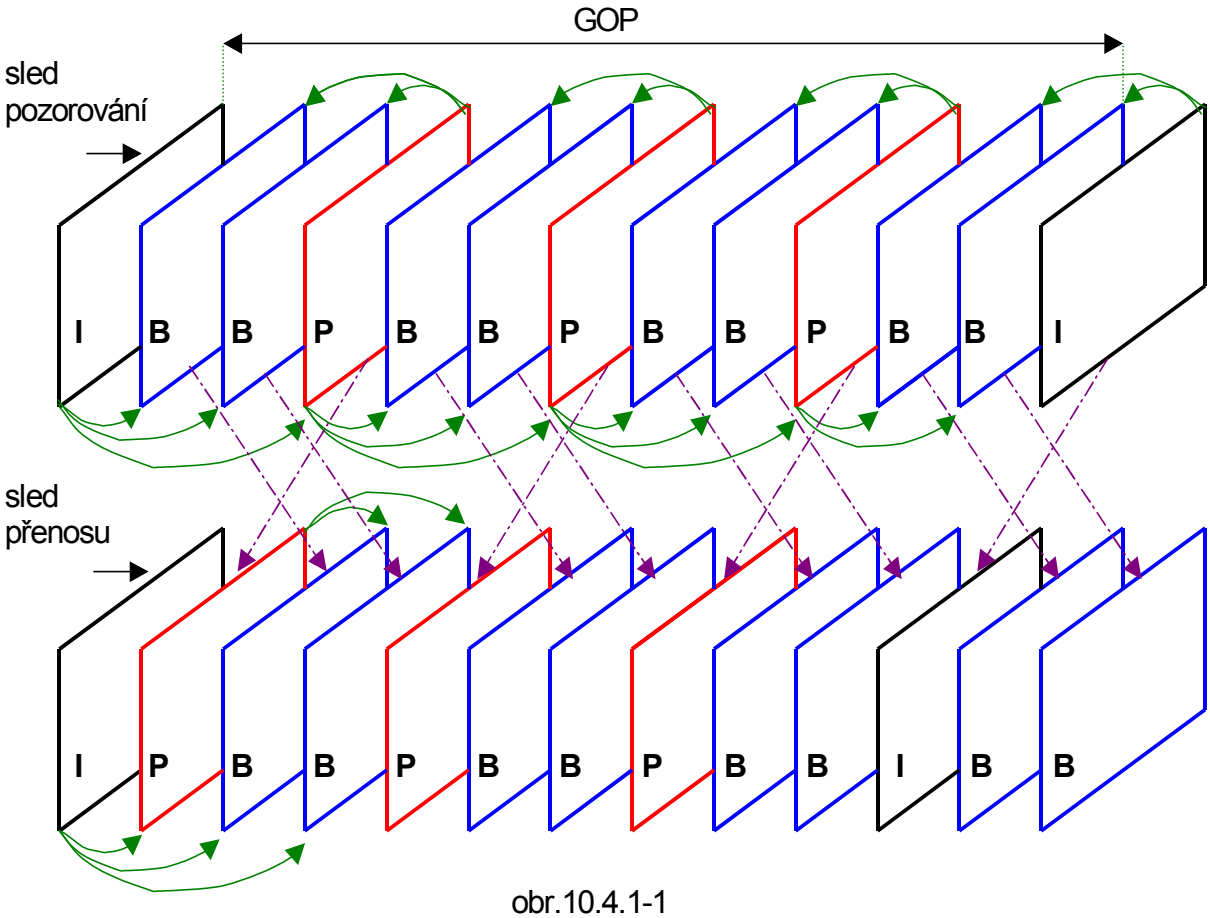
Charakteristické rysy:

Kompresní poměr:	150:1
Bitová rychlost:	1,5 Mbit/s
Formát signálu:	4 : 2 : 0
Počet aktivních řádků:	288 (vynechávají se sudé půlsnímky)
Počet vzorků na řádku:	Y: 360 (poloviční počet vzorků na řádku)
	C_B, C_R: 180 (144 chrominančních řádků)

Signál se zpracovává v **makroblocích**. Každý makroblok spojuje v jeden celek čtyři jasové bloky (16 x 16 vzorků Y) a jeden blok každého chrominančního signálu (obr.10.4-1).

Aby mohl být na jeden aktivní řádek umístěn celistvý počet makrobloků, jsou ve formátu SIF odstraněny z každé strany řádku čtyři vzorky Y a vždy po dvou vzorcích C_B a C_R.

10.4.1 Aplikace DPCM - snímky I, P, B



obr.10.4.1-1

U soustav MPEG dochází k výrazné redukci redundance v časové oblasti využitím DPCM, která vytváří rozdíl hodnot vzorků současného a předchozího snímku. Rozdíl se posuzuje v rozmezí makrobloků.

Stav předcházejícího snímku je předpovědí pro současný snímek. Snímek, kódovaný rozdílem od předchozího snímku, označujeme jako **snímek P** - předpověď (predikci) nazýváme **dopřednou**.

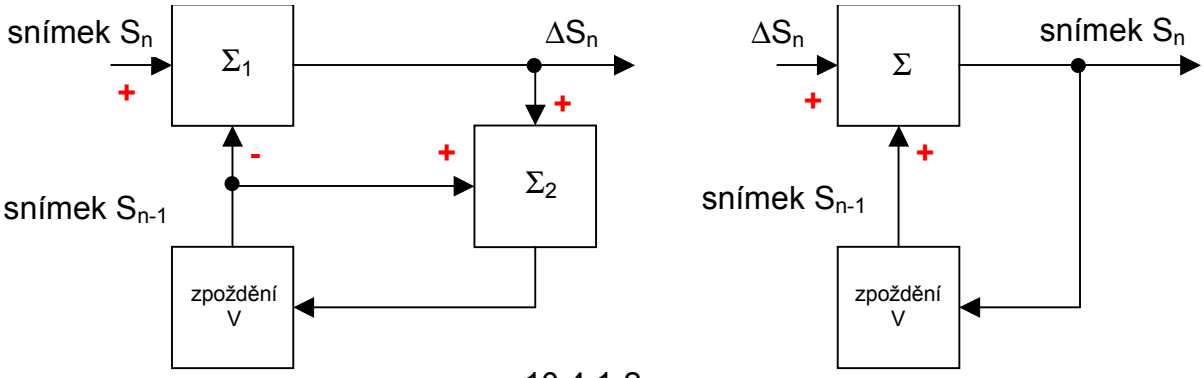
Současný snímek lze předpovídat i z následujícího snímku (uloženého v paměti) vytvořením příslušného rozdílu - jedná se pak o **zpětnou predikci**.

Při **obousměrné predikci** je předpověď vytvářena ze snímku minulého a snímku následujícího - vzniká **snímek B** (Bidirectional).

Kdyby byly všechny snímky s predikcí, neměl by dekodér komprimovaného signálu výchozí bod pro svou činnost, neboť by všechny snímky byly na sobě závislé. Proto se vytváří **skupina snímků GOP** (Group of Pictures), ve které se po určitém intervalu opakují snímky bez predikce, jež jsou zpracovány pomocí DCT přímo. Jsou to **snímky I** (intra frame). Opakují se po dvanácti snímcích, takže dekodér přijímače může pracovat již 0,5 s po zapnutí přijímače.

S ohledem na zpětnou predikci se **sled přenášených snímků liší od sledu pozorování** (obr.10.4.1-1).

Signál DPCM získáme v kodéru, jehož principiální zapojení je spolu se zapojením patřičného dekodéru na 10.4.1-2.

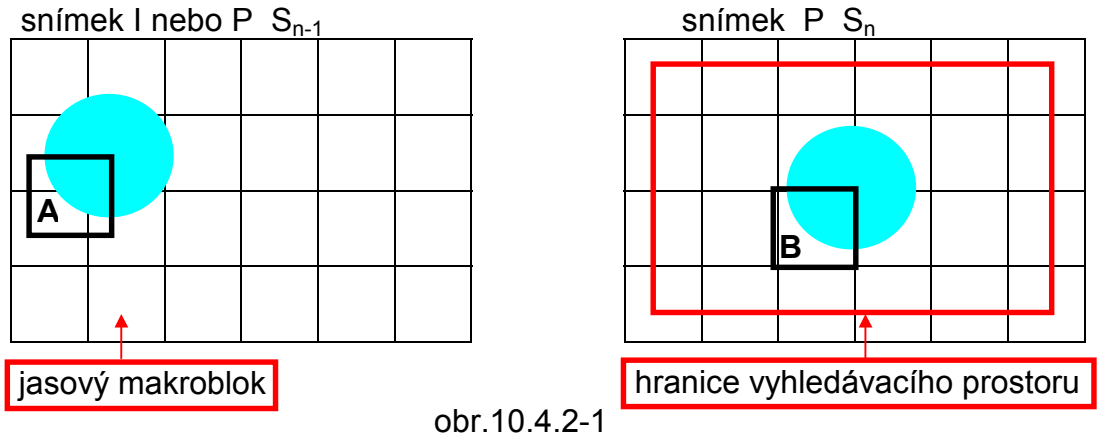


10.4.1-2

Při aplikaci DPCM může při velkých změnách hodnot jednotlivých bloků dojít ke zkreslení signálu, protože rozdíly jsou zpracovávány šesti bity (při změně z maximální kladné do maximální záporné hodnoty by bylo zapotřebí třináctibitového vyjádření).

10.4.2 Použití vektorů pohybu pro získání snímků P

Při zpracovávání bloku ve snímku S_n můžeme ve snímku S_{n-1} vyhledat na jiném místě blok odpovídající kódovanému bloku a toto místo určit vektorem pohybu. S ohledem na náročnost operace se vyhledávání děje v rámci makrobloku. Odpovídající makroblok se ale nevyhledává v celém snímku, nýbrž pouze v prostoru ±15,5 bodů vodorovně a ±7,5 bodů svisle. Pokud je v předchozím snímku shodný makroblok, nemusí být přenášen rozdílový signál ΔS_n, přenáší se jen údaj o vektoru v záhlaví makrobloku.



obr.10.4.2-1

Počítač zaznamená součty jednotlivých prvků makrobloku B (16 x 16) ve snímku S_n a v jím optimalizované ploše A (16 x 16). Souhlasí-li oba součty, rozdíl ΔS_n se nepřenáší. Optimální umístění plochy A je nejprve vyhledáváno zhruba, pak nastává zjemňování umístění (obr.10.4.2-1).

Podle rozdílů součtů mohou nastat tři případy:

- při malých rozdílech součtů hodnot makrobloku A a makrobloku B je přenášen jen vektor pohybu, malá chyba je tolerována;
- při větších rozdílech obou součtů vytváří počítač rozdílový makroblok, který se transformačně kóduje a kvantuje jako bloky u snímku I. K němu se váže optimální hodnota vektoru pohybu, která se po diferenčním a entropickém kódování přenáší do multiplexeru;
- pokud počítač nenajde žádné vhodné pole, upouští se od přenosu pomocí vektoru pohybu a makroblok B se nekóduje diferenčně, ale zpracovávají se skutečné hodnoty vzorků jako u snímků I.

U diferenčních makrobloků předpovídaných snímků P (totéž u snímků B při obousměrné predikci) se střední hodnota i další koeficienty DCT zpracovávají ihned za sebou, nikoliv odděleně jako u snímků I.

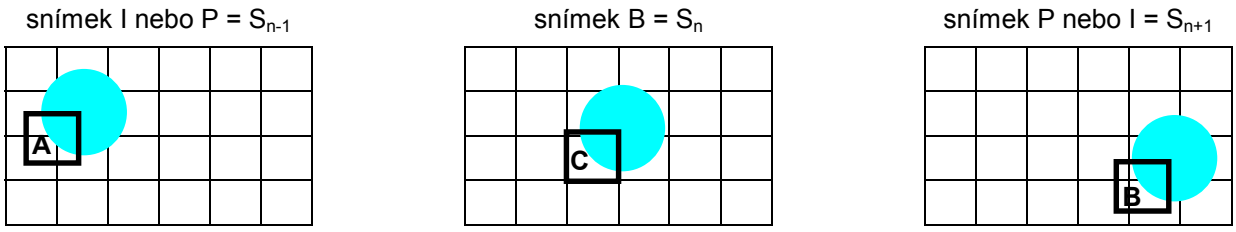
Entropické kódování vektorů pohybu o složkách x;y přiřazuje 2 - 14 bitů každé složce vektoru (2 bity velmi četným, 14 nejméně četným).

Každý blok v aktivní části snímku je doprovázen dvěma složkami velktoru pohybu, stejnými u všech bloků uvažovaného makrobloku. Obvod predikce vybírá podle vektoru pohybu místa makrobloků se stejným (nebo přibližně stejným) obsahem z paměti. Výpočet vektorů probíhá tak, aby došlo k interpolaci mezi dvěma obrazovými prvky (výpočet pro poloviční posun mezi dvěma sousedními obrazovými prvky).

10.4.3 Vytváření snímků B

Jednosměrnou dopřednou nebo obousměrnou předpověď volí kodér s ohledem na maximální komprimaci signálů. Počítač vyhledá v předchozím snímku I nebo P a v následujícím snímku P nebo I shodnou podobu makrobloku, který je současně zpracováván. Vektor pohybu je pak vypočten jako průměr (princip pro jeden vřazený snímek B - obr.10.4.3-1). Průměruje se každý vzorek z paměti

předchozích a následujících snímků v daném makrobloku. Vzniká tak snímek B (bidirectional), tj. snímek obousměrně predikovaný.



obr.10.4.3-1

Pro předpověď C z A platí: $\Delta C = C - A$;
Pro předpověď C z B platí: $\Delta C = C - B$;
Při obousměrné předpovědi bude: $\Delta C = C - \frac{A+B}{2}$.

Nenajdou-li se v kodéru v obou „předpovědních“ snímcích stejné nebo málo se odlišující makrobloky, může se kodér rozhodnout pro jeden směr předpovědi nebo předpověď nepoužije vůbec.

Obousměrná předpověď se dvěma snímky B vyžaduje čtyři paměti:

1. kódování snímku I → paměť;
2. dva snímky B → dvě paměti;
3. snímek P - nekódovaný originál → paměť;
4. kódování snímků B jako rozdíl originálů a zprůměrovaných snímků I a P z pamětí.

V dekodéru jsou dvě paměti pro snímek I a P, oba snímky B se odvozují ze snímků I a P přímo. Po dekódování je pořadí snímku změněno, aby snímek P následoval za jím předpovídaným snímkem B. Vektory pohybu slouží k řízení dekodéru.

10.4.4 Kvantování frekvenčních koeficientů

U soustav MPEG je použito DCT obdobně jako u JPEG, kvantizační tabulky jsou ale normovány. Přitom jsou odlišné pro snímky I a pro snímky B (obr.10.4.4-1).

kvantizační tabulka pro snímky **I**

8	16	19	22	26	27	29	34
16	16	22	24	27	29	34	37
19	22	26	27	29	34	34	38
22	22	26	27	29	34	37	40
22	26	27	29	32	35	40	48
26	27	29	32	35	40	48	58
26	27	29	34	38	46	56	69
27	29	35	38	46	56	69	83

kvantizační tabulka pro snímky **P** a **B**

16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	16	16	16	16	16	16

obr.10.4.4-1

Za povšimnutí stojí **hodnoty kvantizační tabulky pro snímek I**, které jsou oproti soustavě JPEG podstatně **větší**, čímž je umožněna podstatně větší redukce bitového toku (samozřejmě na úkor kvality obrazu). Tyto hodnoty jsou výsledkem pátrání po optimálním psychooptickém modelu lidského oka.

10.4.5 Čtení kvantovaných koeficientů

Kvantované koeficienty se čtou stejně jako u soustavy JPEG, tj. **klikatě**, vyčítání končí opět ve chvíli, kdy za posledním nenulovým číslem následují samé nuly.

10.4.6 Vyrovnávací paměť

Na výstupu kodéru **přenosová rychlost kolísá** (při zobrazování členitých struktur se počet ponechaných frekvenčních koeficientů zvětší, stejně tak v případě, že obvod predikce nenajde téměř shodný makroblok a je zapotřebí kódovat více snímků I v jedné skupině. Paměť, dimenzovaná na počet bitů, příslušný jednomu snímku, zajišťuje vyrovnávací činnost pomocí **kvantovacího obvodu**, který navíc dělí koeficienty jednoho bloku I koeficientem q_r (kromě s(0;0)), u snímku P a B se koeficientem q_r dělí všechny koeficienty. Při malém bitovém toku je q_r malý, při velkém bitovém toku se zvětšuje. Velikost q_r určuje řídící **obvod vyrovnávací paměti**, který může ovlivňovat bitový tok v poměru 1:1961,17. Pokud ani maximální q_r nemůže zabránit přeplnění paměti, jsou některé makrobloky vynechány (jsou kódovány nulovými bity) a dekodér opakuje vždy předchozí makroblok (i složky vektoru pohybu jsou nastaveny na nulu).

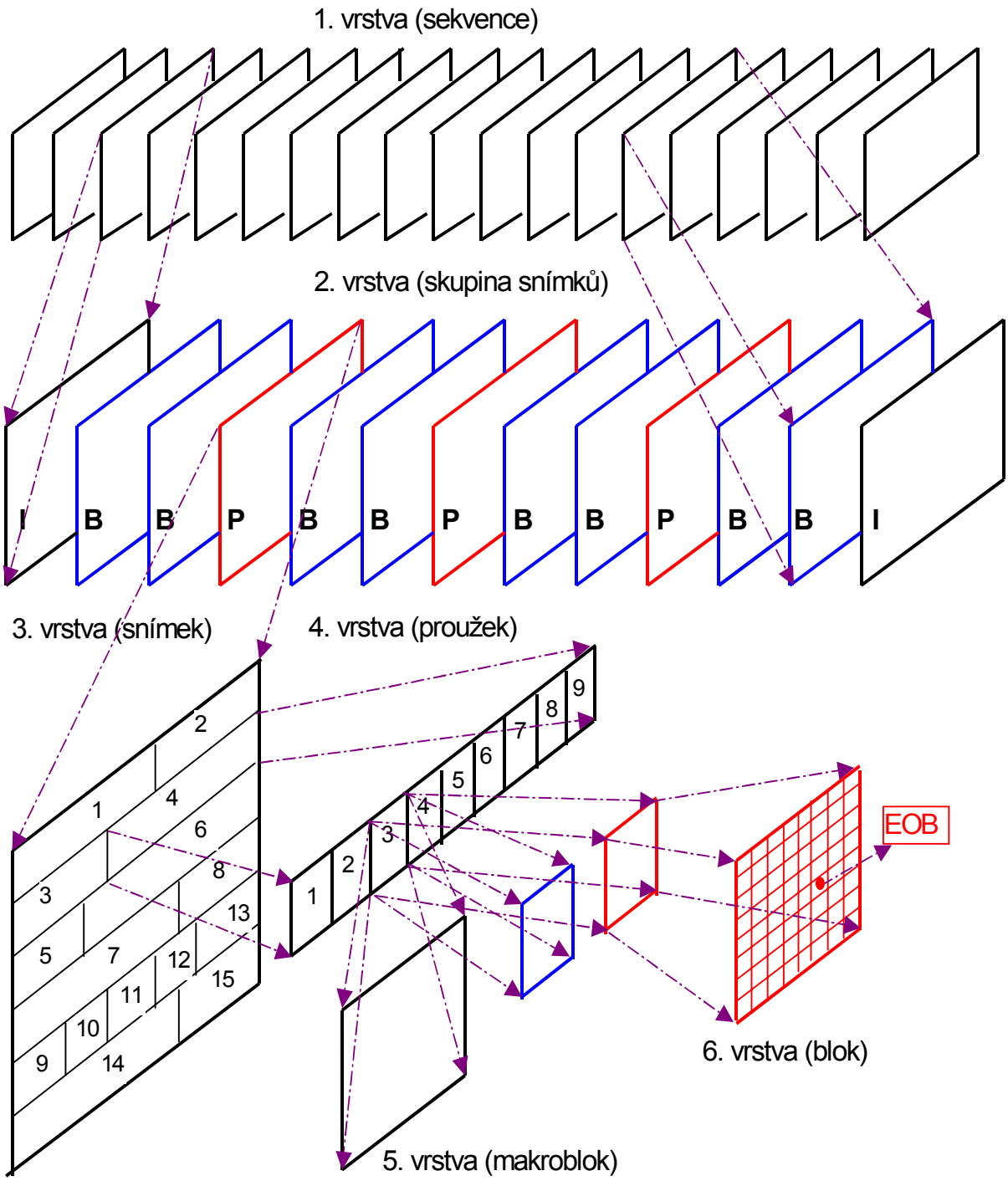
Jestliže je naopak bitový tok malý, přenášejí se doplňující bity, aby byla vyrovnávací paměť dostatečně plněna.

10.4.7 Rozdělení signálu do vrstev (layers)

Signál VLC je opatřen vektory pohybu a pomocnými řídícími bity ovlivňujícími činnost dekodéru. Řízení je rozloženo do **šesti vrstev** signálu (obr.10.4.7-1).

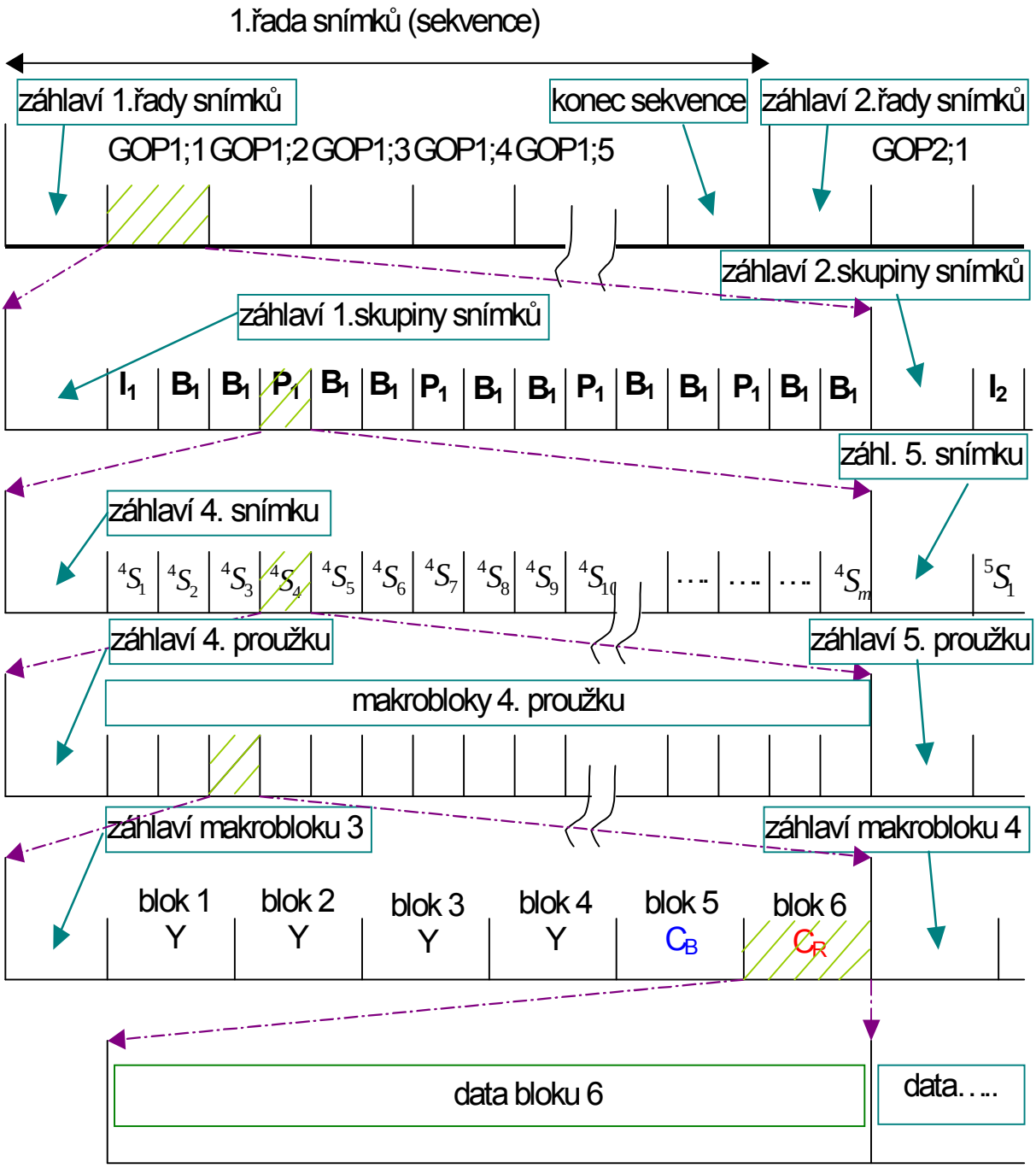
Záhlaví jednotlivých vrstev mohou být kódována s proměnnou nebo konstantní délkou slova. Sled všech záhlaví je přenášen na začátku sekvence.

Pro jeden snímek je zapotřebí 45 344 bitů pro řízení dekodéru. Řídící bity se podílejí přídavnou hodnotou 45 344 x 25 = 1,1336 Mbit/s na výsledné bitové rychlosti.



obr.10.4.7-1

Časový sled a „zvětšení“ detailů v jednotlivých vrstvách znázorňuje obr.10.4.7-2. Současně je z něj vidět „organizaci“ přenosu až po nejnižší vrstvu (vrstva 6).



obr.10.4.7-2

Podrobnější informace o jednotlivých vrstvách přináší následující tabulka.

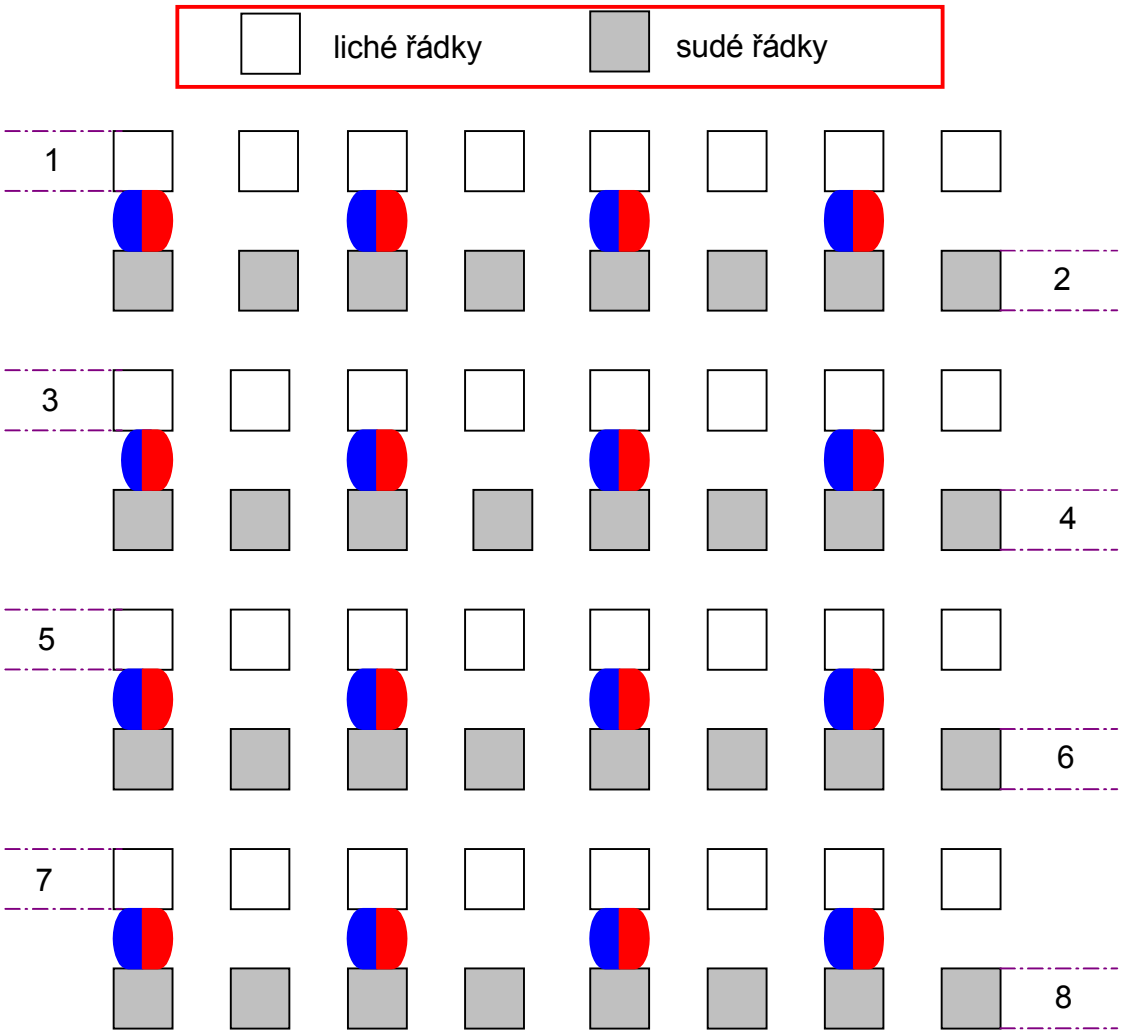
záhlaví	**přenášená informace**
vrstva 1 dlouhá řada snímků (sekvence)	1. formát obrazu (16 : 9; 4 : 3) 2. snímková frekvence (25 Hz; 30 Hz) 3. bitová rychlost 4. požadovaná min. velikost vyrovnávací paměti v dekodéru 5. údaje o kvantování 6. údaje o kvalitě přenosu 7. formát vzorkování (4 : 2 : 0; 4 : 2 : 2) 8. údaje pro entropické dekódování signálu s proměnnou délkou slova 9. maximální velikost koeficientů DCT 10. data pro uživatele
vrstva 2 skupina snímků (GOP)	1. údaje o velikosti a složení skupiny snímků 2. údaje o celistvosti skupiny s ohledem na nevybočení vektorů pohybu z této skupiny
vrstva 3 snímek	1. typ snímku podle předpovědi (I, P, B) 2. doba naplnění vyrovnávací paměti z nuly na maximum - údaj pro dekodér (VBV = Video Buffer Verifier) 3. přesnost stanovení vektoru pohybu (poloviční nebo celá vzdálenost mezi prvky) 4. údaj, zda se jedná o celý snímek nebo dva půlsnímky 5. označení referenčního snímku pro predikci 6. přesnost výpočtu koeficientů DCT u snímku I
vrstva 4 proužek	1. údaj o poloze proužku ve snímku, číslo proužku 2. počet makrobloků v proužku
vrstva 5 makroblok	1. doplňovací bity pro vyrovnávací paměť 2. adresa makrobloku 3. typ makrobloku (zda je součástí snímku I, P, B) 4. řízení kvantování (dělení) - pro snímek I je jiná kvantizační tabulka než pro snímky P a B 5. hodnoty vektorů pohybu 6. čísla kódovaných bloků 7. údaje o typu DCT - konstanty C(u); C(v) (8.) (u soustavy MPEG 2 údaj, ze kterého půlsnímku se volí referenční makroblok)
vrstva 6 blok	data daného bloku - G(0;0) až poslední nenulový koeficient DCT; ukončení „klikatého“ čtení (EOB)

10.5 Soustava MPEG 2

Soustava MPEG 2 je univerzální systém, umožňující skladebnost různých uskupení podle momentálních požadavků (např. bitový tok pro SDTV je až 15 Mbit/s, pro HDTV až 80 Mbit/s), který zpracovává obraz s **prokládaným řádkováním**. Využívá principů známých ze soustavy MPEG 1:
1) dvourozměrné DCT;
2) predikčního kódování s podporou (s vektory pohybu);
3) kódování s proměnnou délkou slova.

10.5.1 Možnosti soustavy MPEG 2

Vzorky chrominančního signálu jsou u MPEG 2 v „zákrytu“ s jasovými vzorky, jsou ale umístěny mezi řádky jasového signálu s prostříďáním polohy vzhledem k lichému a sudému půlsnímku (obr.10.5.1-1). Tím se liší od formátu SIF soustavy MPEG 1.



obr.10.5.1-1

V soustavě MPEG 2 mohou být voleny různé počty snímků B s různou roztečí snímků P, existuje i možnost přenosu pouze snímků I (ovšem za cenu výrazného zvětšení bitového toku).

Označíme-li rozteč mezi snímky P písmenem M a rozteč mezi snímky I písmenem N, může nastat několik případů:

N	M	sled snímků: a - vstup do kodéru; b - pořadí v přenosu																
12	3	a	I_0	B_1	B_2	P_3	B_4	B_5	P_6	B_7	B_8	P_9	B_{10}	B_{11}	I_{12}	B_{13}	B_{14}	P_{15}
		b	-	-	I_0	P_3	B_1	B_2	P_6	B_4	B_5	P_9	B_7	B_8	I_{12}	B_{10}	B_{11}	P_{15}
6	2	a	I_0	B_1	P_2	B_3	P_4	B_5	I_6	B_7	P_8	B_9	P_{10}	B_{11}	I_{12}	B_{13}	P_{14}	P_{15}
		b	-	I_0	P_2	B_1	P_4	B_3	I_6	B_5	P_8	B_7	P_{10}	B_9	I_{12}	B_{11}	P_{14}	B_{13}
9	1	a=b	I_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	I_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_{14}	P_{15}
1	-	a=b	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	I_9	I_{10}	I_{11}	I_{12}	I_{13}	I_{14}	I_{15}

Parametry N a M se v bitovém toku nepřenášejí, druh snímku je označen v záhlaví snímkové vrstvy (vrstva 3).

Makroblok formátu 4 : 2 : 0 může být při prokládaném řádkování složen tak, že se:

a) v blocích střídají řádky lichých a sudých půlsnímků - jedná se **o makroblok s progresivním řádkováním** (obr.10.5.1-2a);
b) řádky lichého půlsnímku převedou do horní části makrobloku (tvořené dvěma bloky rozměru 16 x 8) a řádky sudého půlsnímku do dolní části makrobloku (opět tvořené dvěma bloky rozměru 16 x 8) - viz obr.10.5.1-2b; v tomto případě se jedná o **makroblok s oddělenými bloky pro lichý a sudý půlsnímek**.

U chrominančních složek dostáváme v obou případech dva bloky 8 x 4 z různých půlsnímků.

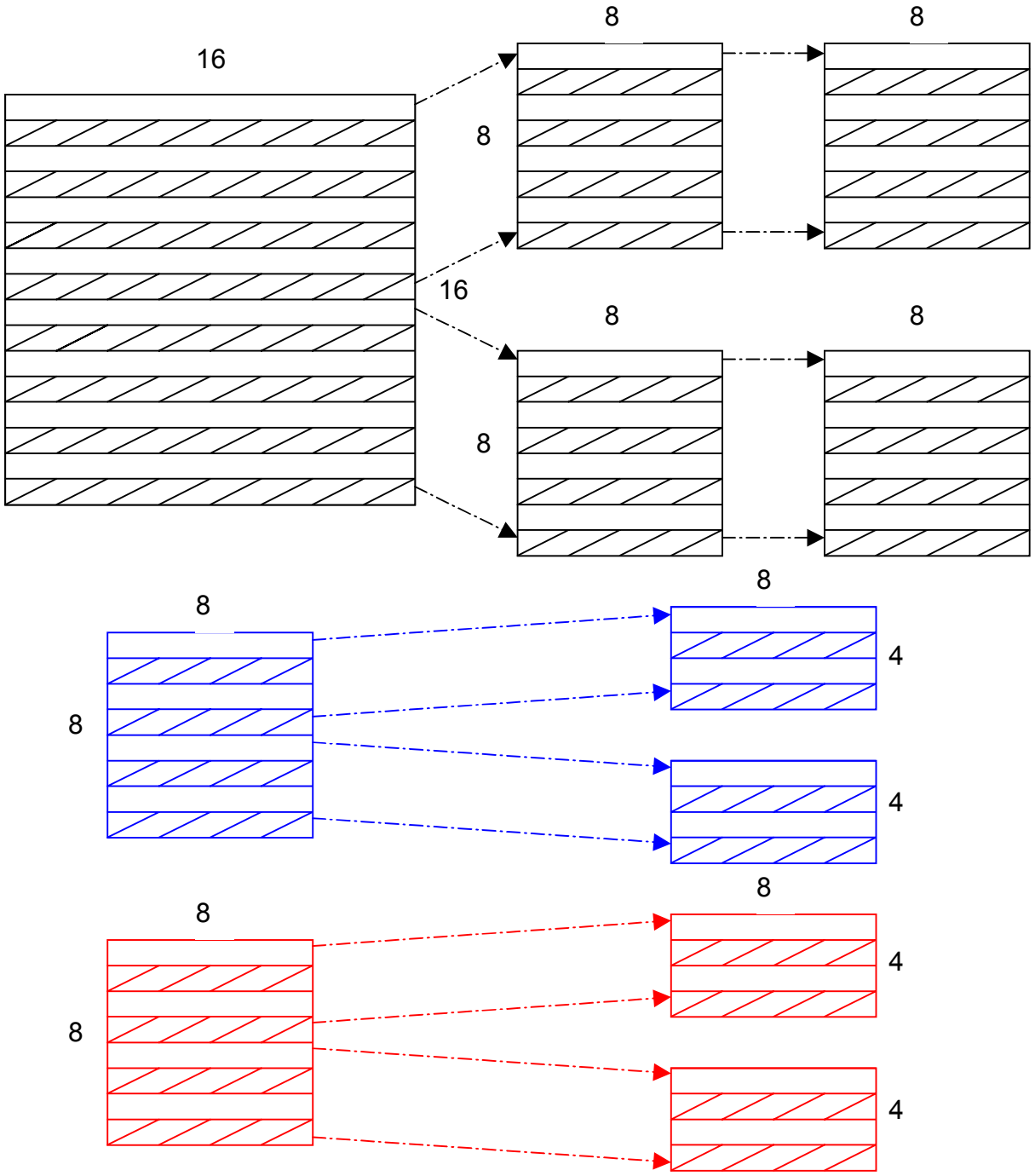
10.5.2 Predikce Dual Prime

Soustava MPEG 2 používá (stejně jako MPEG 1) pro komprimaci datového toku přenosu vektorů pohybu. Při půlsnímkové predikci se ale počet vektorů pohybu zdvojnásobuje. To vede ke zvětšení bitového toku. Ten je však zapotřebí udržet co nejmenší.

Pokud použijeme předpovědi pro celý snímek, tj. použijeme **celosnímkového módu**, dochází při vodorovně se pohybujících svislých hranách objektů v obrazu vzhledem k časovému posunu mezi lichým a sudým půlsnímkem k jejich vytrhávání (roztřepení svislých hran). Tento způsob je proto vhodný pouze pro nepohyblivé obrazy.

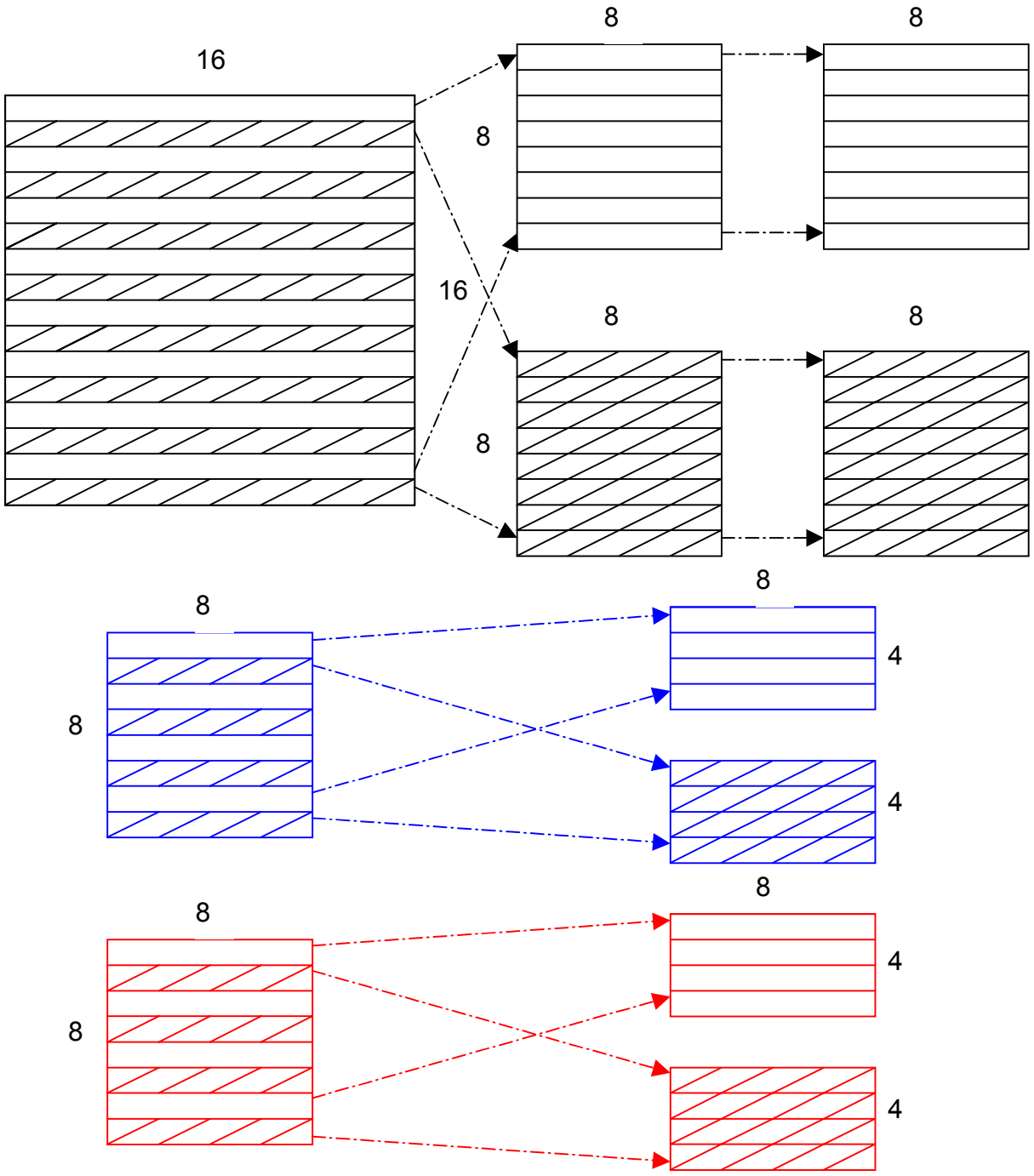
Jinou možností je použití **půlsnímkového módu**, kdy se předpověď provádí zvlášť pro každý půlsnímek (stejně jako u soustavy MPEG 1).

Pokud budeme předpokládat rovnoměrný pohyb v obsahu obrazu, můžeme použít zjednodušenou predikci **Dual Prime**. Při této predikci se průměrují dvě predikce pro současný makroblok v půlsnímku. Výchozími jsou predikce z předchozího půlsnímku stejné a opačné parity (lichého a sudého půlsnímku).

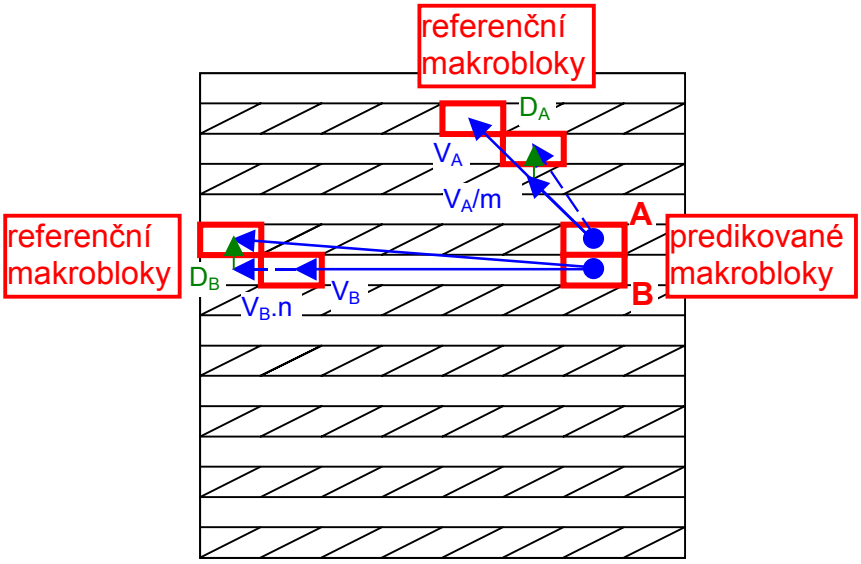


obr.10.5.1-2a

Predikce z předchozího půlsnímku stejné parity je určena **vektorem pohybu V_A** (obr.10.5.2-1). Místo toho, aby se v druhém půlsnímku přenášel vektor pohybu, přenáší se **pouze diferenční vektor D_A** a patřičně **zkrácený nebo prodloužený původní vektor**. Dva kódované půlsnímky jednoho snímku vyžadují přenos dvou hlavních vektorů pro tentýž druh půlsnímku a dvou diferenčních vektorů pro opačný druh půlsnímku. V dekodéru přijímače se z vektorů a diferenčních vektorů zrekonstruuje správný vektor pohybu.



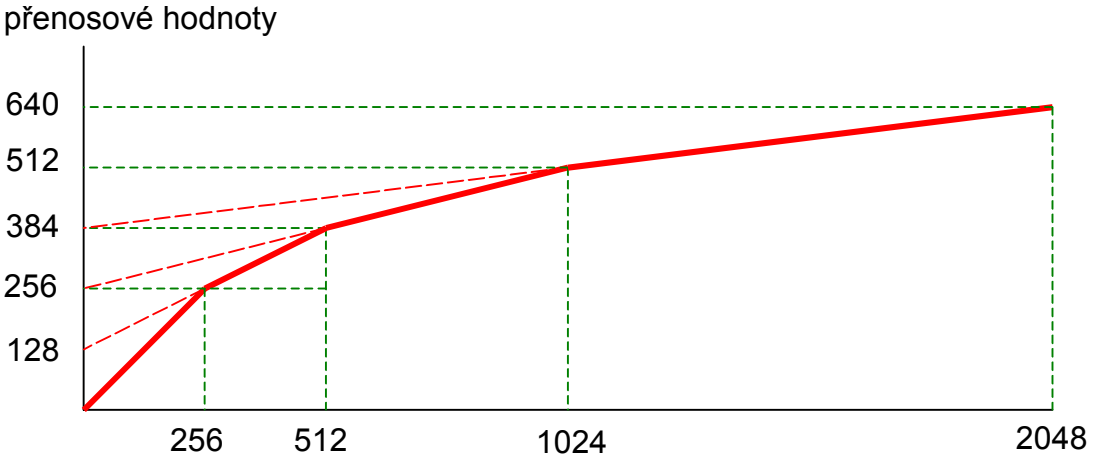
obr.10.5.1-2b



obr.10.5.2-1

10.5.3 Kvantování frekvenčních koeficientů

Kvantování je v soustavě MPEG 2 nelineární (je lineární po úsecích (obr.10.5.3-1).

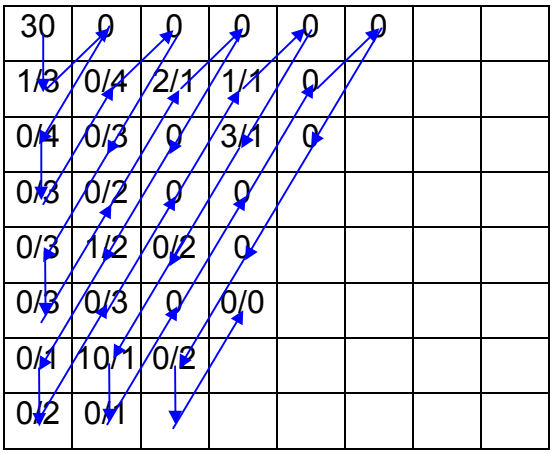


obr.10.5.3-1

Kvantovací tabulky jsou normovány. Jsou přitom uzpůsobeny početnějším koeficientům ve svislém směru.

10.5.4 Čtení kvantovaných koeficientů

Snímání koeficientů DCT je u soustavy MPEG 2 strmější než u soustavy MPEG 1 (obr.10.5.4-1). Tento způsob je při odděleném zpracovávání lichých a sudých půlsnímků výhodnější s ohledem na větší úsporu datového toku.



obr.10.5.4-1

10.5.5 Vyrovnávací paměť

MPEG 2 využívá, stejně jako MPEG 1, kódování s proměnnou délkou slova, avšak s odlišnými kódovacími tabulkami. Bitový tok, který vystupuje z kvantizéru, lze zmenšovat v poměru 1 : $2^{n/16}$ při n = 0 až n = 175 (zmenšení 1961,17).

10.5.6 Hierarchické kódování

Soustava MPEG 2 využívá hierarchického kódování, tj. složení výsledného bitového toku ze dvou nebo tří částí. První je základní obrazový signál, který umožňuje přenos v základním rozlišení (standardní televize - SDTV), další jsou „vylepšovací“ signály, umožňující např. televizní přenos s vysokou rozlišovací schopností (HDTV) nebo signál pro přenos se zmenšeným rozlišením (LDTV).

Hlavní bitový tok může být také složen ze dvou částí - části s nižší rozlišovací schopností, avšak s výborným zabezpečením proti chybám (FEC - forward error correction), a části s vysokým rozlišením, ale s menším zabezpečením proti chybám. Obě části bitového toku se přenášejí v multiplexu. Dekodér přijímače si pak podle své složitosti a „inteligentnosti“ vybere buď jen část s nižší rozlišovací schopností (přenosné přijímače s malým zobrazovačem), nebo dekóduje obě části a v případě dobrého poměru signál/šum, kdy je i složka s vysokou rozlišovací schopností ve výborné kvalitě, umožní pomocí ní „vylepšení“ obrazu. V případě zhoršených příjmových podmínek pak pracuje jen se základní složkou s horším rozlišením.

Skladebné seskupení se tak skládá z **profilů** (viz tabulka), jež se vzájemně liší rozlišením a bitovým tokem. U každého profilu je možné ve čtyřech úrovních (level) měnit mezní parametry. Čísla v závorkách odpovídají základnímu bitovému toku v profilu s jakostním nebo prostorovým (frekvenčním) odstupňováním.
Nízká úroveň odpovídá formátu SIF u standardu MPEG 1 a je použitelná pro LDTV.
Hlavní úroveň představuje SDTV a odpovídá jakostí analogové soustavě PAL,
vysoká úroveň 1440 představuje EDTV (enhanced television = zdokonalená televize) a odpovídá studiové kvalitě analogové soustavy PAL. Vysoká úroveň potom představuje HDTV, jež nemá v analogové podobě obdobu.
Všechny úrovně a profily umožňují přenos formátu 16 : 9.
Dekodéry musejí zajišťovat zpětnou slučitelnost, tj. dekodér určitého profilu a úrovně musí umět dekódovat nižší profily a úrovně. Současně musí umět dekódovat standard MPEG 1.

profil úroveň	jednoduchý	hlavní	odstupňovaný podle poměru s/š	prostorově odstupňovaný	vysoký
vysoká		1920x1152 80 Mbit/s			1920x1152 100 Mbit/s (960x576) (80,25 Mbit/s)
vysoká 1440		1440x1152 60 Mbit/s		1440x1152 (720x576)	1140x1152 80 Mbit/s (720x576) (60,2 Mbit/s)
hlavní	720x576 15 Mbit/s	720x576 15 Mbit/s	720x576 15 Mbit/s (10 Mbit/s)		720x576 20 Mbit/s (352x288) (15,4 Mbit/s)
nízká		352x288 4 Mbit/s	352x288 4 Mbit/s (3 Mbit/s)		
popis profilu	hlavní bez predikce B	4 : 2 : 0 bez odstupňování	hlavní + odstupňování s/š	s/š + prostorové odstupňování	prostorový 4 : 2 : 2

10.6 Programový a transportní datový tok

Z vyrovnávací paměti komprimovaného signálu by měl datový tok přijít do **hlavního multiplexeru**, v němž má být k němu přidán vícenásobný zvukový doprovod a přídavná data (teletext nebo i celý další program). Aby mohlo dojít k multiplexování datových toků, jsou tyto toky rozděleny na stejně dlouhé **pakety**, jež jsou opatřeny informačním **záhlavím**. Toto rozdělení umožňuje **synchronizaci** všech dat v dekodéru. Synchronizaci umožňuje právě informační záhlaví.

Přenos po paketech umožňuje snadné uchovávání dat v paměti a skládání do různých typů výsledného informačního toku při volbě různých typů přenosových cest (kabel, satelit, terestrální vzduchem). Současně dává paketování možnost utajení obsahu informace (scrambling) pravidelným přemisťováním paketů podle zadaného algoritmu.

Výsledný datový tok může obsahovat všechny složky jednoho programu nebo i několik programů bez vzájemné časové souvislosti. Dekodér přijímače vybírá a následně řadí do časové posloupnosti pouze potřebné pakety zvoleného programu. K vybírání slouží záhlaví paketů, v nichž jsou **dekódovací značky (DTS)** a **prezentační značky (PTS)**.

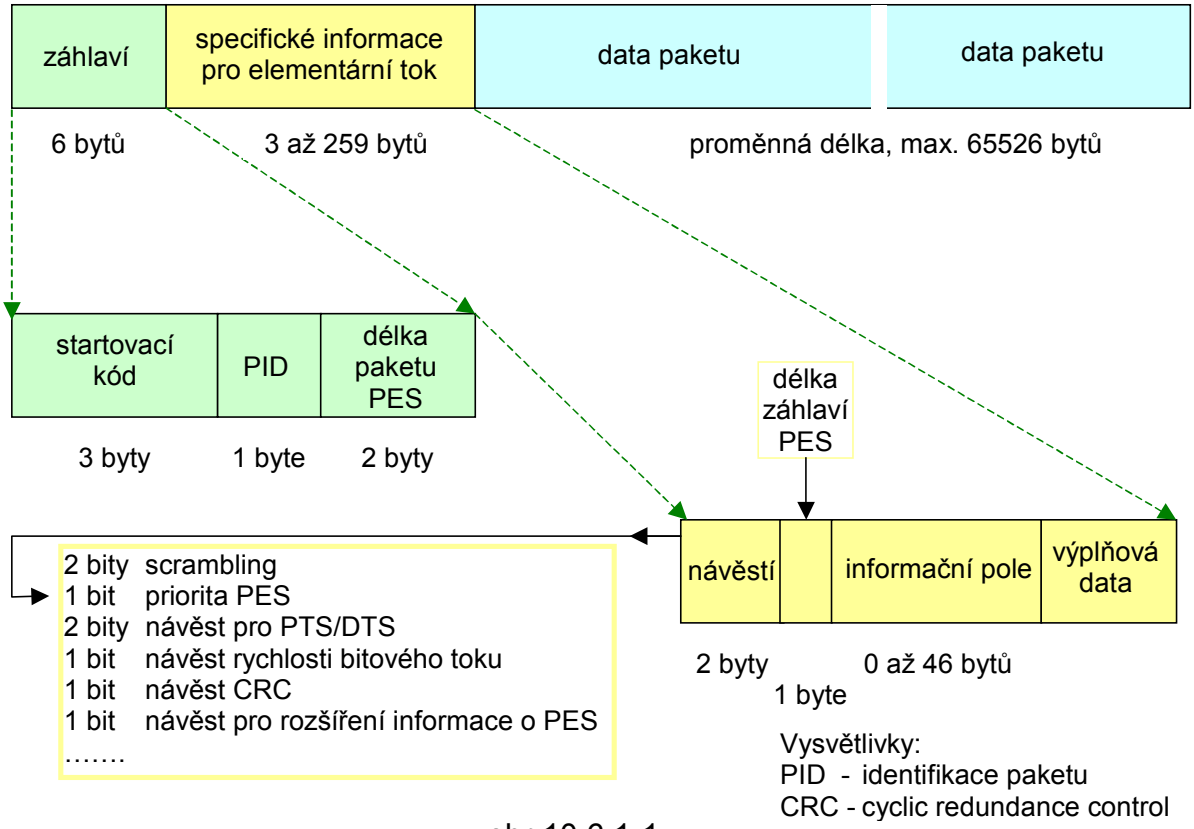
Z paketů vzniklý **datový tok** (PES = packetized elementary stream) umožňuje vytvoření **programového toku** a **transportního toku**.

Programový tok, složený z dlouhých paketů, je vhodný pro přenos, u něhož se nepředpokládá rušení. Nemá zabezpečení proti poruchám (FEC). Používá se při přenosu mezi blízkými zařízeními (např. ve studiu) nebo při záznamu signálu.

Transportní tok, složený z krátkých paketů stejné délky, je proti poruchám zabezpečen přídavnými ochranami (FEC). Používá se při přenosu z pozemních vysílačů na satelity a ze satelitů při distribuci signálů pro veřejnost a též při přímé distribuci signálů z pozemních vysílačů.

10.6.1 Paketový elementární datový tok

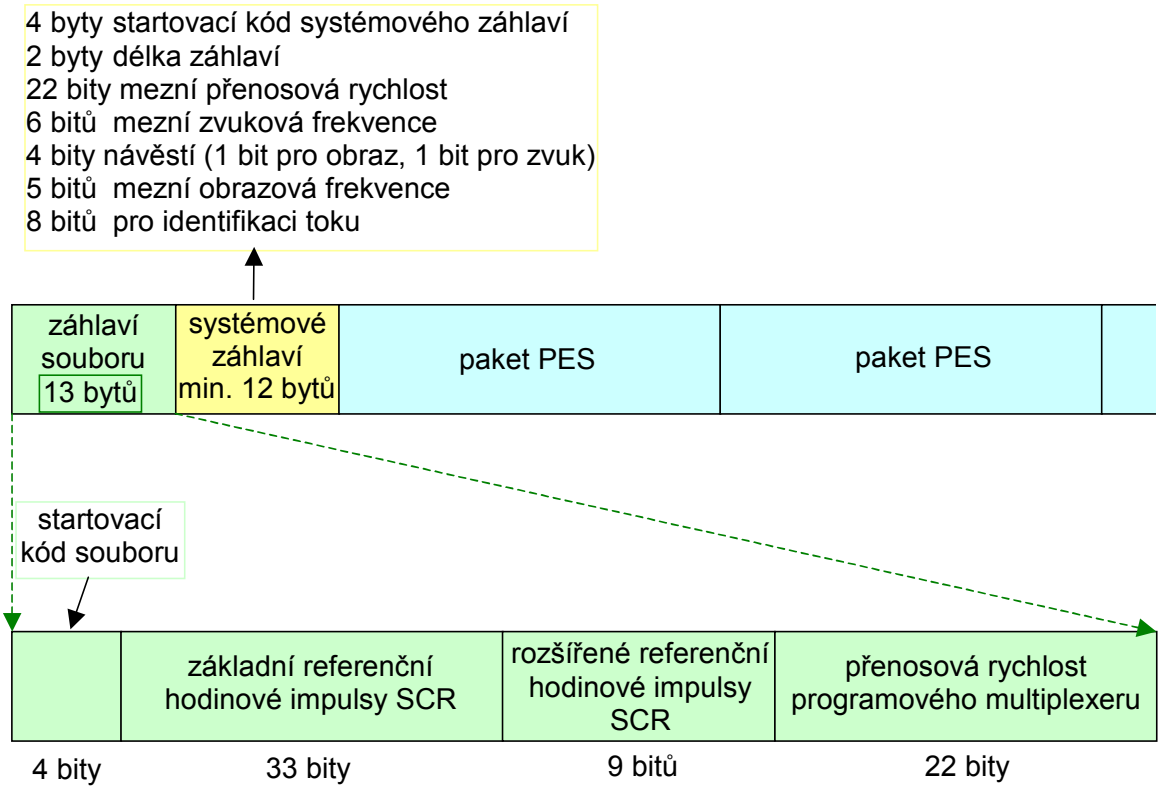
Každý paket paketového elementárního datového toku (PES) začíná **záhlavím** konstantní délky (48 bitů = 6 bytů). Za ním je přenášena část o délce 3 až 259 bytů, jež **určuje informaci pro elementární tok**; protože má proměnnou délku, je doplněna **vyplňujícími daty**. Po tomto bloku již následuje přenášená informace (obrazová, event. zvuková nebo teletextová data) o maximální délce 65526 bytů. Celý paket je znázorněn na obr.10.6.1-1.



obr.10.6.1-1

10.6.2 Programový datový tok

Programový tok vzniká v programovém multiplexeru. Jeho pakety mohou být dlouhé, neboť nevyžadují ochranu proti poruchám. Bývají seřazeny do větších skupin či souborů (packs). Soubor je na začátku označen **souborovým záhlavím** o délce 13 bytů a systémovým záhlavím o minimální délce 12 bytů (obr.10.6.2-1).

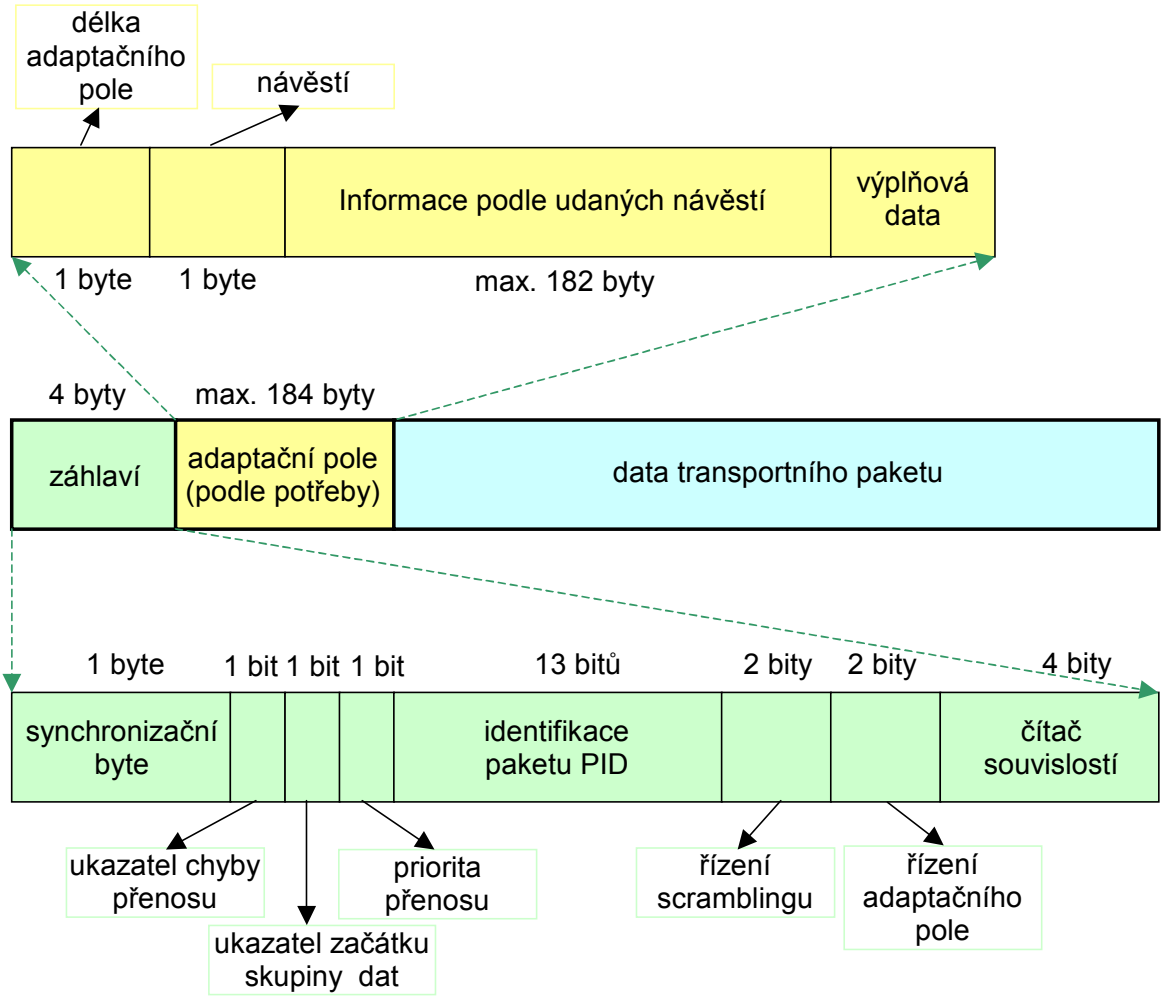


Vysvětlivky:
STC - system time clock
SCR - system clock reference

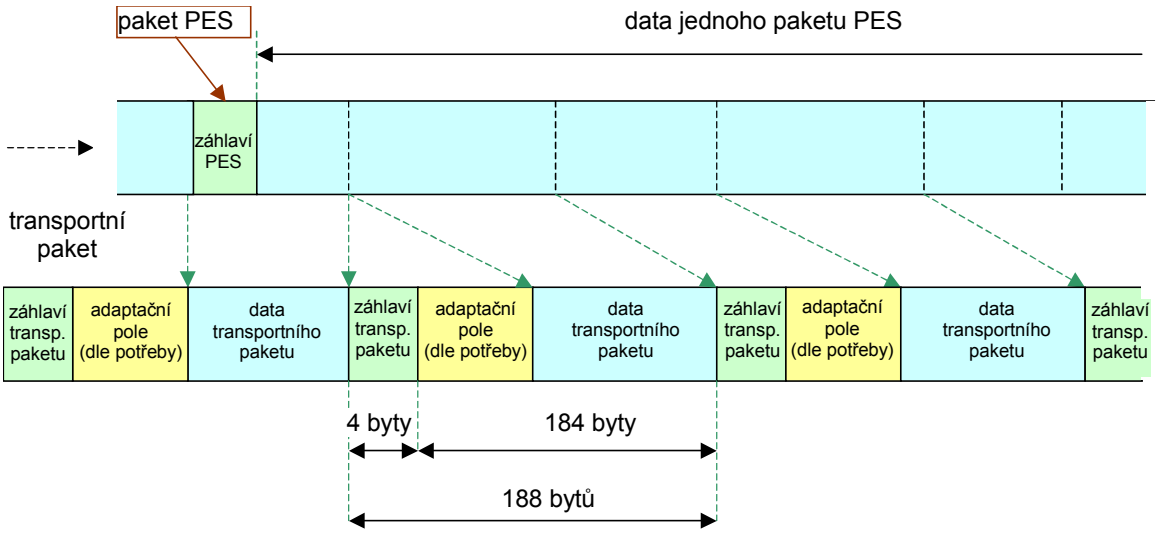
obr.10.6.2-1

10.6.3 Transportní datový tok

Jelikož je signál v přenosové cestě vystaven účinkům rušivých signálů, přetvářejí se dlouhé pakety elementárních toků na krátké pakety konstantní délky, které se snadněji zabezpečují proti chybám při kanálovém kódování. Vlastní data transportního toku mají délku 184 bytů, před nimi je umístěno záhlaví o délce 4 byty (obr.10.6.3-1). Maximální počet užitečných dat (payload) je násobkem osmi (po osmibytových sledech se uskutečňuje scramblování signálu). Pokud se počet bytů nerozdělí beze zbytku do 184 bytových paketů, vytváří se **adaptační pole**. Poslední paket má pak méně než 184 bytů a je doplněn vyplňovacími byty v adaptačním poli (obr.10.6.3-2). Toto pole, které se nepřenáší za každým paketem, avšak minimálně jednou za 0,1 s, se skládá z údaje o své délce, z návěstí, z řídicích informací a z vyplňovacích bytů. Řídicí informace jsou důležité pro rekonstrukci obrazu a zvuku v dekodéru. Z nich je nejdůležitější informace o programových referenčních hodinových impulsech (PCR = programme clock reference), jež minimálně jednou za 0,1 s synchronizují zdroj hodinových impulsů STC v dekodéru.
Impulsy PCR tak svým významem odpovídají impulsům SCR programového toku.



obr.10.6.3-1



obr.10.6.3-2

10.7 Metoda předběžné korekce chyb (FEC) při přenosu signálu digitální televize

Zdrojové kódování podle standardu MPEG zbaví digitální signál redundance a irrelevance. Tím se ovšem signál stává méně odolným vůči poruchám, které se vyskytují na přenosové cestě. Pokud se bude přenášet digitální, nikoliv zdrojově kódovaný signál s datovým tokem např. 270 Mbit/s a jeden bit bude chybný, zobrazí se tato chyba pouze v jednom pixelu obrazu. Bitová chyba může vzniknout např. tak, že v demodulátoru je tak velká úroveň šumu, že překračuje rozhodovací práh. Tím se na výstupu demodulátoru objeví jiná, chybná, kombinace bitů.

Protože je datový tok silně komprimován, sebemenší porucha vede ke znatelnému narušení obrazu (chybný bit u soustavy MPEG poškodí minimálně jeden makroblok), při větším množství poruch může dojít k výpadku obrazu. Odtud plyne nutnost zavedení **ochrany datového toku**, a to tím účinnější, čím je větší předpokládané rušení (předpokládá se, že při přenosu kabelem bude rušení nejmenší, při bezdrátovém přenosu ze satelitu nebo při pozemním vysílání bude rušení výrazné). Každé zavedení ochrany datového toku znamená vždy **zvýšení redundance**. Současně s ochranou datového toku je pro jednotlivé případy zapotřebí volit vhodný způsob **modulace**.

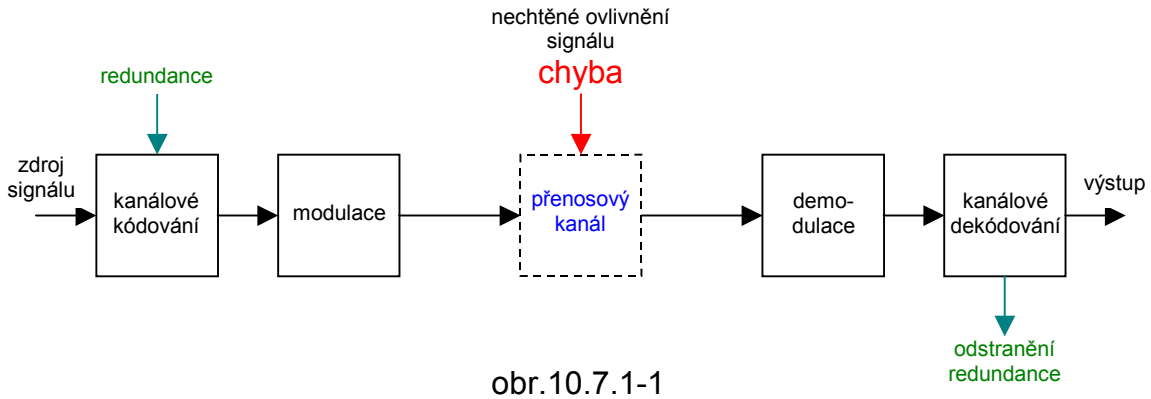
Před modulací digitálního obrazového signálu se používá **zabezpečovacích kódů** (FEC = forward error correction), a to **vnějšího zabezpečovacího kódu FEC 1** (blokového, který opravuje symbolové chyby) a **vnitřního zabezpečovacího kódu FEC 2** (který opravuje jednotlivé bity). Tato korekce umožní přijímači případnou chybu korigovat.

V této kapitole budou uvedeny obě metody předběžné chybové korekce, používané při přenosu signálu digitální televize. Pro zajištění přehlednosti budou uvedeny příklady, které sice svými parametry neodpovídají evropskému standardu DVB, ale zcela zajišťují pochopení principu. Převedení na parametry používaného standardu DVB je pak relativně snadné.

10.7.1 Základní úvahy

V tomto odstavci budou v krátkosti uvedeny základy korekce chyb, a to bez zvláštních nároků na teoretické znalosti.

Princip přenosu s protichybovým kódováním je znázorněn na obr. 10.7.1-1.

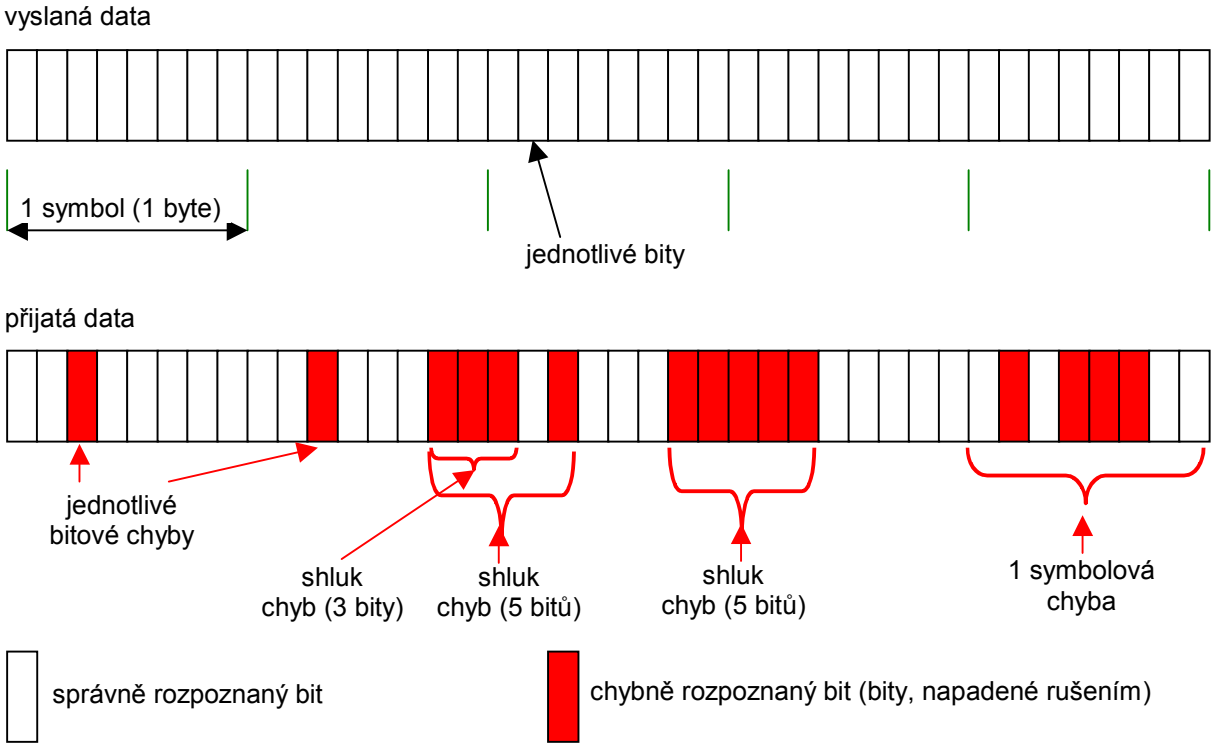


obr.10.7.1-1

K digitálnímu zdrojově kódovanému signálu je na vysílací straně v kanálovém kodéru cíleně přidána určitá redundance, jež umožní kanálovému dekodéru v přijímači korigovat vzniklé chyby. Přidáním redundance, tj. přenosem dalších, ve zdrojovém signálu neobsažených dat, se zvětší celkové množství přenášených dat. K této skutečnosti musíme přihlédnout při výběru způsobu modulace, aby nebyla v přenosové cestě překročena maximálně možná rychlost přenosu dat.

Při přenosu se mohou v digitálně modulovaném signálu objevit chyby, které se projeví změnou jednoho nebo více bitů, tj. na výstupu přenosové cesty se objeví místo „1“ stav „0“ nebo naopak. Úkolem kanálového dekodéru v přijímači je chybně přenesené bity vyhledat a opravit. K tomu dekodér využije právě vyhodnocení redundančních dat, přidaných k signálu na vysílací straně. K odstranění chyb musí dojít i tehdy, jsou-li také redundanční data postižena chybou. Po odstranění chyb jsou redundanční data samozřejmě odstraněna.

Obrázek 10.7.1-2 znázorňuje různé druhy chyb, které se mohou při přenosu vyskytovat.



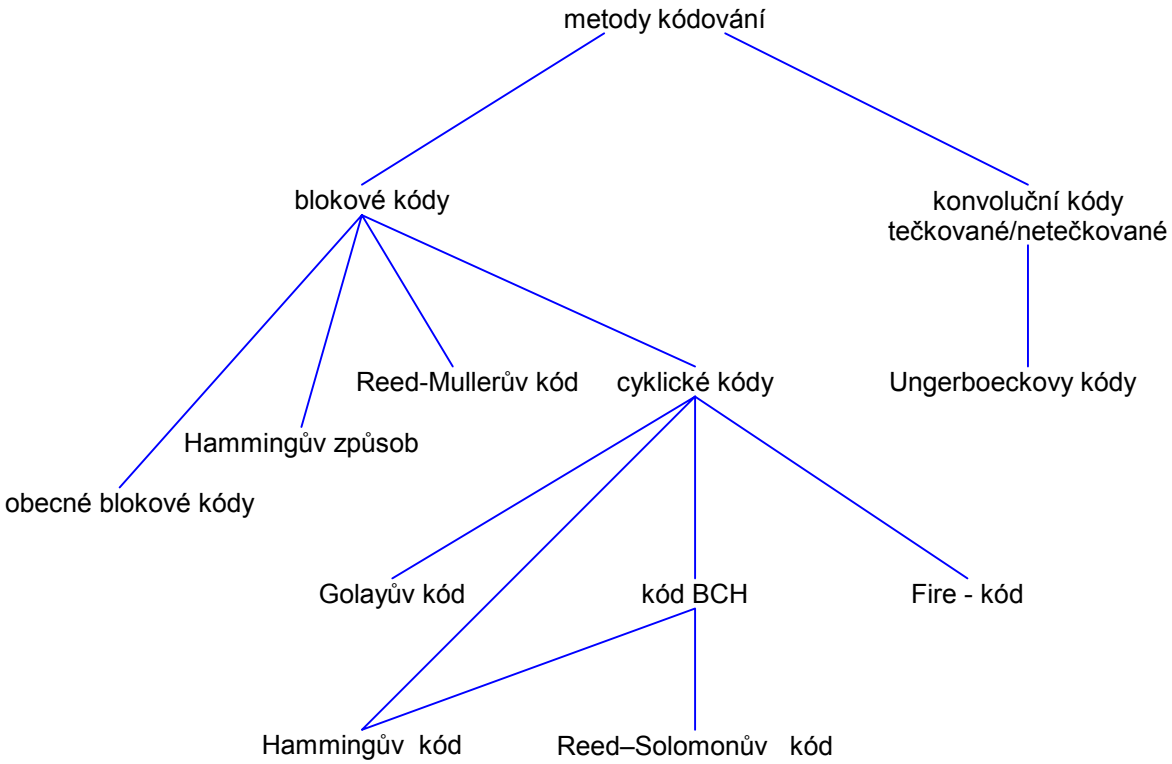
obr.10.7.1-2

Jednotlivě se vyskytující chyby v datovém toku jsou tzv. **bitové chyby**. Pokud v bloku o délce **n** bitů je minimálně první a poslední bit chybný, jedná se o **n-bitový shluk chyb**. Přitom jednotlivé bity uvnitř tohoto bloku nemusejí být bezpodmínečně chybné. **Symbolová chyba** označuje chybný symbol, který může mít např. délku 8 bitů (1 byte). Uvnitř tohoto symbolu se může vyskytovat až 8 chyb v libovolném časovém uspořádání.

Známe-li druhy chyb, které se v uvažovaném přenosovém kanálu vyskytují, můžeme vykonstruovat různé kódy, jež jsou schopny často se vyskytující chyby korigovat velmi úspěšně, méně často se vyskytující chyby opravují většinou méně úspěšně. Obr.10.7.1-3 ukazuje přehled nejčastěji používaných tříd kódů. Ke kódování můžeme přistupovat komplexně nebo můžeme každý kód aplikovat jednotlivě.

Nejdůležitější rozdělení kódů je na **blokové** a **konvoluční**. U blokových kódů je vstupní datový tok rozdělen do bloků pevné délky **m**, kde **m** označuje počet symbolů v jednotlivých blocích. Symbol může být složen z jednoho nebo z více bitů (viz obr. 10.7.1-2). V prvním případě se odpovídající kódy nazývají **binárními**, ve druhém případě **symbolovými**. Symbolovým kódem je možné obzvláště dobře korigovat symbolové chyby, a to bez ohledu na to, které bity v symbolu byly přeneseny chybně. Korekce symbolových chyb musí chybně přenesený symbol nejen najít, ale také zjistit jeho původní hodnotu. Binární kód naproti tomu musí chybný bit pouze invertovat.

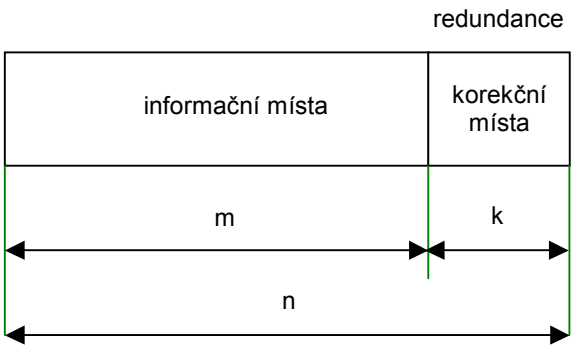
U blokových kódů závisí vypočtená redundance na **k** korekčních místech na počtu vlastních informačních míst **m**. Celý blok pak má při přenosu délku **n = m + k**. Kódový poměr je pak definován jako podíl počtu informačních míst **m** k celkovému počtu přenášených míst **n**.



obr.10.7.1-3

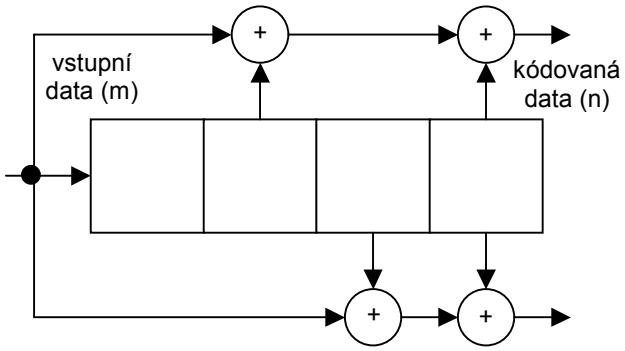
Jiná situace je u konvolučních kódů, u nichž neexistuje rozdělení vstupního datového toku do pevně stanovených segmentů, ale naopak, vstupní informace je „rozmazána“ větším počtem výstupních dat. Toho se dosahuje ukládáním vstupních dat do posuvného registru a vytvářením výstupních dat kombinací z různých odboček posuvného registru. Použitým způsobem kódování jsou konvoluční kódy předurčeny ke korekci chyb jednotlivých bitů. Kódový poměr je v tomto případě definován podílem počtem najednou načítaných bitů k počtu najednou vydávaných bitů. Je, stejně jako u blokových kódů, vždy menší než 1, neboť k datovému signálu nebyla přidána žádná redundance. Obrázek 10.7.1-4 znázorňuje vzájemné srovnání blokových a konvolučních kódů.

(n,m) blokový kód



Kódový poměr $R = \frac{m}{n} = 1 - \frac{k}{n}$

konvoluční kód



Kódový poměr $R = \frac{m}{n}$

obr.10.7.1-4

Závěrem je nutné upozornit na dva důležité pojmy:
bitová chybovost (BER = Bit Error Rate) - označuje četnost chybně přijatých bitů vzhledem k celkovému počtu přijatých bitů;
symbolová chybovost (SER = Symbol Error Rate) - označuje četnost chybně přijatých symbolů vzhledem k celkovému počtu přijatých symbolů.

10.7.2 Reed-Solomonův kód

Reed-Solomonův kód je **symbolově orientovaný blokový kód**, což znamená, že korektor chyb musí rozeznat, který symbol bloku o délce **n** je chybný a navíc musí vypočítat správnou hodnotu chybného symbolu. Symbol je zpravidla osmibitový. Pro snazší pochopení budou dále uvedeny příklady pouze pro tříbitové symboly.

Reed-Solomonovo kódování a dekódování klade značné nároky na výpočet. Jelikož se při osmibitových symbolech ocitáme v uzavřeném prostoru čísel s 256 prvky a při tříbitových symbolech v uzavřeném prostoru čísel s osmi prvky, je nutné použít takovou aritmetiku, která by zajistila, že výsledek každé početní operace s prvky tohoto oboru čísel bude opět prvkem tohoto oboru. Přitom musí být platné všechny početní úkony, tj. sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování, atd..
U Reed-Solomonova kódu se k tomuto účelu používá **aritmetika Galoisova pole**. Porozumění systému výpočtů v Galoisově poli je základním předpokladem pro pochopení způsobu činnosti Reed-Solomonova kódu.

Dále uvedené příklady aplikace Reed-Solomonova kódu využívají kódování a dekódování ve frekvenční oblasti. Tato metoda, úplně odpovídající definici Reed-Solomonova kódu, se v praxi ale nepoužívá. Je však snáze pochopitelná než odpovídající metoda kódování a dekódování v časové oblasti a je na tuto oblast snadno rozšiřitelná.

10.7.2.1 Úvod do aritmetiky Galoisova pole

Galoisovo pole je definováno následovně:

*Galoisovo pole GF(q) (v následujících příkladech $w = 2^w$; w = 3) je konečné pole, obsahující množinu **q** různých prvků. Pro prvky tohoto pole platí následující pravidla:*

- *Početní operace sčítání a násobení jsou definovány tak, že kombinace dvou prvků pole, podrobené těmto operacím, dávají jako výsledek opět prvek pole.*
- *Pole obsahuje jak neutrální prvek sčítání (0), tak neutrální prvek násobení (1).*
- *Ke každému prvku β existuje aditivně inverzní prvek $-\beta$ a multiplikativně inverzní prvek β^{-1}, takže platí*
  $\beta + (-\beta) = 0$ a $\beta.\beta^{-1} = 1$. Na základě tohoto poznatku je definováno odčítání a dělení.
- *Platí asociativní a komutativní zákon.*

Na tomto místě je potřebné definovat operaci **modulo**. Tato operace mezi dvěma čísly udává zbytek po jejich vzájemném celočíselném dělení. Dělíme-li např. číslo 7 číslem 3, je výsledek dělení 2 a zbytek po celočíselném dělení je 1. Zapíšeme tedy

$$7 \bmod 3 = 1.$$

Výsledek operace modulo je vždy menší než argument operace modulo; např. výsledek operace modulo 2 bude buď 1 nebo 0.

Stejně jako je možné operaci modulo provádět s celými čísly, je ji možné aplikovat na polynomy. Výsledkem bude zbytek po dělení obou polynomů, představovaný opět polynomem. Stupeň tohoto zbytkového polynomu je ve shodě s definicí menší než stupeň polynomu v děliteli.

Na základě definice Galoisova pole a znalosti operace modulo má $GF(2^w)$ následující vlastnosti:

1. Prvky $GF(2^w)$ jsou polynomy stupně menšího než **w**.
2. Koeficienty polynomů jsou 0 nebo 1 (koeficienty jsou prvky GF(2)).
3. Sčítání dvou prvků je sčítáním modulo-2, což znamená logickou operaci exclusive-or (XOR) sobě odpovídajících koeficientů polynomu. Proto je prvek roven svému inverznímu prvku, takže platí:
   $\beta + (-\beta) = \beta + \beta = 0$.
4. Násobení dvou prvků představuje násobení polynomů (při dodržení bodu 3) a následnou operaci modulo s generujícím polynomem g(x) Galoisova pole $GF(2^w)$.
5. Generující polynom g(x) Galoisova pole $GF(2^w)$ s koeficienty 0 nebo 1 je libovolně volitelný, musí být však stupně w a musí být neredukovatelný, tj. není jej možné rozložit na jednotlivé činitele (tj. není součinem jiných polynomů, jejichž koeficienty by nenáležely GF(2)). Generující polynom má tedy koeficienty z GF(2).

Tyto vlastnosti se dají přehledně ukázat na příkladu:

Mějme definovány dva polynomy

$$\beta_1 = x^2 + x + 1 \quad \in GF(2^3), \quad grad(\beta_1) = 2 \langle w = 3 \tag{1a}$$
$$\beta_2 = x^2 + 1 \quad \in GF(2^3), \quad grad(\beta_2) = 2 \langle w = 3 \tag{1b}.$$

Tyto polynomy jsou druhého stupně a jejich koeficienty jsou 0 nebo 1. Tím jsou splněny vlastnosti podle bodů 1 a 2. Sčítání sobě odpovídajících koeficientů je nyní sčítáním modulo-2. Proto platí:

$$\beta_1 + \beta_2 = (x^2 + x + 1) + (x^2 + 1) = x^2 + x^2 + x + 1 + 1 = x \tag{2}.$$

Koeficient u x^2 je v polynomu β_1 i v polynomu β_2 roven 1. Výsledek sčítání modulo-2 (nebo operace XOR) je tudíž 0. Totéž platí i pro x^0.

Pro násobení musí být nejprve definován generující polynom s vlastnostmi podle bodu 5. Existují tabulky vhodných polynomů; v našem případě zvolíme polynom

$g(x) = x^3 + x + 1$, jenž je neredukovatelný a má stupeň $grad(g(x)) = w = 3$ (3).

Za předpokladu, uvedeného v bodu 3, můžeme polynomy β_1 a β_2 navzájem vynásobit. Výsledek bude podroben operaci modulo s generujícím polynomem $g(x)$. Výsledek této operace modulo-$g(x)$ nakonec odpovídá násobení β_1 a β_2 v Galoisově poli.

$$\begin{aligned} \beta_1 \cdot \beta_2 &= [(x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + 1)] \bmod (x^3 + x + 1) = \\ &= (x^4 + x^3 + x^2 + x^2 + x + 1) \bmod (x^3 + x + 1) = \\ &= (x^4 + x^3 + x + 1) \bmod (x^3 + x + 1) = \\ &= x^2 + x \end{aligned} \tag{4}.$$

Podle očekávání dostáváme opět prvek GF(2^w), který splňuje požadavky, uvedené v bodech 1 a 2. Použitím operace modulo s generujícím polynomem stupně **w** je zajištěno, že stupeň výsledného polynomu bude menší než **w**.

Společnou vlastností všech Galoisových polí je skutečnost, že pro každé pole existuje tzv. primitivní prvek **α**, jehož umocňováním se dají získat všechny ostatní prvky tohoto pole. Tímto primitivním prvkem a generujícím polynomem s vlastnostmi podle bodu 5 je Galoisovo pole úplně a jednoznačně definováno. Většinou primitivní prvek **α** odpovídá prvku Galoisova pole, popsanému polynomem **α = x**.

Předpokládejme, že primitivní prvek α = x a že generující polynom $g(x) = x^3 + x + 1$. Potom seznam prvků Galoisova pole GF(2^3) vypadá podle následující tabulky.

výpočet	binární vyjádření
0	000
$\alpha^0 = 1$	001
$\alpha^1 = x$	010
$\alpha^2 = x^2$	100
$\alpha^3 = x^3 = x + 1$	011
$\alpha^4 = x^2 + x$	110
$\alpha^5 = x^3 + x^2 = x^2 + x + 1$	111
$\alpha^6 = x^3 + x^2 + x = x^2 + 1$	101

Výpočet prvků pole probíhá následovně.
První prvek je nula, kterou podle definice musí Galoisovo pole obsahovat. Všechny další prvky se dají získat umocňováním α, např. α^0, α^1 a α^2. Počínaje mocninou α^3 musíme být obezřetní a provést takovou úpravu, aby byl stupeň výsledného polynomu menší než 3. Musíme tedy provést operaci modulo s $g(x)$, jež nakonec vede k výsledku $\alpha^3 = x + 1$. Obdobně probíhá výpočet α^4, α^5 a α^6. Při výpočtu α^7 zjistíme, že $\alpha^7 = \alpha^0$, což svědčí o tom, že Galoisovo pole je cyklické. Platí

$$a^x = a^{x \bmod 7}, \text{ obecně pak } a^x = a^{x \bmod (2^w - 1)}.$$

V pravém sloupci tabulky je uvedeno binární vyjádření prvků Galoisova pole (v principu jsou možná i jiná vyjádření). Prvek Galoisova pole je reprezentován třemi bity, vždy po jednom bitu pro každý koeficient polynomu, jenž odpovídá danému prvku. Jako příklad uvedeme vyjádření α^6. Pomocí operace modulo-$g(x)$ dostaneme $\alpha^6 = x^2 + 1$. Koeficient u x^2 je 1, u x^1 je 0 a u x^0 je 1. Binární vyjádření je tedy „101“.

Pomocí tabulky můžeme velmi snadno realizovat početní operace sčítání a násobení:

- Sčítání dvou prvků odpovídá logické operaci „exclusive-or“ (XOR) prvků v binárním vyjádření.
- Násobení je převedeno na sčítání a následnou operaci modulo-7 exponentů mocnin α (obecně musí být v GF(2^w) provedena operace modulo-(2^w - 1)).
- Pro konverzi binárního zápisu do mocninné podoby a naopak používáme tabulku (viz výše).

Na tomto místě znovu podotkněme, proč se veškeré operace provádějí v Galoisově poli a nikoliv v oboru reálných nebo přirozených čísel: cílem je definovat kód pro opravu chyb, jenž je symbolově orientovaný. Každý symbol může přitom nabývat omezeného počtu hodnot 2^w. Každá početní operace dvou takovýchto symbolů musí zajišťovat, že její výsledek bude ležet v původním rozsahu hodnot.

Splníme-li tuto podmínku, můžeme v Galoisově poli definovat diskrétní Fourierovu transformaci (DFT). Zobrazení množiny čísel na jinou (např. právě uvedený přechod z časové do frekvenční oblasti) musí proběhnout tak, aby obraz obsahoval opět pouze prvky Galoisova pole GF(2^w) s primitivním prvkem α.

DFT v Galoisově poli GF(2^w):

$$A_l = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \alpha^{+li} \qquad N = 2^w - 1 \qquad l = 0....N \tag{5}$$

IDFT v Galoisově poli GF(2^w):

$$a_l = \sum_{i=0}^{N-1} A_i \alpha^{+il} \qquad N = 2^w - 1 \qquad l = 0....N \tag{6}$$

V dalším uváděné pojmy **časová oblast** a **frekvenční oblast** souvisejí s transformací a zpětnou transformací a umožňují rozlišit mezi **předmětem** a **obrazem** transformace.

Definice Reed-Solomonova kódu je odvozena od další vlastnosti Galoisova pole, jež by se dala nazvat „Teorém nulových bodů a spektrálních složek“. Bližší objasnění přináší následující příklad:

Nechť má polynom z GF(2^w)

$$a(X) = a_{l-1} \cdot X^{l-1} + ... + a_i \cdot X^i + ... + a_2 \cdot X^2 + a_1 \cdot X^1 + a_0 \cdot X^0 \tag{7}$$

nulový bod α^i tehdy a jenom tehdy, je-li složka spektra A_i, vzniklá transformací, nulová.

Přitom jsou koeficienty $a_0....a_{l-1}$ prvky Galoisova pole GF(2^w) a X je argument polynomu $a(X)$, tj. za X musíme dosadit právě prvek Galoisova pole GF(2^w). Dosadíme-li nyní za X právě α^i a dostaneme-li $a(X) = a(\alpha^i) = 0$, je spektrální složka A_i (tj. koeficient A_i transformovaného polynomu) právě nulová.

Při zpětné transformaci zjistíme, že transformovaný polynom

$$A(Z) = A_{l-1} \cdot Z^{l-1} + ... + A_i \cdot Z^i + ... + A_2 \cdot Z^2 + A_1 \cdot Z^1 + A_0 \cdot Z^0 \tag{8}$$

má nulový bod α^{-i} tehdy a jenom tehdy, je-li prvek a_i zpětné transformace (tj. koeficient a_i polynomu $a(X)$) roven nule.

Koeficienty $A_0....A_{l-1}$ jsou opět prvky Galoisova pole GF(2^w) a Z je argument polynomu $A(Z)$. Dosadíme-li za $Z = \alpha^{-i}$ a dostaneme-li $A(Z) = A(\alpha^{-i}) = 0$, bude koeficient a_i zpětně transformovaného polynomu $a(X)$ roven nule.

Proveďme např. opět výpočet v GF(2^3). Nechť je dán polynom

$$a(X) = \alpha^2 \cdot X^6 + \alpha^3 \cdot X^5 + \alpha^6 \cdot X^4 + \alpha^5 \cdot X^2 + \alpha^4 \cdot X^0 \tag{9}$$

Na první pohled je vidět, že $a_3 = a_1 = 0$. Proto podle výše uvedeného teorému transformovaný polynom $A(Z)$ musí mít nulové body pro $Z = \alpha^{-3}$ a $Z = \alpha^{-1}$. Kontrolu provedeme výpočtem spektrálních složek $A_0....A_6$ pomocí vztahu (5). Pro sčítání a převod prvků můžeme použít opět výše uvedenou tabulku.

$$A_0 = \alpha^4 + 0 + \alpha^5 + 0 + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^3$$

$$A_1 = \alpha^4 + 0 \cdot \alpha + \alpha^5 \cdot \alpha^2 + 0 \cdot \alpha^3 + \alpha^6 \cdot \alpha^4 + \alpha^3 \cdot \alpha^5 + \alpha^2 \cdot \alpha^6 =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^0 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^1 = \alpha^2$$

$$A_2 = \alpha^4 + 0\cdot\alpha^2 + \alpha^5\cdot\alpha^4 + 0\cdot\alpha^6 + \alpha^6\cdot\alpha^8 + \alpha^3\cdot\alpha^{10} + \alpha^2\cdot\alpha^{12} =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha^0 + \alpha^6 + \alpha^0 = \alpha^5$$

$$A_3 = \alpha^4 + 0\cdot\alpha^3 + \alpha^5\cdot\alpha^6 + 0\cdot\alpha^9 + \alpha^6\cdot\alpha^{12} + \alpha^3\cdot\alpha^{15} + \alpha^2\cdot\alpha^{18} =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^4 + \alpha^4 + \alpha^4 + \alpha^6 = \alpha^6 \qquad (10)$$

$$A_4 = \alpha^4 + 0\cdot\alpha^4 + \alpha^5\cdot\alpha^8 + 0\cdot\alpha^{12} + \alpha^6\cdot\alpha^{16} + \alpha^3\cdot\alpha^{20} + \alpha^2\cdot\alpha^{24} =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^5 = \alpha^1$$

$$A_5 = \alpha^4 + 0\cdot\alpha^5 + \alpha^5\cdot\alpha^{10} + 0\cdot\alpha^{15} + \alpha^6\cdot\alpha^{20} + \alpha^3\cdot\alpha^{25} + \alpha^2\cdot\alpha^{30} =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^1 + \alpha^5 + \alpha^0 + \alpha^4 = \alpha^2$$

$$A_6 = \alpha^4 + 0\cdot\alpha^6 + \alpha^5\cdot\alpha^{12} + 0\cdot\alpha^{18} + \alpha^6\cdot\alpha^{24} + \alpha^3\cdot\alpha^{30} + \alpha^2\cdot\alpha^{36} =$$
$$= \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^3 = \alpha^6$$

Transformovaný polynom bude mít potom tvar

$$A(Z) = \alpha^6\cdot Z^6 + \alpha^2\cdot Z^5 + \alpha^1\cdot Z^4 + \alpha^6\cdot Z^3 + \alpha^5\cdot Z^2 + \alpha^2\cdot Z^1 + \alpha^3\cdot Z^0 \qquad (11).$$

Dosazením kontrolovaných nulových bodů dostaneme

$$A(\alpha^{-1}) = \alpha^6\cdot\alpha^{-6} + \alpha^2\cdot\alpha^{-5} + \alpha^1\cdot\alpha^{-4} + \alpha^6\cdot\alpha^{-3} + \alpha^5\cdot\alpha^{-2} + \alpha^2\cdot\alpha^{-1} + \alpha^3 =$$
$$= \alpha^0 + \alpha^{-3} + \alpha^{-3} + \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^3 = \alpha^0 + \alpha^1 + \alpha^3 = 0$$

$$A(\alpha^{-3}) = \alpha^6\cdot\alpha^{-18} + \alpha^2\cdot\alpha^{-15} + \alpha^1\cdot\alpha^{-12} + \alpha^6\cdot\alpha^{-9} + \alpha^5\cdot\alpha^{-6} + \alpha^2\cdot\alpha^{-3} + \alpha^3 = \qquad (12)$$
$$= \alpha^{-5} + \alpha^{-6} + \alpha^{-4} + \alpha^{-3} + \alpha^{-1} + \alpha^{-1} + \alpha^3 = \alpha^2 + \alpha^1 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^3 = 0$$

Tím byl proveden důkaz.

10.7.2.2 Definice Reed-Solomonova kódu, kódování a dekódování ve frekvenční oblasti

Reed-Solomonův kód pro korekci **t** chyb s **q = 2^w** symbolovými hodnotami a délkou bloku **n = q - 1** je definován jako skupina všech slov, jejichž spektrum v **GF(q)** v **k = 2t** po sobě následujících prvcích je nulové.

Použitím „Teorému nulových bodů a spektrálních složek“, jenž byl uveden v předchozím odstavci, může být vytvořeno Reed-Solomonovo **kódové slovo**:

- Nejprve musí být zvoleno určité Galoisovo pole GF(2^w), definované generujícím polynomem $g(x)$ a primitivním prvkem α.
- Tím je určena délka bloku $n = q - 1$**.**
- Po volbě množství korigovatelných chyb kódu **t** je již známo **k** a tím také **m** (jak již bylo uvedeno, platí **n = m + k**).

- Vyjdeme-li ze spektra, bude **k** míst $C_0 ... C_{2t-1}$ bloku délky **n** nulových. Existuje tedy množina **2t** po sobě jdoucích nul.
- Do **m** míst $C_{2t} ... C_{n-1}$ budou zapsány informační symboly.
- Provedeme-li dále IDFT podle (6), dostaneme platné Reed-Solomonovo kódové slovo c(X), odpovídající výše uvedené definici.

Přehledné vysvětlení celého pochodu poskytne obr.10.7.2.2-1.

K vyslanému kódovému slovu (polynomu) c(X) se v přenosovém kanálu přidá chybové slovo (polynom) e(X), které přijímač samozřejmě nezná.

Na přijímací straně bude pomocí DFT zjištěno spektrum R(Z) přijatého (a eventuálně chybou napadeného) slova r(X). Právě na tomto místě můžeme zjistit, zda byl signál při přenosu napaden chybou:

a) Jestliže jsou na místech $E_0 ... E_{2t-1}$ nuly, bylo přijato platné Reed-Solomonovo kódové slovo (viz definice Reed-Solomonova kódu) a místa $R_{n-1} ... R_{2t}$ obsahují původní informační symboly, tj. přenos byl bezchybný.

b) Jestliže jsou na některém z míst $E_0 ... E_{2t-1}$ (eventuálně na všech) symboly jiné než nula, je spektrum R(Z) přijatého slova „obohaceno“ o spektrum chybového slova E(Z), tj. přenos je zatížen chybou.

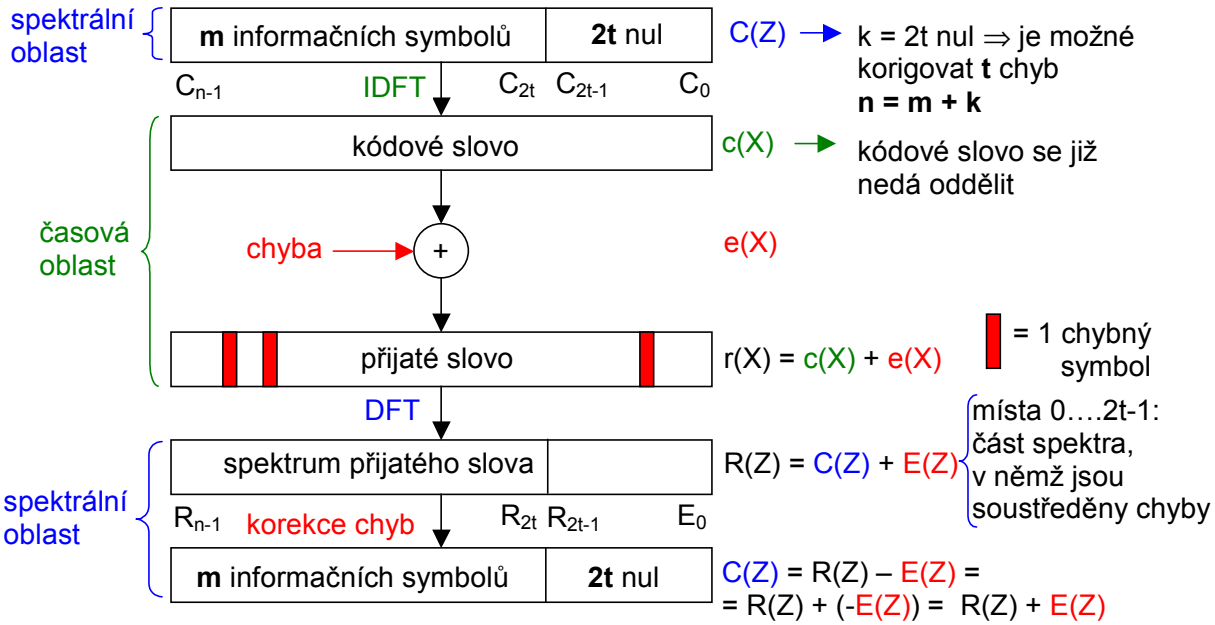
Úkolem následujícího korektoru chyb je určit spektrum chybového slova a přijaté slovo opravit. Zřejmě je

$$R(Z) = C(Z) + E(Z) \tag{13}$$

a při zjištění E(Z) opět

$$C(Z) = R(Z) - E(Z) = R(Z) + [-E(Z)] = R(Z) + E(Z) \tag{14}.$$

Sčítání dvou polynomů zde opět odpovídá vazbě modulo-2 sobě si odpovídajících koeficientů.



obr.10.7.2.2-1

Pro důkladné objasnění uveďme ještě jednou:

- Místa $R_{n-1}....R_{2t}$ přijatého kódového slova odpovídají místům vyslaného kódového slova, místa $E_0....E_{2t-1}$ odpovídají místům, na nichž byly původně vyslány nuly.
- Protože při přenosu spektrum polynomu chybového slova aditivně překryje spektrum vyslaného kódového slova, budou na některých (nebo na všech) místech $R_{n-1}....R_{2t}$ nenulové hodnoty.
- Na místech $R_{n-1}....R_{2t}$ je tedy po DFT k dispozici část spektrálních koeficientů chybového slova $E_0....E_{2t-1}$, z nichž je dále možné určit celé spektrum chybového signálu, které poslouží k následné korekci chyb (viz dále).

10.7.2.3 Korekce chyb u Reed-Solomonova kódu

Úkolem korektoru chyb je ze známých míst $E_0....E_{2t-1}$ spektra E(Z) chybového slova vypočítat všechny spektrální čáry tak, aby bylo možné po sečtení E(Z) s přijatým signálem R(Z) získat původně vyslanou informaci C(Z) (viz vztah (14)). Pro řešení tohoto problému zavedeme nejprve **lokalizační polynom chyb λ(X)**. Je definován tak, že na místě, na kterém má polynom chybového slova e(X) koeficient nenulové hodnoty, tj. na místě postiženém chybou, je odpovídající koeficient λ_i, náležející λ(X), nulový. Přesný údaj o tomto místě není v této chvíli zatím ještě znám. Obraz lokalizačního polynomu chyb λ(X) označme Λ(Z). Pro součin λ_i a e_i, stejně tak pro jeho obraz, platí

$$\lambda_i \cdot e_i = 0 \qquad \overset{DFT}{\rightarrow} \qquad \sum_{i=0}^{n-1} \Lambda_i \cdot E_{l-1} = 0 \tag{15}$$

Označení součtu je v oboru reálných čísel známo jako diskrétní konvoluce.

Obecně můžeme bez omezení provést následující zjednodušení:

- $\Lambda_0 = 1$
- $\Lambda_i = 0$ pro i > t: Můžeme korigovat maximálně **t** chyb, tedy existuje maximálně **t** míst, na nichž je $\lambda_i = 0$ a tedy Λ(Z) je maximálně stupně **t** (viz „Teorém nulových bodů a spektrálních složek“). Odtud plyne

$\Rightarrow$ i = 0....t;

$\Rightarrow$ l = t....2t-1, pokud jsou nejprve známy hodnoty $E_0....E_{2t-1}$.

Za předpokladu platnosti těchto zjednodušení můžeme napsat vztah (15) jako soustavu rovnic:

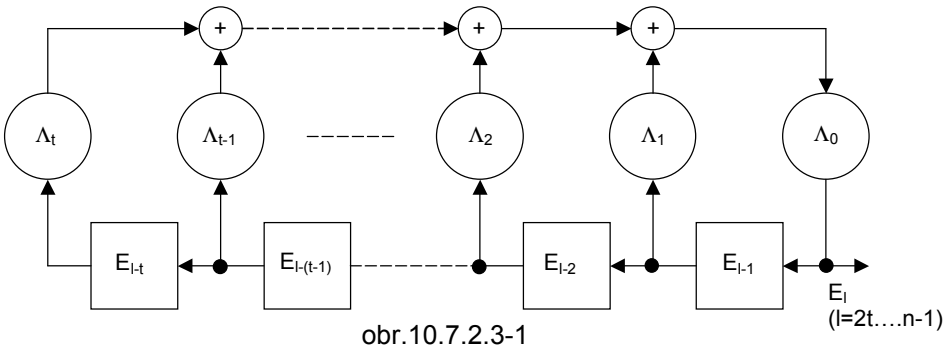
$$\begin{aligned}
&\Lambda_0 \cdot E_t + \Lambda_1 \cdot E_{t-1} + ... + \Lambda_t \cdot E_0 = 0 \\
&\Lambda_0 \cdot E_{t+1} + \Lambda_1 \cdot E_t + ... + \Lambda_t \cdot E_1 = 0 \\
&\qquad\qquad .... \\
&\Lambda_0 \cdot E_{2t-1} + \Lambda_1 \cdot E_{2t-2} + ... + \Lambda_t \cdot E_{t-1} = 0
\end{aligned} \tag{16}$$

V této tzv. uzavřené soustavě rovnic pro Λ(Z) jsou známy hodnoty $E_0....E_{2t-1}$ a Λ_0. Jedná se o soustavu **t** rovnic o **t** neznámých, tj. o soustavu řešitelnou.

Při dalším postupu budeme předpokládat, že platí výše uvedená zjednodušení. Kromě toho můžeme předpokládat, že po vyřešení soustavy rovnic budou známy hodnoty $\Lambda_0.... \Lambda_t$. Potom můžeme vztah (15) za předpokladu, že $\Lambda_0 = 1$; $-E_l = E_l$ a i = 1....t, přepsat

$$\sum_{i=0}^{n-1} \Lambda_i \cdot E_{1-i} = \Lambda_0 \cdot E_1 + \sum_{i=1}^{n-1} \Lambda_i \cdot E_{1-i} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_1 = \sum_{i=1}^{t} \Lambda_i \cdot E_{1-i} \tag{17}$$

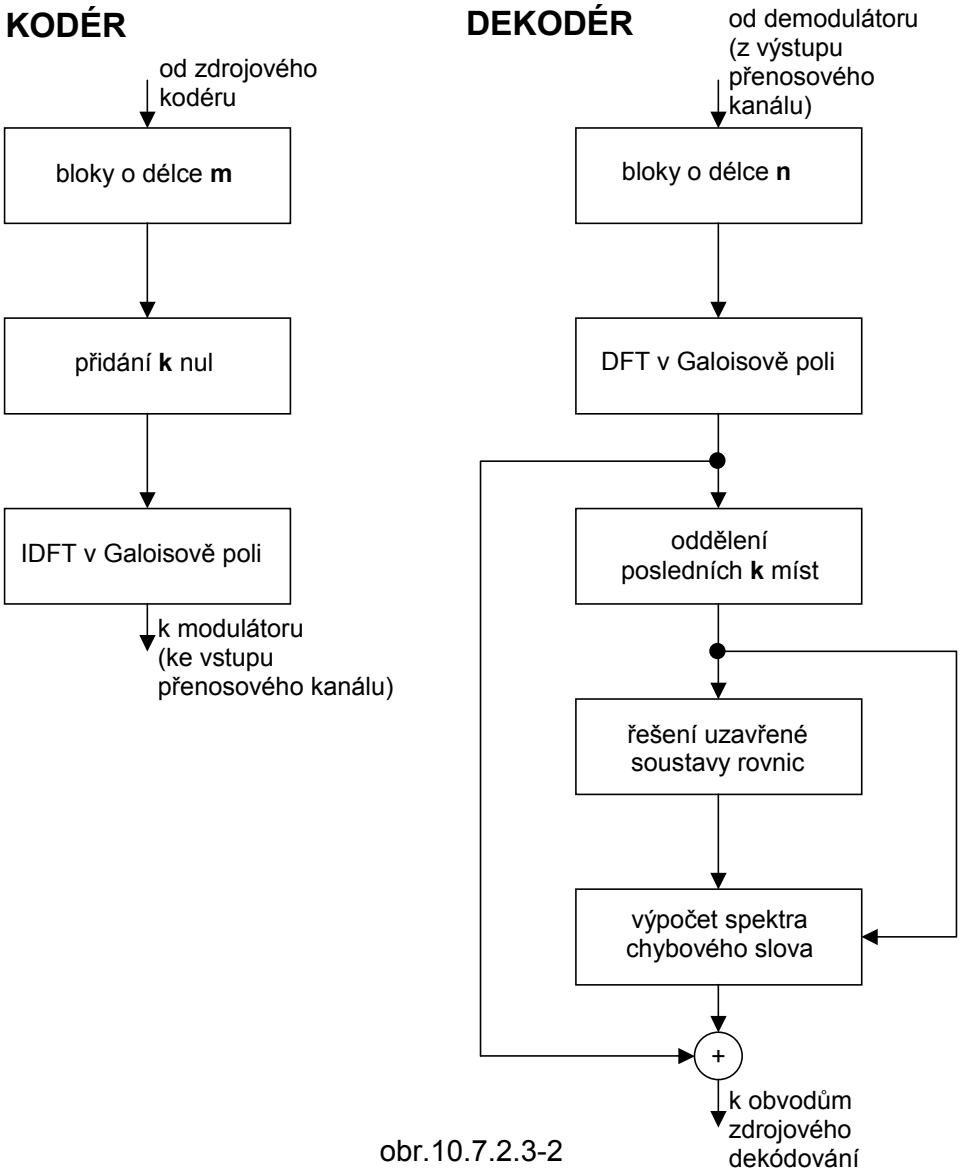
Pomocí tohoto vztahu můžeme z E_{l-1}....E_{l-t} vypočítat každé E_l. Toho dosáhneme pomocí posuvného registru, jehož schéma je podobné schématu na obr.10.7.2.3-1.



obr.10.7.2.3-1

Registry jsou zprvu naplněny hodnotami E_t....E_{2t-1}, jež odpovídají R_t....R_{2t-1}. S každým taktem se na výstupu objevuje další E_l. Tak tedy mohou být vypočteny všechny koeficienty E(Z). Sečtením R(Z) a E(Z) nakonec dostaneme C(Z) (viz obr.10.7.2.2-1).

Na obr. 10.7.2.3-2 je souhrnně znázorněn postup kódování a dekódování Reed-Solomonových kódových slov ve frekvenční oblasti.



obr.10.7.2.3-2

10.7.2.4 Příklad kódování a dekódování ve frekvenční oblasti

Funkčnost Reed-Solomonova kódu ověříme na jednoduchém příkladu. Postup bude v souladu s obr.10.7.2.2-1. Realizován bude (7,3)-Reed-Solomonův kód, definovaný v GF(2^3). Primitivní prvek bude definován jako $\alpha = x$, generující polynom Galoisova pole bude $g(x) = x^3 + x + 1$. Kód může korigovat dvě chyby a umožňuje přenos tří informačních symbolů. Přeneseny mají být tři informační symboly α^5, α^2 a α^3, zapsané na místech C_6....C_4. Zbylá čtyři místa C_3....C_0 jsou obsazena nulami. Je tedy:

$$\left.\begin{aligned} &C_0....C_3 = 0 \\ &C_4 = \alpha^3 \\ &C_5 = \alpha^2 \\ &C_6 = \alpha^5 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \qquad C(Z) = \alpha^5 \cdot Z^6 + \alpha^2 \cdot Z^5 + \alpha^3 \cdot Z^4 \tag{18}.$$

Provedeme IDFT podle vztahu (6), čímž získáme přenášené kódové slovo c(X):

$$\left.\begin{aligned} c_0 &= \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^5 = 0 \\ c_1 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-4} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-5} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-6} = \alpha^4 \\ c_2 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-8} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-10} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-12} = 0 \\ c_3 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-12} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-15} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-18} = \alpha^5 \\ c_4 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-16} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-20} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-24} = \alpha^6 \\ c_5 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-20} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-25} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-30} = \alpha^1 \\ c_6 &= \alpha^3 \cdot \alpha^{-24} + \alpha^2 \cdot \alpha^{-30} + \alpha^5 \cdot \alpha^{-36} = \alpha^4 \end{aligned}\right\} \Rightarrow c(X)$$

$$c(X) = \alpha^4 \cdot X^6 + \alpha^1 \cdot X^5 + \alpha^6 \cdot X^4 + \alpha^5 \cdot X^3 + \alpha^4 \cdot X^1 \tag{19}.$$

Při přenosu se ke kódovému slovu $c(X)$ přidá chybový vzorek $e(X)$, čímž vznikne přijímané slovo $r(X)$. Uvažujme (náhodně zvolme):

$$e(X) = \alpha^2 \cdot X^5 + \alpha^1 \cdot X^1.$$

Potom:

$$r(X) = c(X) + e(X) = \alpha^4 \cdot X^6 + \alpha^4 \cdot X^5 + \alpha^6 \cdot X^4 + \alpha^5 \cdot X^3 + \alpha^2 \cdot X^1 \tag{20}.$$

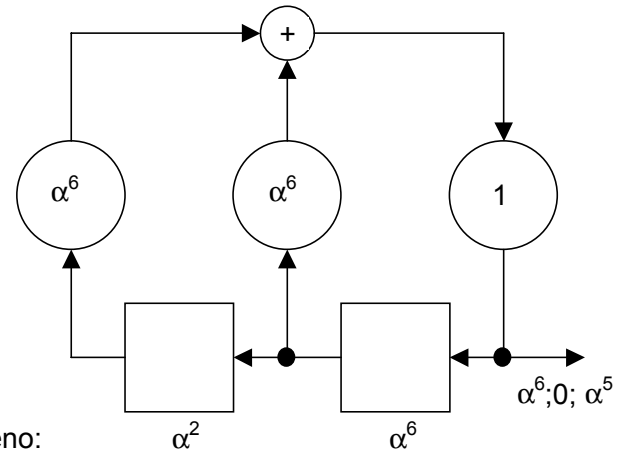
Pomocí vztahu (5) určíme spektrum přijímaného slova $R(Z)$:

$$\left.\begin{aligned} R_0 &= \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^4 = \alpha^4 \\ R_1 &= \alpha^2 \cdot \alpha^1 + \alpha^5 \cdot \alpha^3 + \alpha^6 \cdot \alpha^4 + \alpha^4 \cdot \alpha^5 + \alpha^4 \cdot \alpha^6 = \alpha^6 \\ R_2 &= \alpha^2 \cdot \alpha^2 + \alpha^5 \cdot \alpha^6 + \alpha^6 \cdot \alpha^8 + \alpha^4 \cdot \alpha^{10} + \alpha^4 \cdot \alpha^{12} = \alpha^2 \\ R_3 &= \alpha^2 \cdot \alpha^{31} + \alpha^5 \cdot \alpha^9 + \alpha^6 \cdot \alpha^{12} + \alpha^4 \cdot \alpha^{15} + \alpha^4 \cdot \alpha^{18} = \alpha^6 \\ R_4 &= \alpha^2 \cdot \alpha^4 + \alpha^5 \cdot \alpha^{12} + \alpha^6 \cdot \alpha^{16} + \alpha^4 \cdot \alpha^{20} + \alpha^4 \cdot \alpha^{24} = \alpha^4 \\ R_5 &= \alpha^2 \cdot \alpha^5 + \alpha^5 \cdot \alpha^{15} + \alpha^6 \cdot \alpha^{20} + \alpha^4 \cdot \alpha^{25} + \alpha^4 \cdot \alpha^{30} = \alpha^2 \\ R_6 &= \alpha^2 \cdot \alpha^6 + \alpha^5 \cdot \alpha^{18} + \alpha^6 \cdot \alpha^{24} + \alpha^4 \cdot \alpha^{30} + \alpha^4 \cdot \alpha^{36} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow R(Z)$$

$$R(Z)=\alpha^2\cdot Z^5+\alpha^4\cdot Z^4+\alpha^6\cdot Z^3+\alpha^2\cdot Z^2+\alpha^6\cdot Z^1+\alpha^4\cdot Z^0 \qquad (21).$$

Protože ne všechna čtyři poslední místa R_0....R_3 spektra $R(Z)$ jsou nulová, je zřejmé, že při přenosu došlo k superponování chybového slova na slovo vyslané. Místa chybového slova E_0....E_3 ve spektru odpovídají přijatým a transformovaným místům R_0....R_3. Pomocí E_0....E_3 můžeme sestavit a vyřešit uzavřenou soustavu rovnic.

$$\left.\begin{aligned}\Lambda_0\cdot\alpha^2+\Lambda_1\cdot\alpha^6+\Lambda_2\cdot\alpha^4=0\\ \Lambda_0\cdot\alpha^6+\Lambda_1\cdot\alpha^2+\Lambda_2\cdot\alpha^6=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow \Lambda_0=1;\quad \Lambda_1=\alpha^6;\quad \Lambda_2=\alpha^6 \qquad (22).$$



obr.10.7.2.4-1

Hodnoty Λ_0....Λ_2 určují koeficienty ve zpětnovazebních větvích posuvného registru (obr.10.7.2.4-1).
Vložíme-li do něj hodnoty E_3 a E_2, můžeme z výstupu odebírat spektrální koeficienty E_4....E_6 chybového slova. Mají velikost $E_4 = \alpha^6$, $E_5 = 0$ a $E_6 = \alpha^5$. Jsou-li tedy k dispozici E(Z) a R(Z), můžeme rekonstruovat původní informační místa:

$$E(Z)=\alpha^5\cdot Z^6+0\cdot Z^5+\alpha^6\cdot Z^4+\alpha^6\cdot Z^3+\alpha^2\cdot Z^2+\alpha^6\cdot Z^1+\alpha^4\cdot Z^0$$

$$R(Z)=0\cdot Z^6+\alpha^2\cdot Z^5+\alpha^4\cdot Z^4+\alpha^6\cdot Z^3+\alpha^2\cdot Z^2+\alpha^6\cdot Z^1+\alpha^4\cdot Z^0$$

$$C(Z)=E(Z)+R(Z)=\alpha^5\cdot Z^6+\alpha^2\cdot Z^5+\alpha^3\cdot Z^4 \qquad (23).$$

10.7.2.5 Kódování a dekódování v časové oblasti

Dosud uváděné poznatky se týkaly Reed-Solomonova kódování a dekódování ve frekvenční oblasti. Výhodou byla snadná pochopitelnost. Nevýhodou uvedeného postupu jsou však velké nároky, kladené na obvodovou realizaci ve vysílači a v přijímači, jež jsou způsobeny nutností provedení transformace. Kromě toho není možné v přenášeném kódovém slovu rozpoznat původní informaci, tzn. kódové slovo není možné rozložit na informační a doplňující symboly. Tyto nedostatky vedly k přechodu na kódování a dekódování v časové oblasti, které bude dále v krátkosti naznačeno.

Při kódování a dekódování v časové oblasti se využívá následujících postupů:

- Podobně jako ve frekvenční oblasti platí pravidla výpočtu v Galoisově poli, je definován primitivní prvek α a generující polynom.
- Informační symboly jsou nejprve uspořádány tak, aby prvních **m** míst bylo obsazeno přenášeným kódovým slovem.
- Kódování se provádí pomocí generujícího polynomu, jenž je volen podle použitého kódu. Polynom je vytvořen tak, že jeho nulová místa vytvoří ve spektru **2t** po sobě jdoucích nul.
- Jestliže vytvořený polynom, v němž je uložena informace na prvních **m** místech, vydělíme modulo generujícím polynomem a výsledek přeneseme na posledních **k** míst kódového slova, máme zajištěno, že je kódové slovo generujícím polynomem dělitelné beze zbytku a má s ním tudíž stejná nulová místa. Jedná se tedy o platné kódové slovo podle definice v odst. 10.7.2.2 (v jeho spektru je **2t** po sobě následujících nul).
- Při dekódování se nejprve vypočítá tzv. syndrom, s jehož pomocí je možné vytvořit uzavřenou soustavu rovnic pro $\Lambda(Z)$.
- Tato soustava rovnic je řešitelná Euklidovým nebo Berlekampovým algoritmem. Přídavně dostaneme tzv. chybový polynom $\Omega(Z)$.
- Dosazením všech mocnin α do $\Lambda(Z)$ a $\Omega(Z)$ a příslušným vyhodnocením výsledků dostaneme potřebné informace o místu chyby a hodnotě chyby v přijatém slovu.

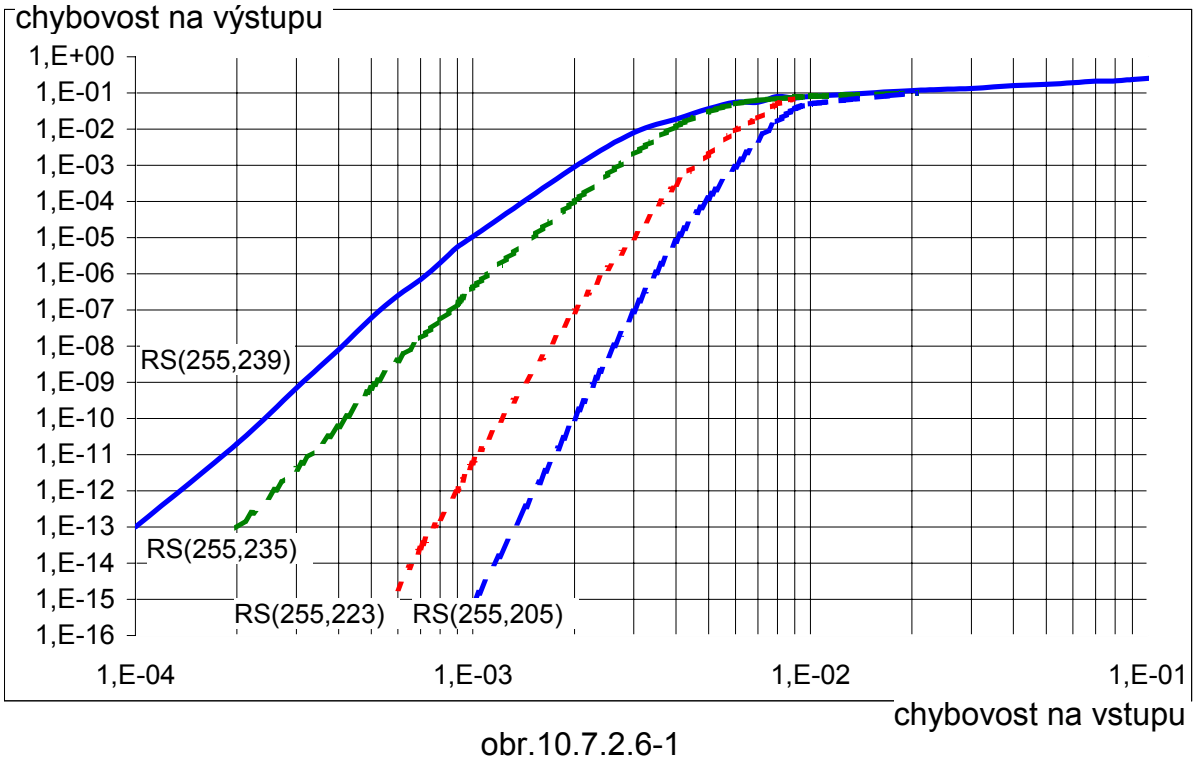
Teoretické nároky na kódování a dekódování v časové oblasti jsou oproti nárokům při procesu ve frekvenční oblasti vyšší, a to především vlivem zavedení dalšího polynomu a vlivem vyhodnocování polynomů $\Lambda(Z)$ a $\Omega(Z)$. Naproti tomu je snazší realizace, neboť na straně vysílače není zapotřebí provádět transformaci. Na přijímací straně musíme provést transformaci pro **2t** znaků syndromu.

10.7.2.6 Účinnost Reed-Solomonova kódu

Nezávisle na tom, zda se kódování a dekódování provádí v časové nebo frekvenční oblasti, je účinnost obou korekčních postupů stejná. Obr.10.7.2.6-1 znázorňuje průběh chybovosti (BER) na výstupu dekodéru (zbytkové chybovosti) na chybovosti (BER) na vstupu při aplikaci různých Reed-Solomonových kódů, definovaných v $GF(2^8)$. Protože je Reed-Solomonův kód symbolově orientovaný, vycházíme při vyhodnocování jeho účinnosti z množství bitových chyb. Přitom předpokládáme, že jsou bitové chyby rovnoměrně rozděleny.

Účinnost kódu samozřejmě stoupá s rostoucím počtem přidaných zkušebních symbolů. Uvažujme např. vstupní chybovost 2.10^{-3}. Potom kód RS(255,205) zmenší chybovost na 1.10^{-10}, zatím co kód RS(255,239) pouze na 9.10^{-4}. Hranice vstupní chybovosti, od níž je kód neúčinný, je u RS(255,205) cca 7.10^{-3} a u RS(255,239) 2.10^{-3}. Při překročení této hranice může korekční algoritmus vyvolávat ve výstupním datovém toku přídavné chyby, čímž je chybovost na výstupu vyšší než na vstupu.

U standardu DVB se používá zkrácený kód RS(255,239), který umožňuje zmenšit chybovost z 2.10^{-4} na cca 1.10^{-11}. Přitom je schopen zkorigovat 8 bitových chyb v daném bloku.

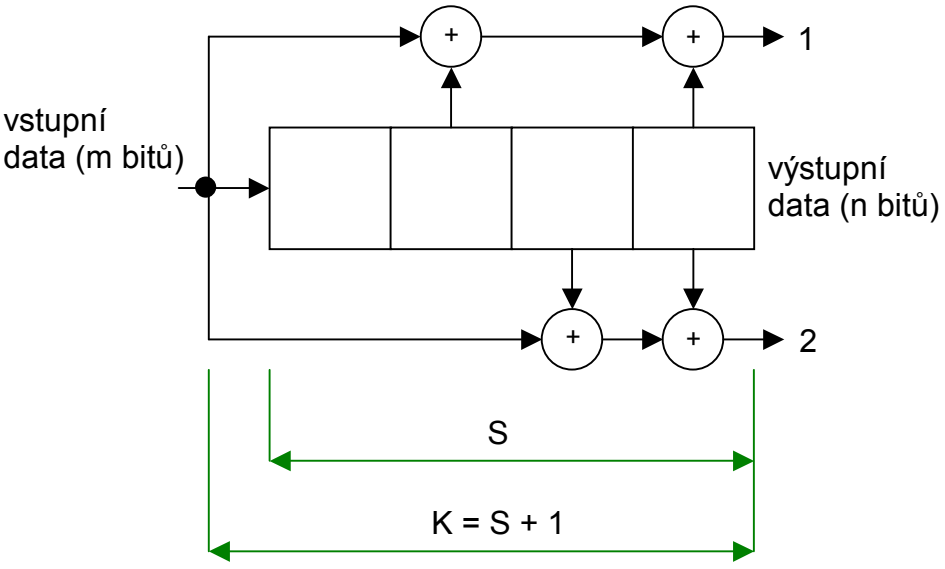


obr.10.7.2.6-1

10.7.3 Konvoluční kódy

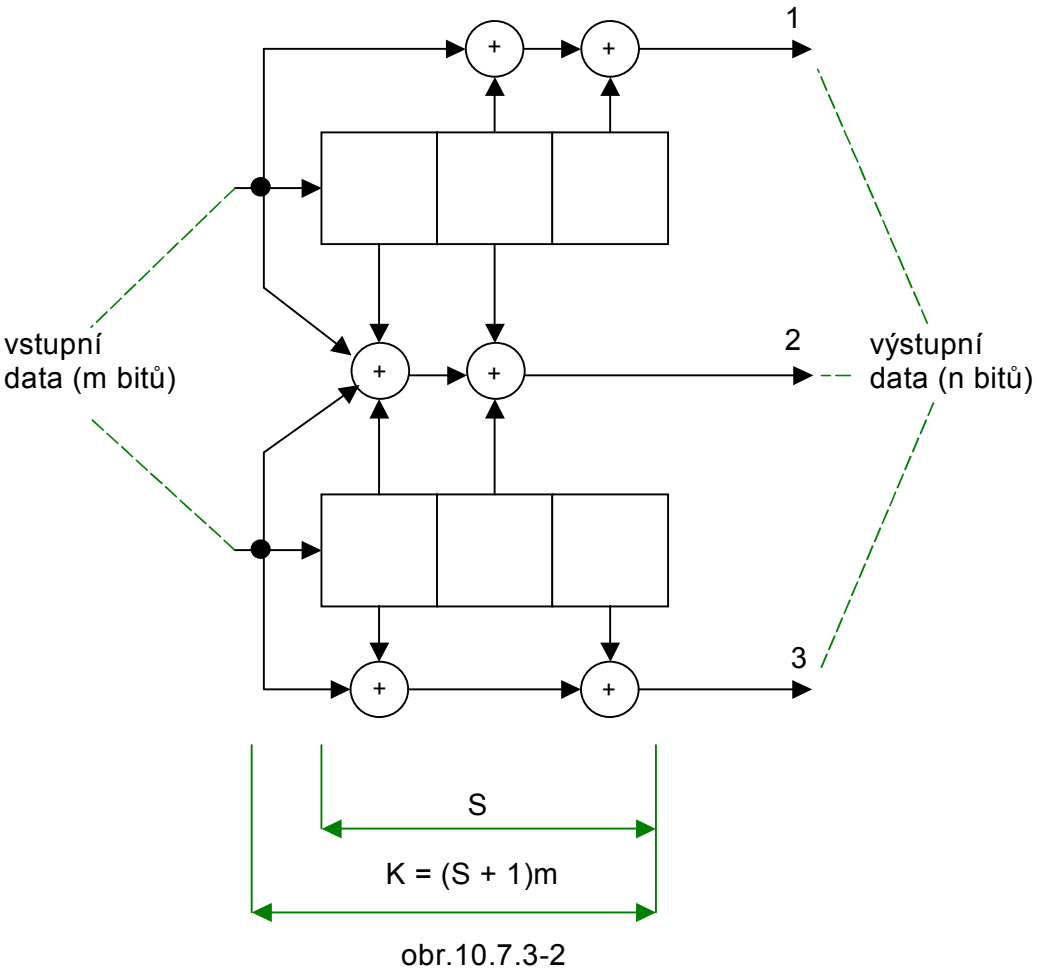
10.7.3.1 Základní pojmy z oboru konvolučních kódů

Jak již bylo naznačeno v kap. 10.7.1, jsou konvoluční kódy binární kódy, u nichž se informace „rozplývá“ nad větším počtem přenášených znaků. Jedná se o bitově orientované kódy. Při kódování je informace, složená z jednotlivých bitů, vkládána do posuvného registru. Kombinací různých výstupů posuvného registru dostaneme znaky, určené k dalšímu přenosu (viz obr.10.7.3.1-1).



obr.10.7.3.1-1

U velmi jednoduchého konvolučního kodéru se vždy do posuvného registru zapíše jeden bit a na výstupu se jako výstupní znak objeví dva bity. **Šířka vstupního rámce** je tedy 1 bit, **šířka výstupního rámce** 2 bity a **kódový poměr** R = m/n = 1/2. **Velikost (hloubka) paměti** je definována jako počet předešlých bitů, které přispívají ke kódování právě aktuálního bitu. V našem případě je tato hodnota S · m = 4; S je přitom délka posuvného registru. **Délka ovlivňování** (Constraint Lenght) **K** pak označuje celkový počet bitů, účastnících se kódovacího procesu. Může být např. K = (S + 1) · m = 5.



obr.10.7.3-2

Budeme-li konvoluční kodér považovat za automat, známý z informatiky, bude mimo jiné popsán počtem možných vnitřních stavů. Ten se odvozuje z počtu paměťových míst a s ním spojeným počtem možných kombinací jedniček a nul. Znázorněný konvoluční kodér má proto 2^{S-m} = 16 možných stavů. Dále je konvoluční kodér charakterizován počtem a uspořádáním vývodů posuvného registru. Tato úloha se často řeší generujícím polynomem G, jehož koeficienty jsou 0 nebo 1 podle toho, zda je na daném místě odbočka či nikoliv (jsou možné dvě rozdílné definice generujícího polynomu podle toho, zda na vstup posuvného registru přivádíme bitový sled ve formě MSB nebo LSB; dále budeme uvažovat MSB). Také uspořádání koeficientů je podobné číslům v osmičkové soustavě. Polynomy nebo osmičková čísla musíme pro každý výstup zadávat jednotlivě. Charakteristické hodnoty tohoto konvolučního kodéru jsou shrnuty dále:

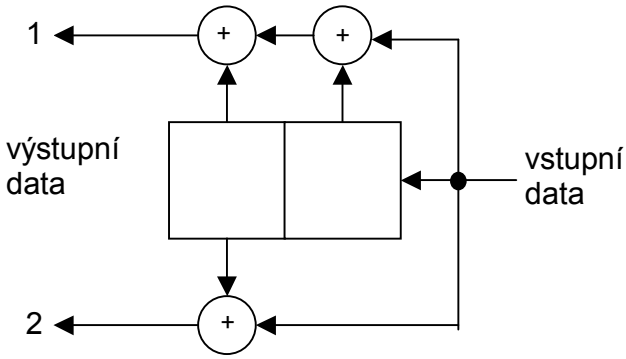
šířka vstupního rámce	m	= 1
šířka výstupního rámce	n	= 2
kódový poměr	R	= m/n = 1/2
paměť	$S \cdot m$	= 4
počet možných stavů	2^{S-m}	= 16
délka ovlivňování	K	= $(S + 1) \cdot m = 5$
generující polynom 1	G_1	= $1 + X^2 + X^4$ (25_{OKT})
generující polynom 2	G_2	= $1 + X^3 + X^4$ (23_{OKT})

Obr.10.7.3-2 znázorňuje další konvoluční kodér, jenž využívá při šířce vstupního rámce m = 2 bity dvou posuvných registrů délky S = 3.

10.7.3.2 Příklad konvolučního kódování a dekódování

10.7.3.2.1 Příklad vytvoření kodéru

V následujícím příkladu bude ukázán velmi jednoduchý konvoluční kodér, pomocí něhož bude v odstavci 10.7.3.2.3 ukázán příklad provádění kódování a dekódování. Kodér bude zapojen podle obr.10.7.3.2-1. Povšimněte si, že na rozdíl od předchozích příkladů přicházejí vstupní data do posuvného registru zprava. Potom můžeme použít obsah posuvného registru použít jako **stavovou hodnotu** při vytváření **stavového diagramu** (viz další odstavec).

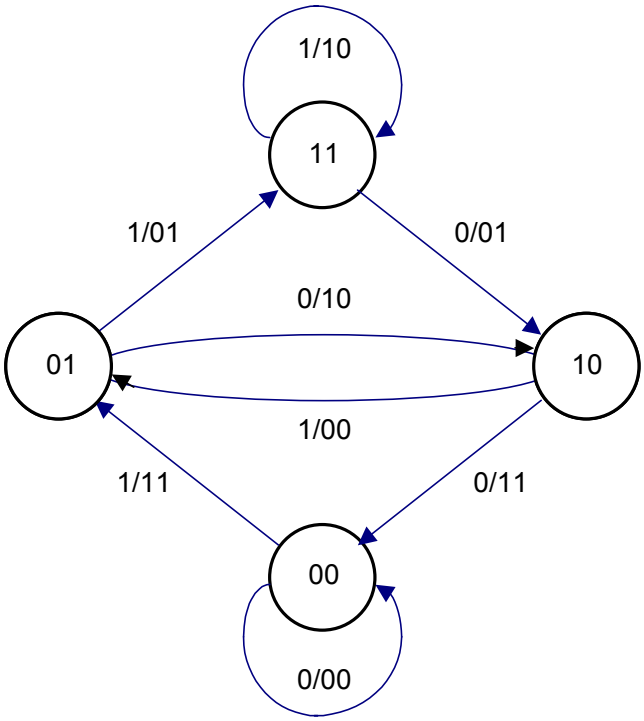


obr.10.7.3.2-1

šířka vstupního rámce	m	= 1
šířka výstupního rámce	n	= 2
kódový poměr	R	= m/n = 1/2
paměť	$S \cdot m$	= 2
počet možných stavů	2^{S-m}	= 4
délka ovlivňování	K	= $(S + 1) \cdot m = 3$
generující polynom 1	G_1	= $1 + X^1 + X^2$ (7_{OKT})
generující polynom 2	G_2	= $1 + X^2$ (5_{OKT})

10.7.3.2.2 Stavový a síťový diagram kodéru podle příkladu

V odstavci 10.7.3.1 byla zmínka o tom, že konvoluční kodér můžeme chápat jako automat. Takovýto automat má určitý počet vnitřních stavů. V závislosti na aktuální hodnotě znaku na vstupu a momentálním vnitřním stavu se na výstupu automatu objeví znak (nebo více znaků) a změní se jeho stav. Tento postup je možné popsat stavovým diagramem (obr.10.7.3.2-2).

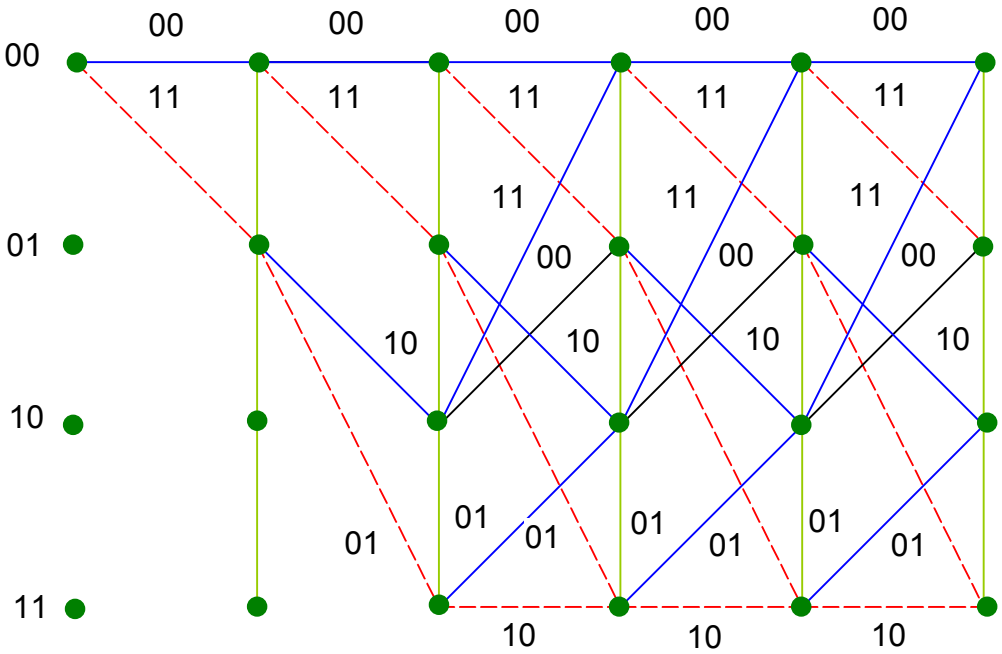


obr.10.7.3.2-2

Kombinace nul a jedniček v kroužcích označují stav automatu, resp. aktuální obsah posuvného registru. Od každého stavu jdou dvě šipky přechodu a dvě naopak směřují k němu. První bit kombinace nul a jedniček u šipek přechodu označuje vstupní bit, druhé dva bity jsou data na výstupech 1 a 2.

Počínaje stavem „00“, tj. okamžikem, kdy má posuvný registr v obou buňkách „0“, bude na vstupu uložena „1“. Podle obr. 10.7.3.2-1 se výstupní signál změní na „11“. Tento postup je ve stavovém diagramu znázorněn levou dolní šipkou s popisem „1/11“, jež směřuje od stavu „00“ ke stavu „01“. Kodér je nyní ve stavu „01“.

Jiným způsobem zaznamenání jednotlivých závislostí je síťový (mřížkový) diagram (obr.10.7.3.2-3). V něm jsou stavy vynášeny pod sebou a časově vedle sebe.



obr.10.7.3.2-3

Od každého stavu vedou dvě cesty k novému stavu. Jedna z cest platí po zadání „1“ (červená čárkovaná čára), druhá po zadání „0“ (modrá plná čára).

U přechodových čar jsou zaznamenána výstupní data. Vyjdeme-li tedy ze stavu „00“ a zadáme-li „1“, dostaneme se podél červené čárkované čáry při výstupu „11“ ke stavu „01“. To odpovídá stavovému diagramu na obr. 10.7.3.2-2.

10.7.3.2.3 Příklad kódování s následným (Viterbiho-) dekódováním

Nechť je sled informačních symbolů, které mají být kódovány a přeneseny, „1011000“. V přenosovém kanálu nechť dojde na dvou místech k chybě, jež povede ke změně odpovídajícího bitu. Přenosový proces je možné shrnout následovně:

Vstupní informace:

1 0 1 1 0 0 0

Kódovaný sled bitů (určený k přenosu):

11 10 00 01 01 11 00

Chybové slovo (při příjmu):

01 00 10 00 00 00 00

Sled při příjmu:

10 10 10 01 01 11 00

Celý postup Viterbiho dekódování bude objasněn pomocí mřížkového diagramu (obr.10.7.3.2-4) a stavového diagramu (obr. 10.7.3.2-2). U dekodéru zaměníme oproti kodéru vstup a výstup ve stavovém diagramu.

Dekódování probíhá následovně:

1.skupina bitů — Nechť je dekodér ve stavu „00“ a přijímá sled bitů „10“. Jak je ale patrné ze stavového diagramu, nemůže kodér tento sled bitů vyprodukovat, neboť jdeme-li ze stavu „00“, existují pouze dvě alternativy:

- Vyslání „00“ a udržení stavu „00“ (v mřížkovém diagramu horní levá spojnice). Dekodér nyní „ví“: v tomto případě byl pouze jeden přijat správný bit. Jako součet správných bitů je na spojnici zaznamenána „1“.
- Vyslání „11“ a přechod do stavu „01“ (v mřížkovém diagramu podle obr. 10.7.3.2-4a diagonální spojnice shora vlevo). Dekodér nyní opět „ví“: v tomto případě byl přijat pouze jeden správný bit. Jako součet správných bitů je opět zaznamenána „1“.

2. skupina bitů — Nyní dekodér přijme sled bitů „10“.

- Vyjdeme ze stavu „00“. Při dekódování druhého sledu bitů očekáváme příjem „00“ při udržení stavu „00“ nebo příjem „11“ s přechodem do stavu „01“. V tomto kroku byl tedy jeden bit chybný. V součtu jsou v obou případech rozpoznány dva správné bity (z celkově čtyř přijatých).

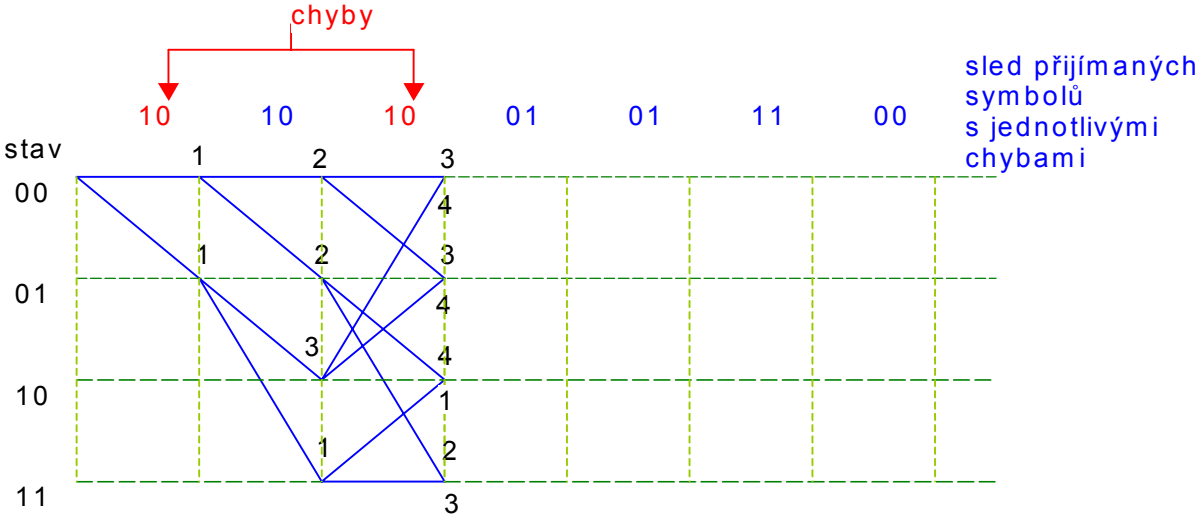
- Vyjdeme-li ze stavu „01“, je očekáván buď příjem „01“ s přechodem do stavu „11“ a v součtu jedním správným bitem, nebo příjem „10“ s přechodem do stavu „10“ a celkově třemi správnými bity.

Na tomto místě zaveďme pojem **metrika**. Metrikou Δ označíme v uvedeném případu součet správně přijatých bitů při sledování zvolené cesty mřížkovým diagramem. Čím je metrika větší, tím je větší pravděpodobnost, že cesta mřížkovým diagramem odpovídá cestě mřížkovým diagramem v kodéru. Blíže o metrice viz v kap.10.7.3.3.

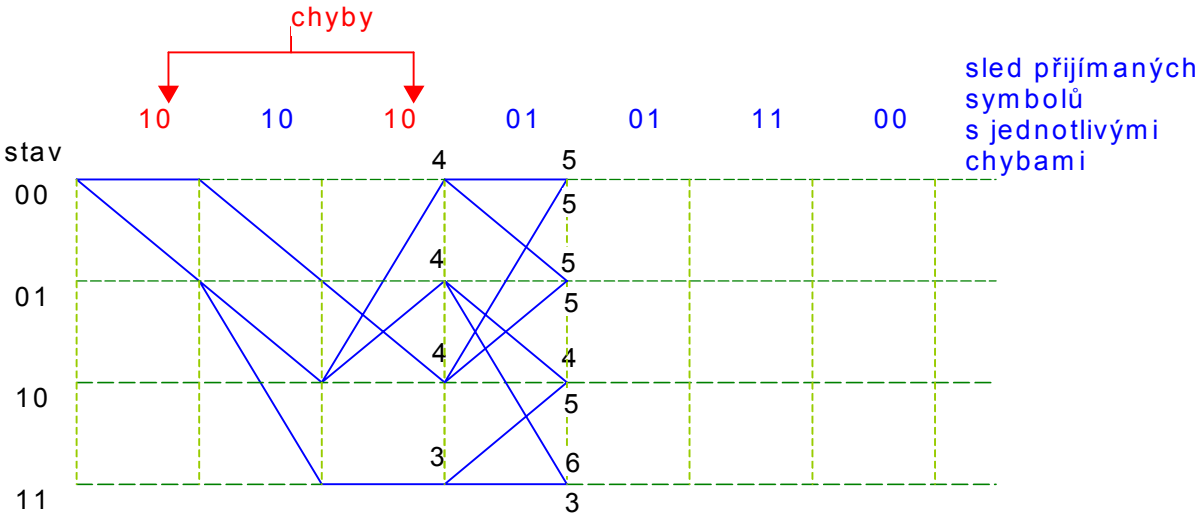
3. skupina bitů — Po příjmu třetí kombinace bitů „10“ (obr.10.7.3.2-4a) jsou analyzovány všechny možné přechody mezi jednotlivými stavy a je porovnáván sled vstupních bitů s očekávanými přijímanými hodnotami. Nastává tak případ, kdy do každého stavového bodu ústí dva přechody. Princip Viterbiho dekodéru nyní spočívá ve volbě právě toho přechodu (ze dvou možných), jenž má větší metriku, resp. ve vymazání přechodu s menší metrikou a přechodů jemu předřazených, neboť tato cesta mřížkovým diagramem je méně pravděpodobná. Výsledek je možné zjistit v obr.10.7.3.2-4b. Jsou-li k dispozici dva přechody se stejnou metrikou, můžeme zvolit libovolný přechod, aniž by rozhodnutí mělo nějaký vliv na předchozí postup.

4. až 6. skupina bitů — Vyhodnocením dalších skupin bitů „01“, „01“ a „11“ a postupným vymazáváním přechodů s nižší metrikou se vytvoří cesta mřížkovým diagramem, jejíž metrika je největší možná (obr.10.7.3.2-4b-d).

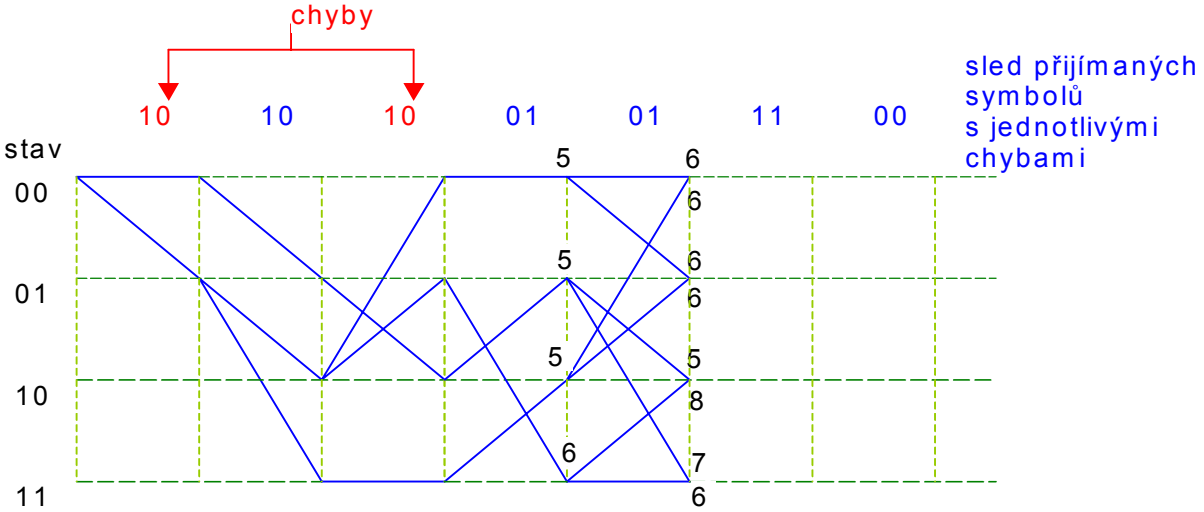
7. skupina bitů — Poslední přijatá skupina bitů je „00“. Zvolené přechody jsou patrné z obr.10.7.3.2-4e.



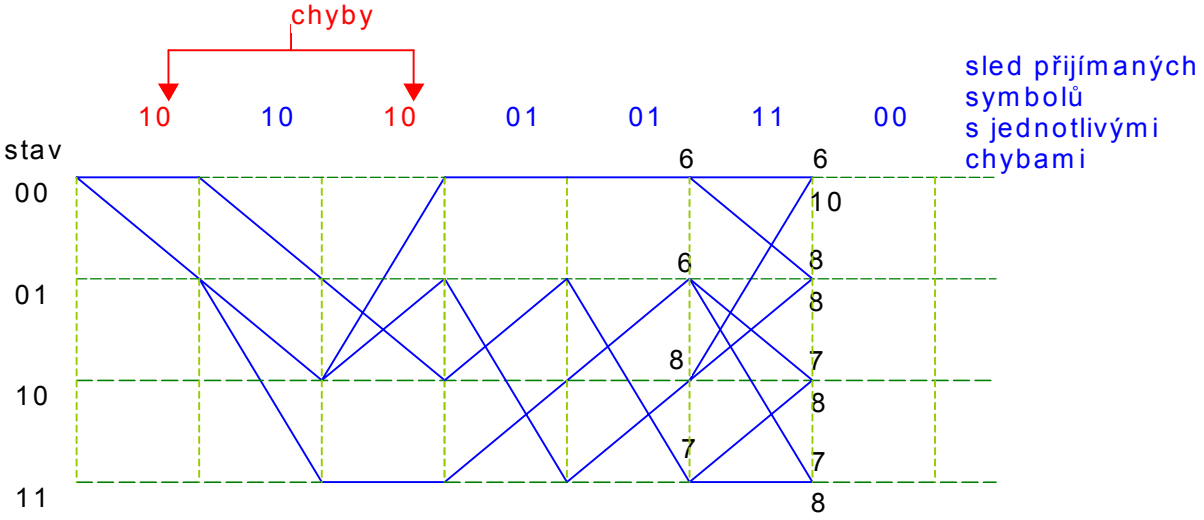
obr.10.7.3.2-4a



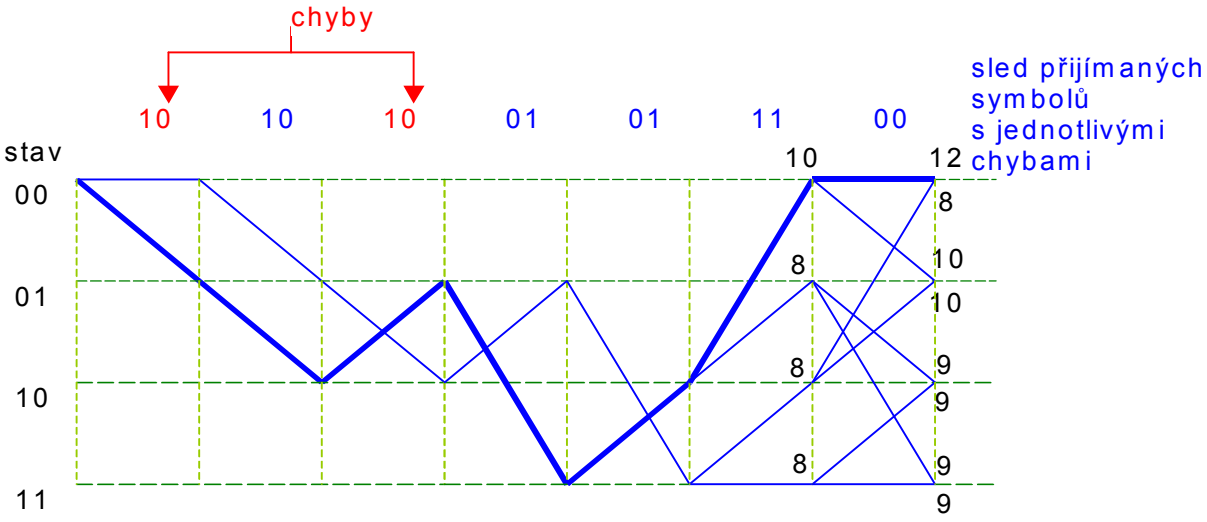
obr.10.7.3.2-4b



obr.10.7.3.2-4c



obr.10.7.3.2-4d



obr.10.7.3.2-4e

Cesta mřížkovým diagramem s metrikou $\Delta = 12$ je právě ta nejpravděpodobnější (v obr.10.7.3.2-4e je vyznačena tučně).
Zpětným sledováním konečně dostaneme nejpravděpodobnější sled stavů a za pomoci stavového diagramu sled původních informací.

Nejpravděpodobnější sled stavů:

00 01 10 01 11 10 00 00

Dekódovaný korigovaný sled bitů:

11 10 00 01 01 11 00

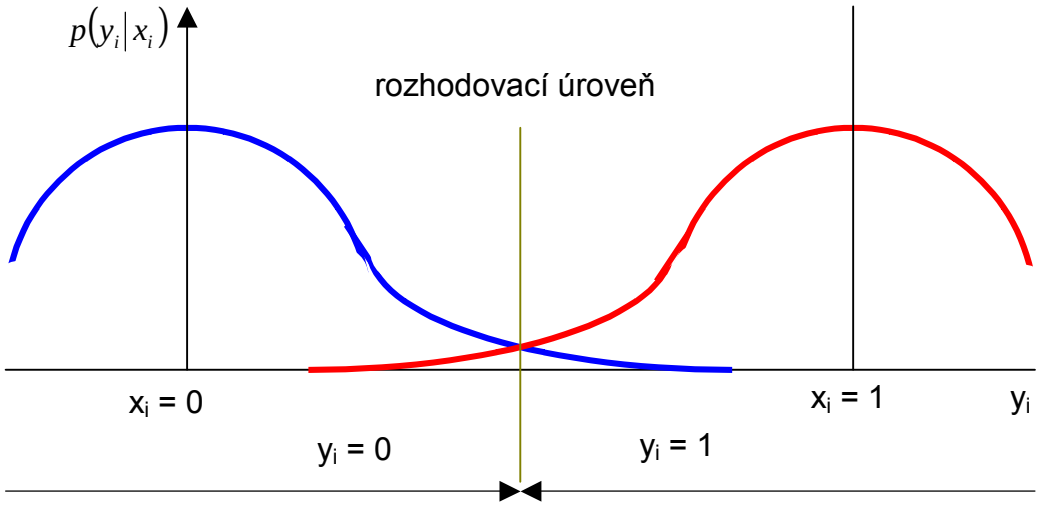
Výstupní informace:

1 0 1 1 0 0 0

Z posledního řádku je zřejmé, že došlo ke korekci chyb v přijímaném signálu. Porovnáním nejvyšší metriky a počtu přijatých bitů můžeme přídavně zjistit počet chyb, ke kterým při přenosu došlo (v našem případě 14 - 12 = 2 chyby) a kontrolovat tak průběžně stav přenosového kanálu.

10.7.3.3 Hardwarové a softwarové rozhodování

Obr.10.7.3.3-1 znázorňuje možný průběh pravděpodobnosti hustoty přijímaného signálu, jenž byl původně binární, avšak prošel sdělovacím kanálem s rušením. Původně byly vyslány symboly buď $x_i = 0$ nebo $x_i = 1$. Vlivem šumu v přenosovém kanálu nepřijímáme signál se dvěma diskrétními stavy, ale signál y_i s širším rozsahem hodnot a s určitou pravděpodobnostní funkcí $p(y_i | x_i)$.

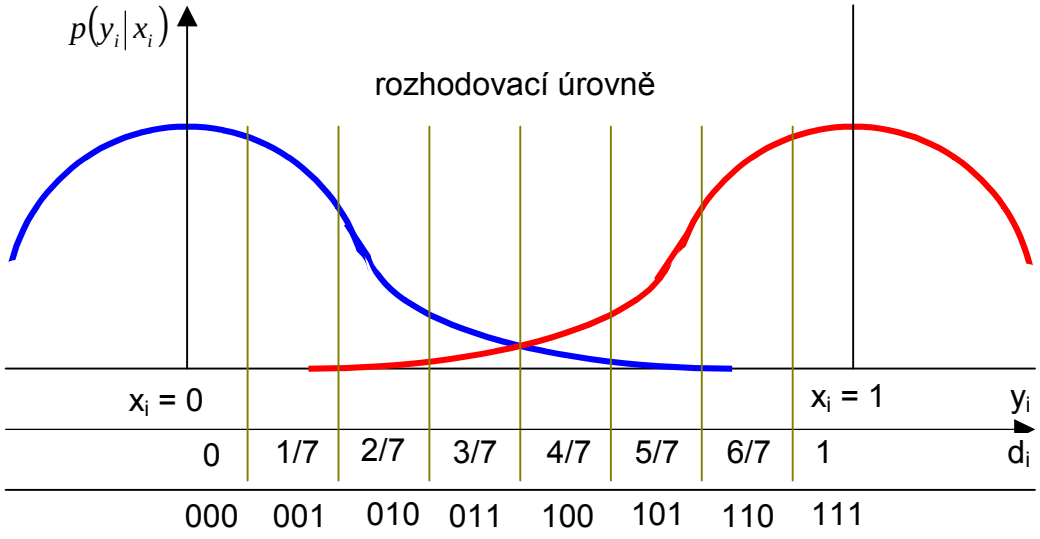


obr.10.7.3.3-1

Při hardwarovém rozhodování je celkový rozsah y_i rozdělen rozhodovací úrovní. Veškeré hodnoty, jež leží nad touto úrovní, budou považovány za jedničky, ostatní budou považovány za nuly. Metrika δ_i pro porovnávání dvojic bitů při hardwarovém rozhodování vypadá tedy následovně:

$$\begin{aligned} \delta_i &= 1 \quad pro \quad x_i = y_i \\ \delta_i &= 0 \quad pro \quad x_i \neq y_i \end{aligned} \tag{24}$$

U softwarového rozhodování je vyhodnocováno více mezistavů y_i. Rozsah hodnot y_i je proto rozdělen na více rozhodovacích úrovní a poté kvantizován (např. pro 3 bity viz obr.10.7.3.3-2).



obr.10.7.3.3-2

Rozsah metriky pro porovnávání dvou bitů x_i a y_i při softwarovém rozhodování mezi „0“ a „1“ se v tomto případě rozprostírá do osmi kroků a je charakterizován parametrem d_i (viz obr.10.7.3.3-2):

$$\begin{aligned} \delta_i &= d_i \qquad pro \quad x_i = 1 \\ \delta_i &= 1 - d_i \quad pro \quad x_i = 0 \end{aligned} \tag{25}.$$

Metriku Δ cesty v mřížkovém diagramu dostaneme v obou případech (při hardwarovém nebo softwarovém rozhodování) jako součet metrik δ_i porovnání bitů

$$\Delta = \sum_i \delta_i \tag{26}.$$

Při softwarovém porovnávání jsou možné i neceločíselné metriky. To vede k podstatně přesnějšímu odhadu pravděpodobnosti správnosti zvolené cesty mřížkovým diagramem. Typický kódovací zisk softwarového porovnávání v dekodéru je kolem dvou decibelů.

10.7.3.4 Tečkování konvolučního kódu

Nevýhodou konvolučního kódu je nízký kódový poměr R = 1/2. To znamená, že musí být přenesen dvojnásobek bitů, než by odpovídal vlastní informaci; jinak řečeno - přenášený datový tok obsahuje 50% redundance. Kódový poměr můžeme zvětšit „tečkováním“, ovšem za cenu zhoršení korekčních schopností.

Jako příklad vezměme opět sled informací z odstavce 10.7.3.2.3. V něm mají kódovaná data z kodéru podle příkladu kódový poměr R = 1/2. Jestliže nyní nepřeneseme („vytečkujeme“) každý třetí bit kódovaného sledu dat, stoupne kódový poměr na R = 3/4. Pro snadnější objasnění tečkování zvolme bezchybný přenos. Dekodér zkouší zrekonstruovat původní kódovaná data při kódovém poměru R = 1/2, avšak po každých dvou přijatých znacích následuje neurčitý stav „X“. Při výpočtu metriky pro Viterbiho dekódování jsou na přijaté znaky aplikována pravidla softwarového rozhodování podle odstavce 10.7.3.3, přičemž pro „X“ je zvolena metrika $\delta_X = 0{,}5$. Kódování s tečkováním a dekódování je přehledně znázorněno v následujícím postupovém schématu.

Vstupní informace:

1 0 1 1 0 0 0

Kódovaný sled bitů s poměrem 1/2:

11 10 00 01 01 11 00

Tečkování na poměr 3/4:

11 $_1$0 0$_0$ 01 $_0$1 1$_1$ 00

Přenesená data (zde bezchybně):

11 00 01 11 00

Rekonstrukce pro dekódování:

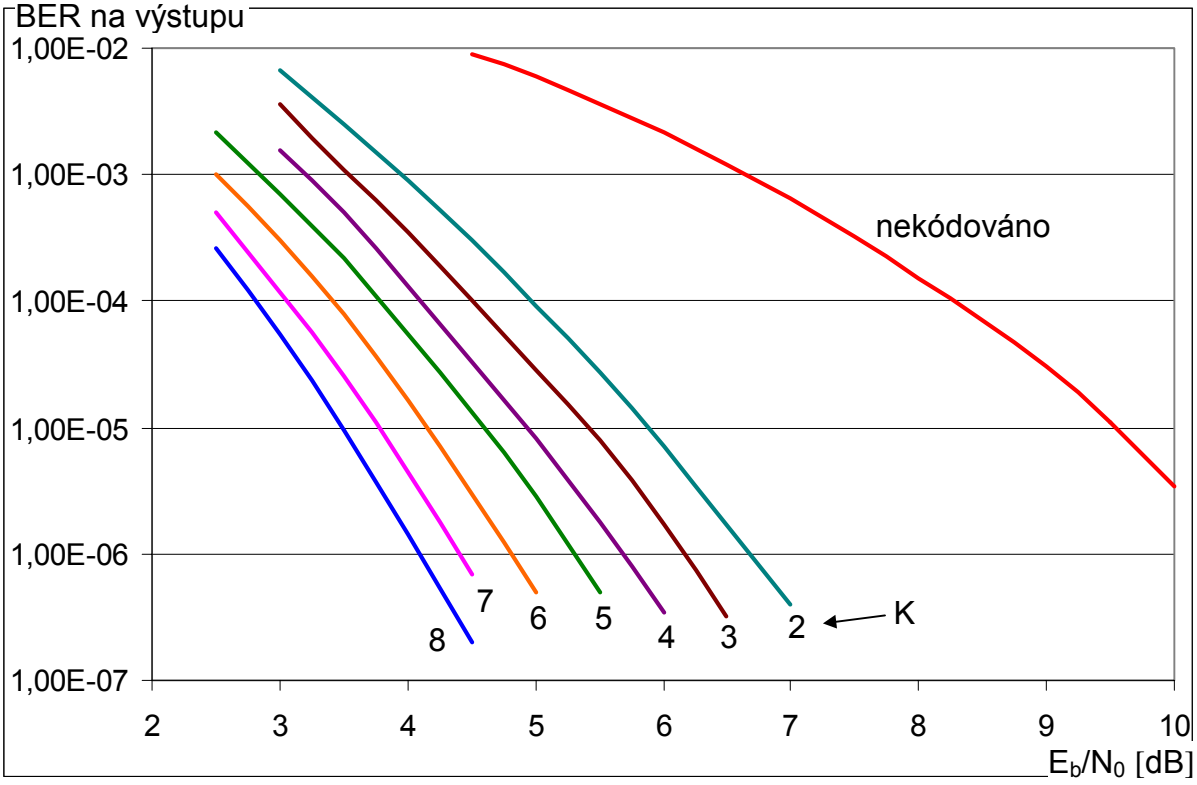
11 X0 0X 01 X1 1X 00

Metrika δ_i při softwarovém rozhodování:

δ_1 δ_2 0,5 δ_4 δ_5 0,5 δ_7 δ_8 0,5 δ_{10} δ_{11} 0,5 δ_{13} δ_{14}

10.7.3.5 Účinnost konvolučního kódu

Na obr.10.7.3.5-1 je znázorněna pravděpodobnost zbytkové chyby konvolučního kódu s kódovým poměrem R = 1/2 v závislosti na poměru E_b/N_0 při modulaci QPSK. Poměr E_b/N_0 je definován jako energie E_b potřebná pro přenesení jednoho bitu, vztažená k výkonové hustotě bílého Gaussova šumu, který je na signál superponován v přenosovém kanálu. Parametr K udává délku ovlivňování dat použitým kódem (Constraint Lenght).



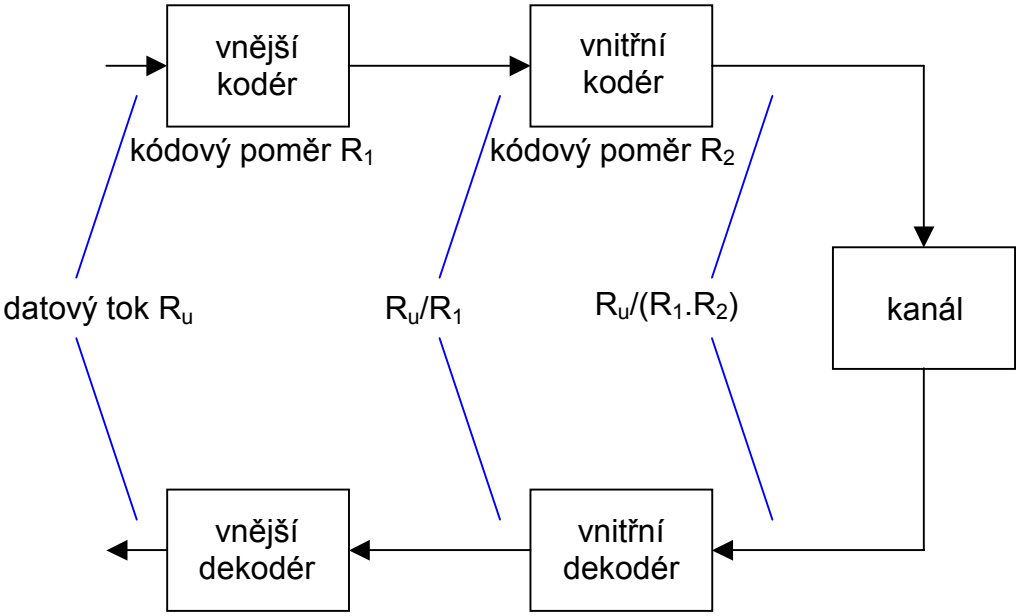
obr.10.7.3.5-1

Účinnost korekce chyb stoupá (podle očekávání) s rostoucí délkou ovlivňování použitého kodéru. Čím více přicházejících bitů (čím větší množství informace) použijeme ke kódování výstupního symbolu (tj. k „rozmazání“ vstupní informace), tím dopadne dekódování úspěšněji. Např. při E_b/N_0 = 5 dB na vstupu dekodéru je pravděpodobnost zůstatkové chyby při délce ovlivňování K = 2 menší o méně než dva řády oproti případu nekódovaného signálu, při K = 6 klesne pravděpodobnost zůstatkové chyby oproti případu nekódovaného signálu o více než čtyři řády.
U standardu DVB je použit konvoluční kód s kódovým poměrem R = 1/2 a délkou ovlivňování K = 7. Tím je teoreticky možné dosáhnout při poměru E_b/N_0 = 3,2 dB chybovosti na výstupu dekodéru 2.10^{-4}, což je hodnota maximální přípustné

chybovosti na vstupu Reed-Solomonova dekodéru, jenž je na svém výstupu schopen zajistit celkovou chybovost menší než 1.10^{-12} (viz odstavec 10.7.2.6).

10.7.4 Řetězení kódů

Řetězením různých kódů je možné zvyšovat účinnost korekce chyb, roste přitom ale objem přenášených dat.



obr.10.7.4-1

Příklad aplikace propojení dvou kódů znázorňuje obr.10.7.4-1. Nechť je velikost přenášeného datového toku R_u, první (vnější) použitý kód nechť má kódový poměr R_1 (vnější se nazývá proto, že je jeho kodér zařazen na začátku přenosové trasy a jeho dekodér na jejím konci), druhý (vnitřní) kód nechť má kódový poměr R_2. Použitím obou kodérů vzroste výsledný datový tok na

$$R = \frac{R_u}{R_1 \cdot R_2}.$$

10.7.4.1 Řetězení blokových kódů

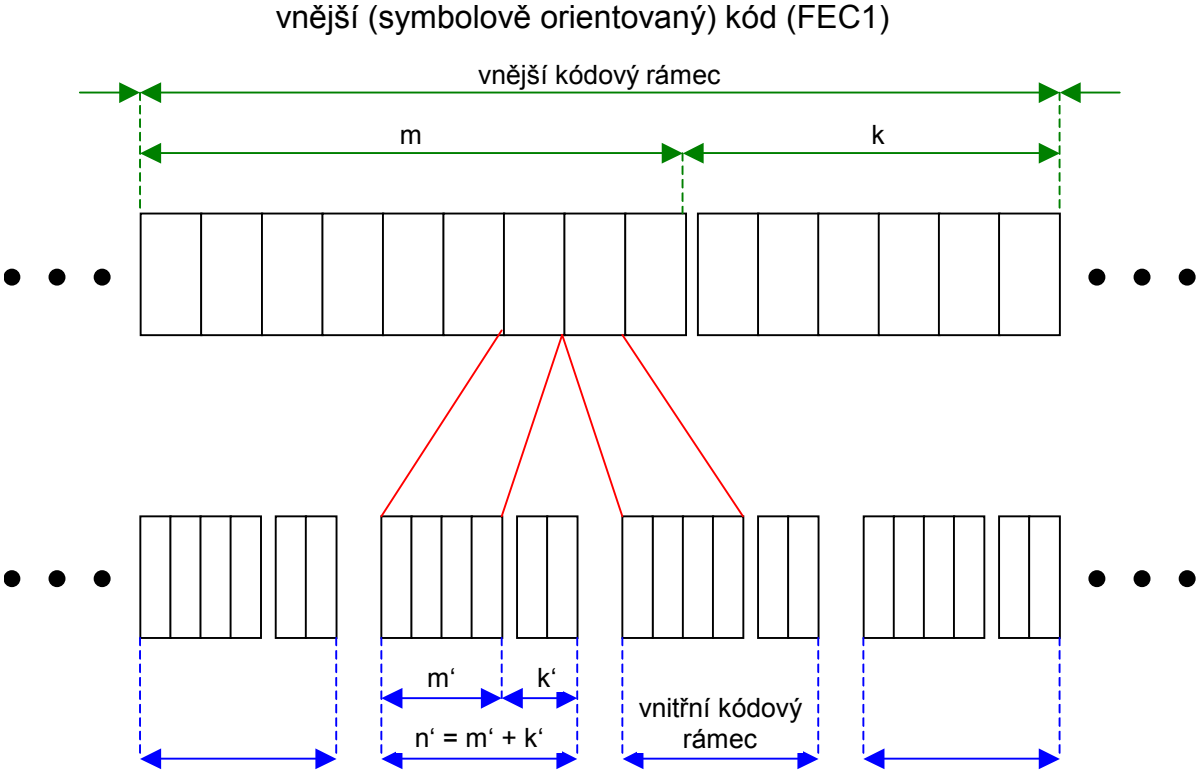
Nejjednodušší příklad řetězení různých kódů je propojení blokových kódů na obr.10.7.4.1-1. Vnější je v tomto případě Reed-Solomonův kód, jenž připočítává k **m** informačním symbolům **k** symbolů redundančních. Délka rámce vnějšího kódu je tak

n = m + k.

Každý jednotlivý symbol je složen z **m'** bitů. Vnitřní kód, v tomto případě Hammingův, přidá k **m'** bitům každého symbolu vnějšího kódu jako protichybovou ochranu **k'** redundantních bitů. Jednotlivé bitové chyby jsou nyní v dekodéru korigovány vnitřním kódem, takže patřičný symbol vnějšího kódu je správný a dekodér vnějšího kódu není bitovými chybami zatěžován.

Za předpokladu, že vnitřní kód může korigovat pouze jednu bitovou chybu, může se v jednom rámci vnějšího kódu objevit až **n** bitových chyb, aniž by vnější dekodér musel korigovat symbolovou chybu. Předpokladem ovšem je, že jednotlivé chyby z celkového počtu **n** leží právě v jednom rámci vnitřního kódového slova. Bez vnitřního kódu by tedy došlo k selhání dekódovacího procesu ve vnějším dekodéru.

Vyskytne-li se více bitových chyb ve vnitřním kódovém rámci, není možné chyby nadále vnitřním kódem korigovat. Ve vnějším kódovém slovu je přesto chybný pouze jediný symbol, který musí být korigován.



obr.10.7.4.1-1

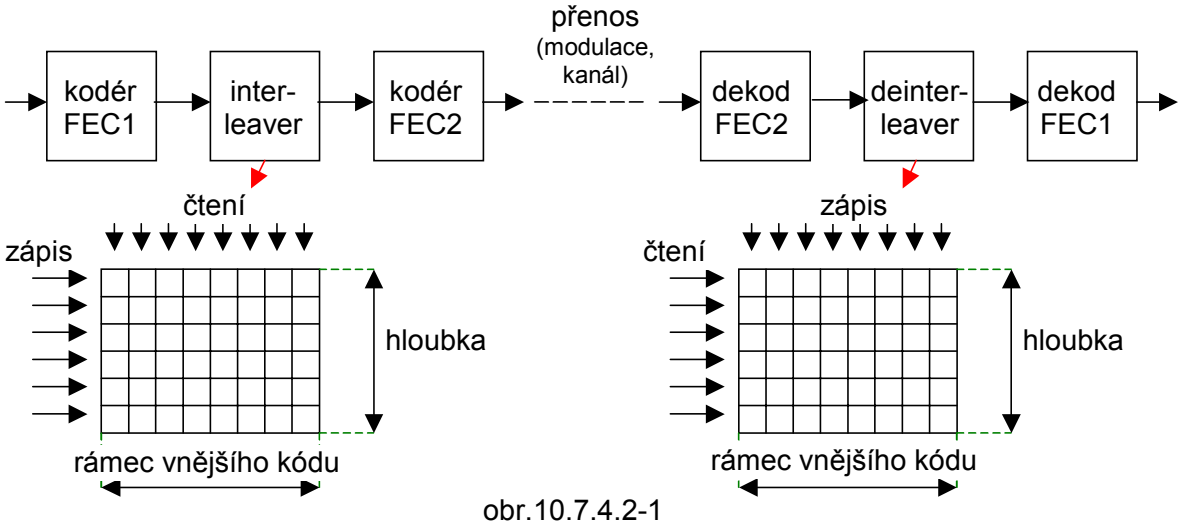
Z uvedeného je zřejmé, že kombinace vnitřního, bitově orientovaného, a vnějšího, symbolově orientovaného, kódu výrazně zmenšuje celkovou chybovost přijímaného signálu.

10.7.4.2 Prokládání

Aby bylo možné korigovat nejen bitové chyby a krátké shluky symbolových chyb, ale i dlouhé shluky chyb, je mezi vnější a vnitřní kód zařazen prokladač (interleaver) - viz obr.10.7.4.2-1. Prokladač nedodává žádný přídavný korekční kód, ale „přerovnává“ symboly, generované vnějším kodérem. Změní totiž pořadí přenášených symbolů tak, že se zápis symbolů do paměťové matice provádí po řádcích a čtení po sloupcích. Tím se možné chybné symboly, jež se mohou objevit při následném přenosu, vzájemně výrazně vzdálí, a to tím více, čím je větší **hloubka prokladače I** (přenesené symboly se totiž zapisují do sloupců a vyčítají po řádcích).

Zabrání se tak možnému selhání dekodéru při velkém nahromadění chyb v jednom rámci vnějšího kódu.

Nedostatkem blokového prokladače je skutečnost, že periodická rušení, jež v každém sloupci změní stejný symbol, mohou vyvolat selhání vnějšího dekodéru, neboť chybné symboly leží v jednom řádku zpětného prokladače. Další nevýhodou je potřeba relativně velké paměti. Je totiž nutné realizovat dvojrozměrnou synchronizaci, tzn. musejí být nalezeny nejen začátky vnějších kódových slov, ale i první kódový rámec, který je v prvním řádku zpětného prokladače. Tyto nedostatky můžeme odstranit konvolučním prokladačem podle obr.10.7.4.2-2.



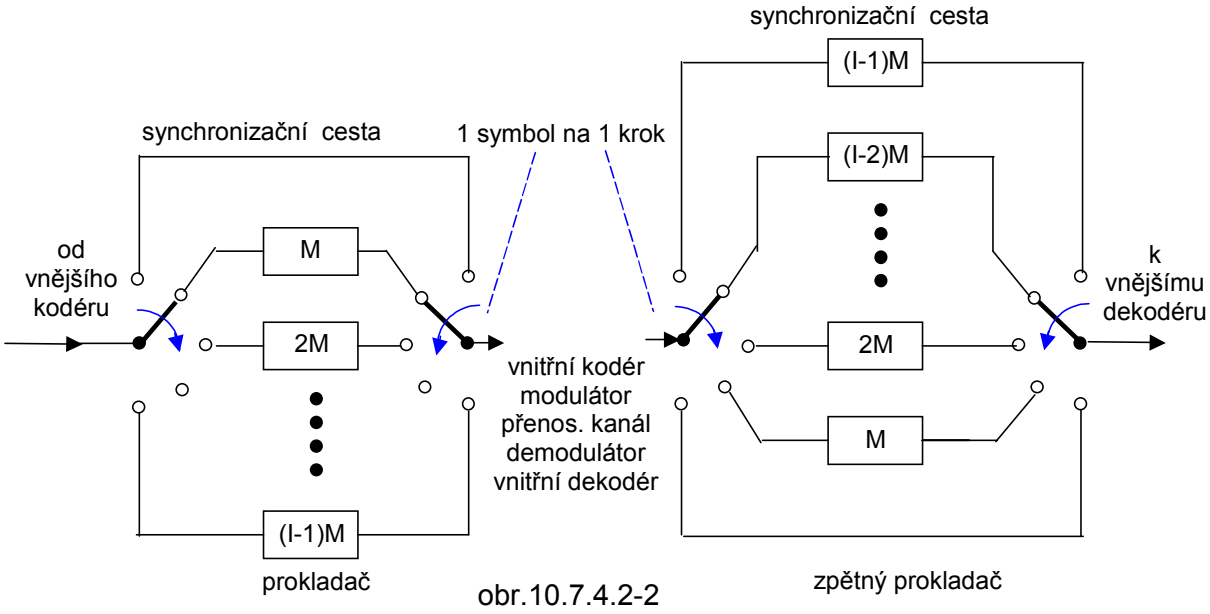
obr.10.7.4.2-1

Konvoluční prokladač se skládá z (I - 1) posuvných registrů o délce M, 2M, ..., (I - 1)M a odpovídajících multiplexerů a demultiplexerů, jež propojují vždy jeden z posuvných registrů se vstupem a výstupem. Na obr.10.7.4.2-2 jsou multiplexery a demultiplexery pro jednoduchost znázorněny přepínači. **I** označuje opět hloubku prokladače a **M** tzv. základní zpoždění, pro něž platí

$$M = \frac{n}{I},$$

kde **n** je je délka rámce vnějšího kódu. S každým krokem přepínají multiplexery a demultiplexery vždy následující posuvný registr mezi vstup a výstup. Následující symbol je načten do právě připojeného posuvného registru a z jeho výstupu je odebrán aktuální symbol. Pokud je v prokladači aktivní právě synchronizační cesta, je vstup propojen přímo s výstupem. Tak je zajištěno, že mezi sousedními symboly na vstupu bude přeneseno **M.I** dalších symbolů.

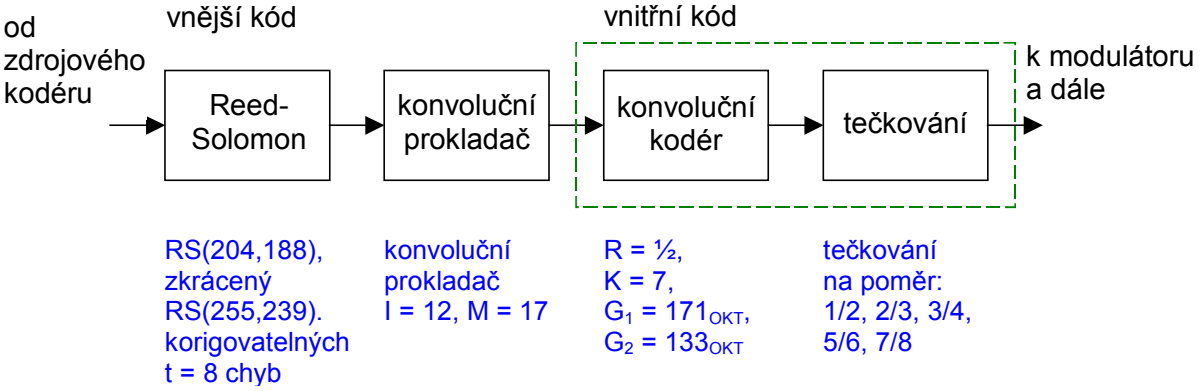
Zpětný prokladač je zapojen tak, že nezpožděné symboly z prokladače jsou zpožděny nejvíce. Pro všechny symboly je pak celkové zpoždění **M.(I - 1).I**. Na začátku každého vnějšího rámce musejí být všechny multiplexery a demultiplexery (na obr.10.7.4.2-2 přepínače) ve výchozí poloze. To znamená, že je nutná synchronizace pouze v jedné rovině. Hloubka prokladače **I** musí proto být celočíselným podílem délky rámce **n** vnějšího kódu.



obr.10.7.4.2-2

10.7.4.3 Korekce chyb u DVB

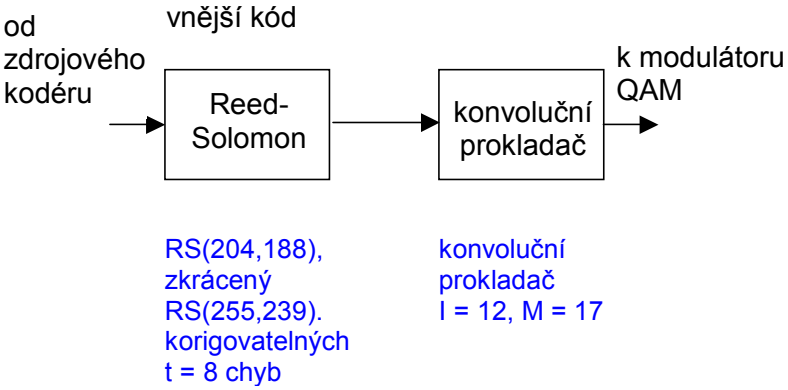
Při přenosu signálu digitální televize přes satelit (podle ETS 421) a při pozemním vysílání (podle TM 1354) jsou ochranné obvody zřetězeny podle obr.10.7.4.3-1.



obr.10.7.4.3-1

Reed-Solomonův kód využívá Galoisova pole GF(2^8) a má velikost symbolu 8 bitů. Zvolen byl Reed-Solomonův kód RS(255,239), jenž zpracovává blok dat o velikosti 239 symbolů a jenž je schopen pomocí výpočtu 16 redundantních korekčních symbolů zkorigovat 8 symbolových chyb. Protože transportní paket MPEG 2 je dlouhý 188 bytů (viz kap. 10.6.3), je kód zkrácen, tzn. prvních 51 informačních bytů je anulováno a není přenášeno. Tak vznikne Reed-Solomonův kód RS(204,188).

Za vnějším kodérem je zařazen konvoluční prokladač s hloubkou prokládání I = 12. Z délky rámce vnějšího kódu s n = 204 dostaneme základní zpoždění M = n/I = 17. Na závěr je použit konvoluční kodér s poměrem R = 1/2 s délkou ovlivňování K = 7. Odbočky posuvného registru jsou určeny generujícími polynomy $G_1 = 171_{OKT}$ a $G_2 = 133_{OKT}$. Tečkování je volitelné na poměry R = 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8.



obr.10.7.4.3-2

Při přenosu po kabelu (podle ETS 429) se vzhledem k lepšímu poměru signál/šum (v porovnání se satelitním nebo pozemním kanálem) využívá pouze Reed-Solomonova kodéru a prokladače (obr.10.7.4.3-2).

10.8 Vysokofrekvenční přenos digitálního obrazového signálu

Digitální signál může být přenášen přes satelit, pozemními vysílači nebo kabelem. Pro všechny způsoby přenosu se používá rozdílných modulací (dále se zaměříme pouze na Evropu, v Americe zvolili pro vysokofrekvenční přenos jiný přístup).

10.8.1 Přenos signálu přes satelity

Při satelitním přenosu se používá QPSK, u níž se jedním symbolem přenášejí dva bity (1 dibit) výsledného datového toku. Přes transpondér s šířkou pásma 36 MHz je možné při kódovém poměru 3/4 přenést datový tok 39 Mbit/s.
Tento způsob modulace je výhodný s ohledem na dobrý poměr S/N (signál/šum).

S ohledem na finanční zisky distributorů programů jsou programy většinou scramblovány (znehodnoceny „promícháním“ jednotlivých bitů), kdy patřičnou „opravu“ musí provést desrambler, jehož použití je placenou službou.

10.8.2 Distribuce signálu po kabelu

Při kabelové distribuci (DVB-C) se používá 64-QAM a vynechává se vnitřní ochranný kód s ohledem na malé rušení při přenosu „uzavřeným“ médiem. V kanálu o šířce frekvenčního pásma 8 MHz je možné přenést datový tok až 38,5 Mbit/s, aniž by byly rušeny sousední kanály.

10.8.3 Pozemní vysílání

Při pozemním vysílání (DVB-T) se v Evropě používá COFDM (kódovaný ortogonální frekvenční multiplex) s **2k** (1705) nosnými vlnami nebo s **8k** (6817) nosnými vlnami v jednofrekvenční síti (SFN). Přenášené signály jsou získávány pomocí IDFT (inversní diskrétní Fourierovy transformace), jež je aplikována na modulovaný signál 16-QAM, 64-QAM nebo QPSK. Tento způsob zajišťuje nezávislost přijímaného signálu na vlivu odrazů a mnohosměrného šíření.

Použitá a doporučená literatura

[1] Reimers, U.: Digitale Fernsehtechnik, Datenkompression und Übertragung für DVB; Springer Berlin 1995

[2] Grigat R. R., Ibenthal A.: Audio- und Videodatenkompression mit MPEG 2; Funkschau Nr. 3/1995

[3] Dambacher P.: Digitale Technik für Hörfunk und Fernsehen; R.v.Decker's Verlag Heidelberg 1995

[4] Vít V.: Televizní technika - přenosové barevné soustavy; BEN - technická literatura, Praha 1997

[5] Uhlíř J., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů; Vydavatelství ČVUT Praha 1995

[6] Hrdina Z., Vejražka F.: Digitální radiové komunikace, Vydavatelství ČVUT Praha 1994

[7] Blahut R. E.: Digital Transmission of Information; Addison-Wesley Publishing Company Reading Massachusetts 1990

[8] Engelkamp H.: Systém-Koncept einer Set-Top-Box; Funkschau Nr. 26/1995

[9] Eckstein E.: Das terestrische Fernsehen wird digital; Funkschau Nr. 8/1996